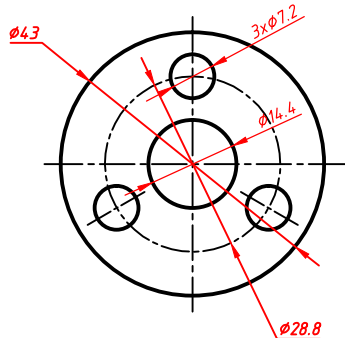
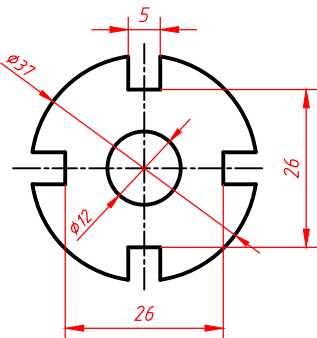
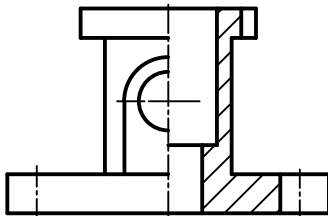
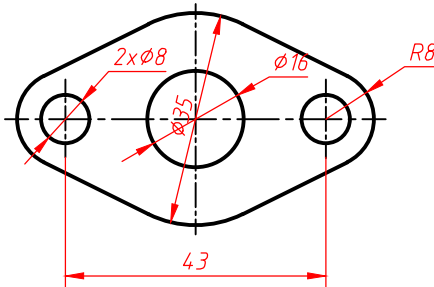
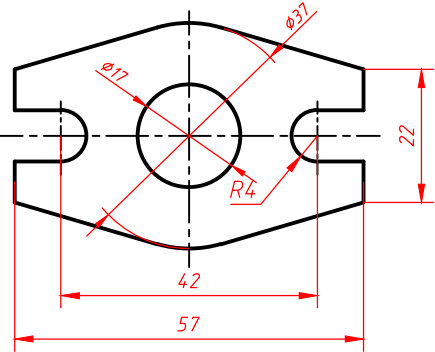
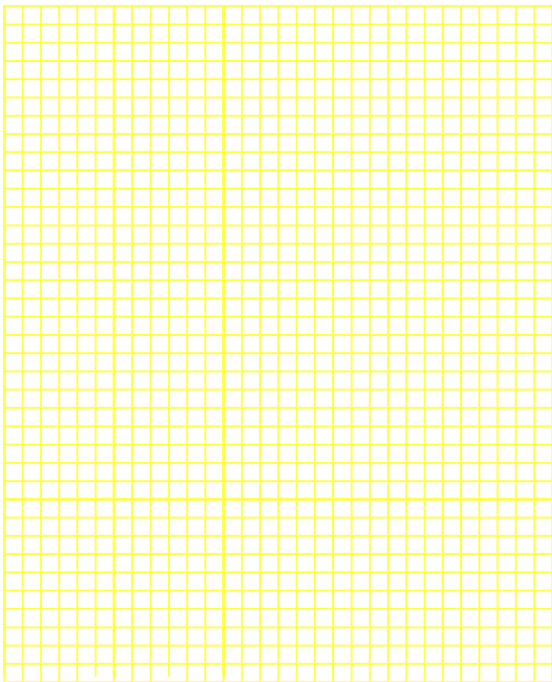
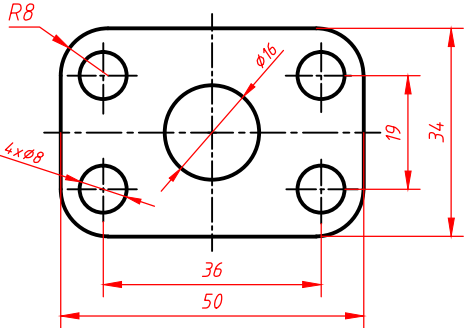
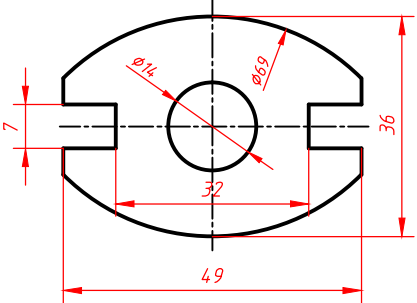
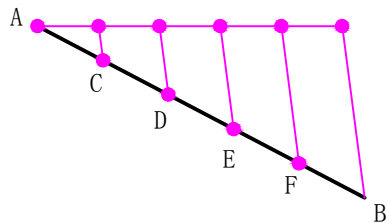


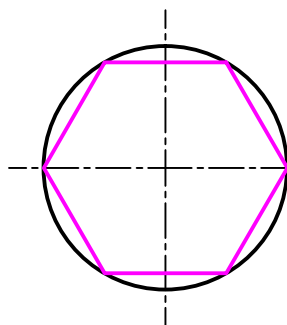
第1章 制图的基本知识		学号	姓名	班级	成绩	3
1-4 常见平面图形的尺寸标注练习（尺寸数值从图中量取，取整数）				1-5 徒手绘制草图练习		
(1)		(2)				
(3)		(4)				
(5)		(6)				

3-1 完成下列平面图形的绘制，保留作图线。

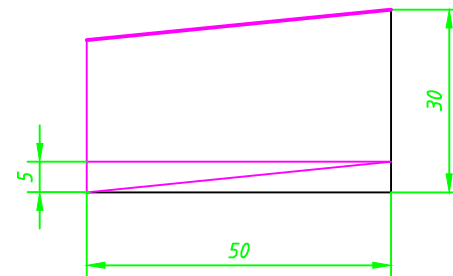
(1) 利用平行法将直线AB五等分。



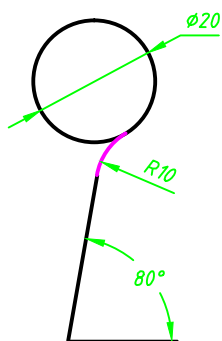
(2) 用圆内接正多边形法完成正六边形的绘制。



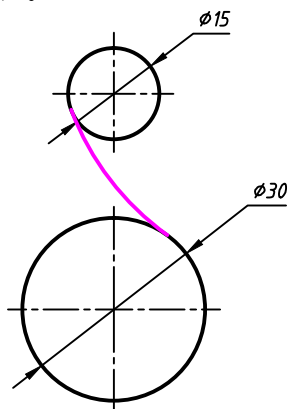
(3) 绘制斜度为1:10的图形，尺寸如图所示。



(4) 用给定的圆弧连接下列图形(只求一解)。

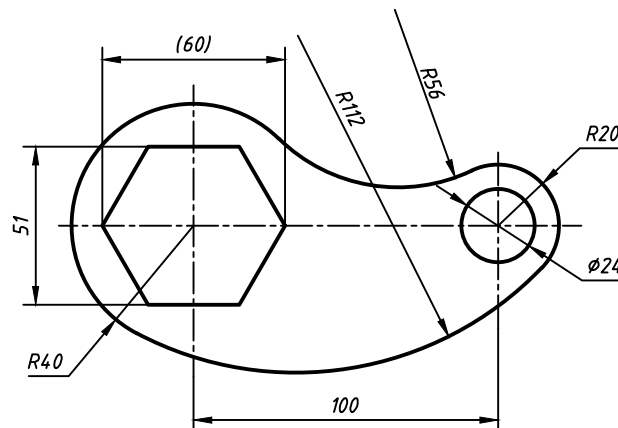


作已知半径 $R=10\text{mm}$ 的圆弧，
连接圆(外连接)和直线。



作已知半径 $R=45\text{mm}$ 的圆弧，
与小圆内连接，与大圆外连接。

(5) 要求1: 把下面图形按1:1的比例画在A4幅面的图纸上，并标注尺寸。
要求2: 在AUTOCAD中，将下面图形按1:1的比例画在A4样板图中，并标注尺寸。



第4章 点、直线、平面的投影

学号

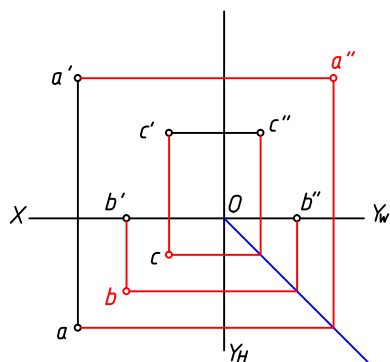
姓名

班级

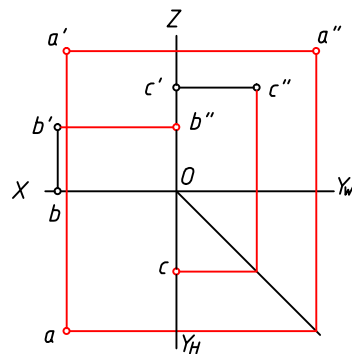
成绩

7

4-1 已知点 A、B、C 的两个投影求其第三投影。

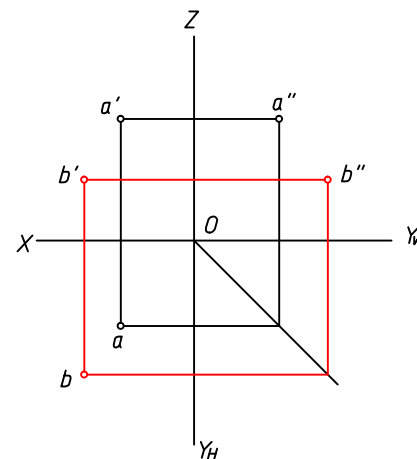


4-2 已知点A (18, 23, 23) 和点B、C, 求点A的三面投影及点B、C的第三投影, 并指出点B、C的空间位置。

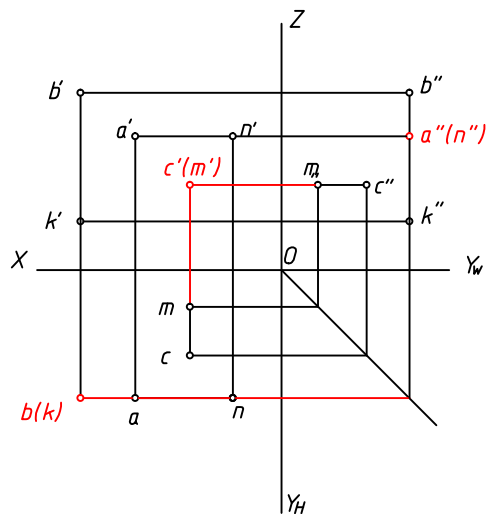


B 在 V 面内 C 在 W 面内

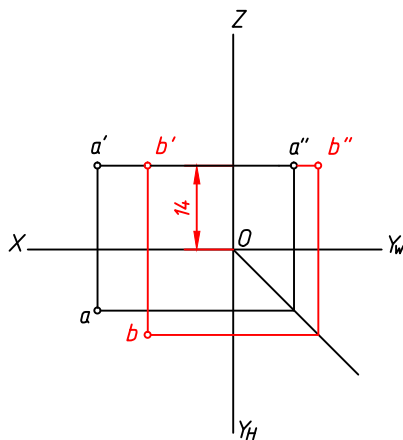
4-3 已知点B位于点A之左6mm, 之前8mm, 之下10mm, 试作点B的三面投影。



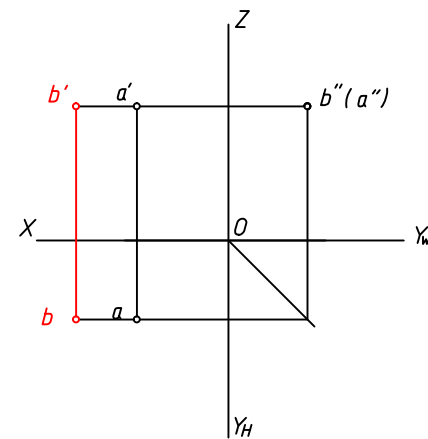
4-4 求点的第三投影, 并判断重影点的可见性。



4-5 已知点B与点A等高, 且点B的坐标(x, y, z)均相等, 求点B的三面投影。

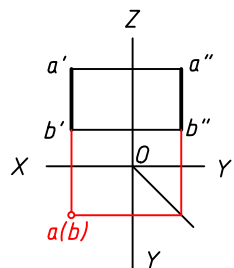


4-6 补全点B的另两个投影, 使其距点A为10。(单位为mm)

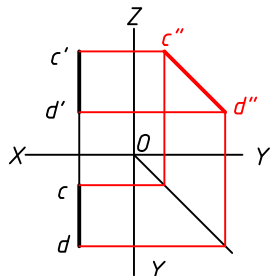


4-7 试作下列各直线的第三投影，并写出该直线对投影面的相对位置。

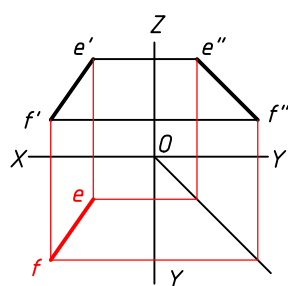
(1)



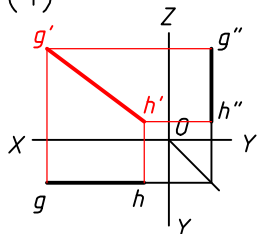
(2)



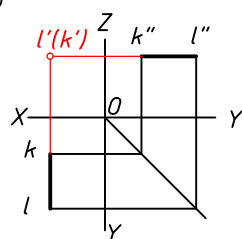
(3)

AB为铅垂线CD为侧平线EF为一般位置直线

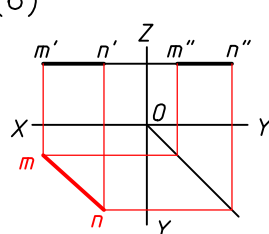
(4)



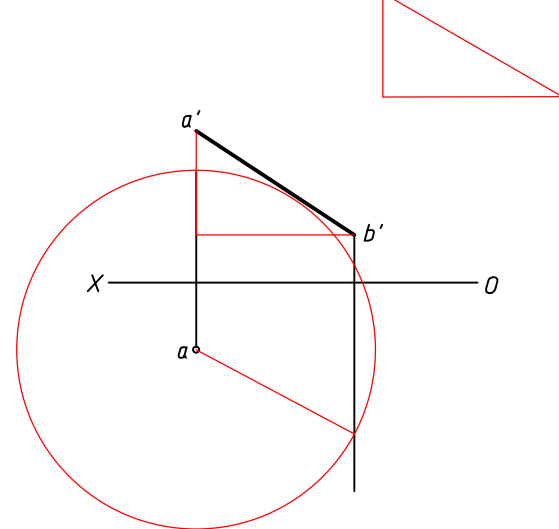
(5)



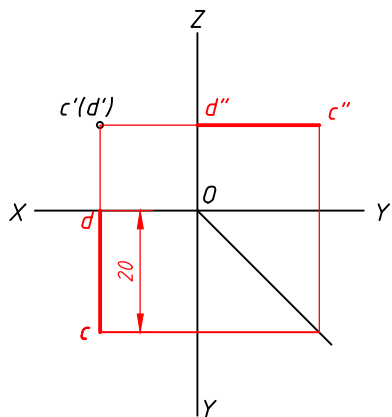
(6)

GH为正平线KL为正垂线MN为水平线

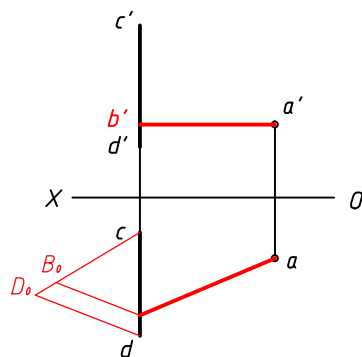
4-8 已知直线AB对H面倾角 $\alpha = 30^\circ$ ，求水平投影。



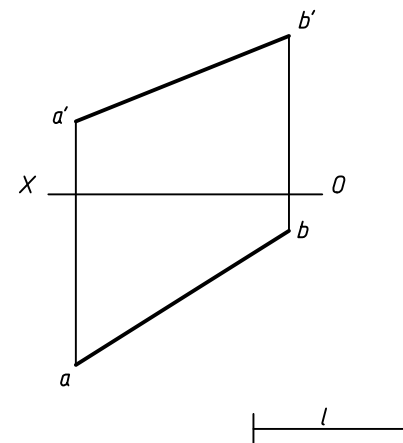
4-9 已知正垂线CD=20mm及CD的V面投影，且点D在V面上，作出CD的H、W面投影。



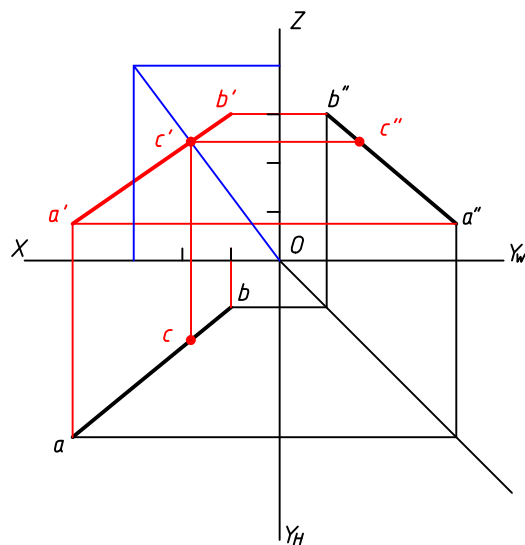
4-10 过点A作一水平线AB与直线CD相交，且交点为B。



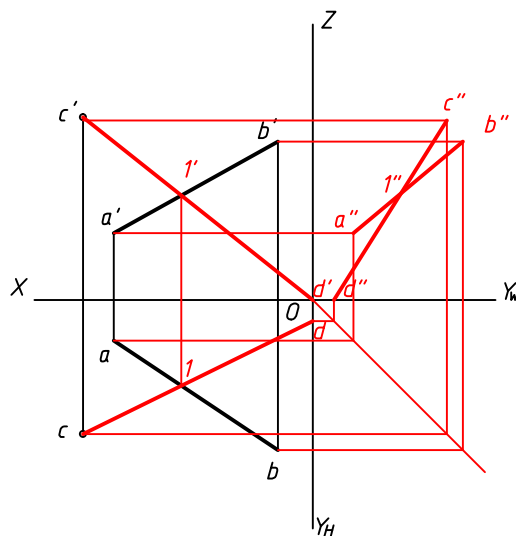
4-11 已知点C在AB上，且AC=10，求点C的投影。



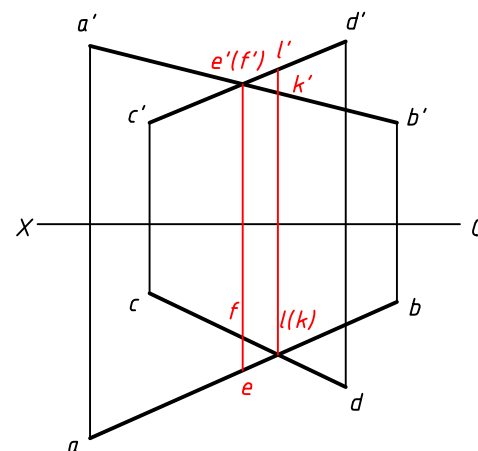
4-12 已知点C在AB上，它的坐标比 $X_C:Z_C=3:4$ ，求点C的投影。



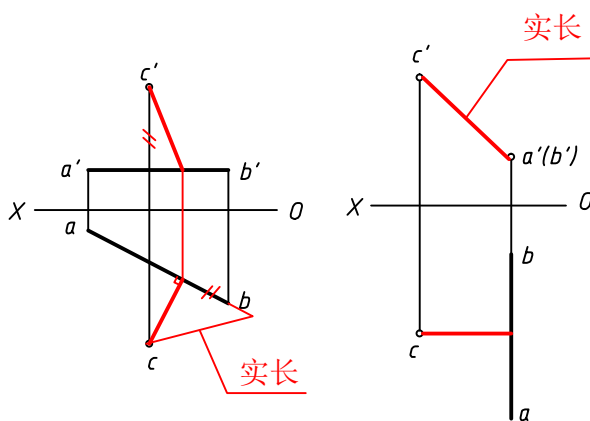
4-13 已知直线CD同时与AB及Y轴相交，求CD的三面投影。



4-14 判断交叉两直线AB与CD的正面投影重影点E、F及水平投影重影点K、L的可见性。

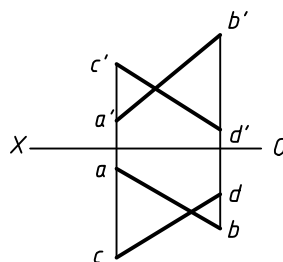


4-15 作点C到直线AB距离CD的投影，并求其实长。



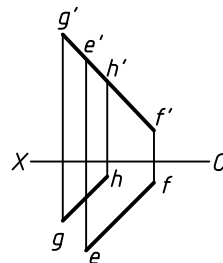
4-16 分别判断下列两直线的相对位置。（平行、相交、交叉）

(1)



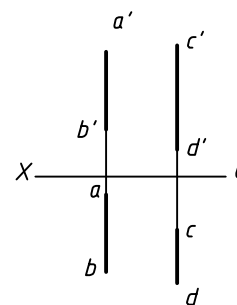
交叉

(2)



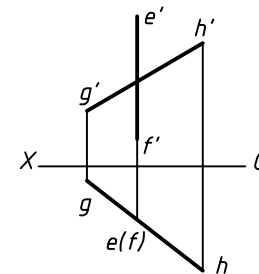
平行

(3)



交叉

(4)



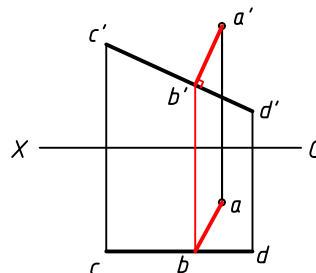
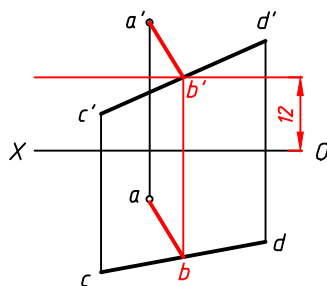
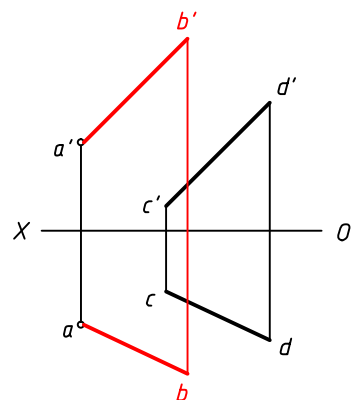
相交

4-17 过点A作直线AB。

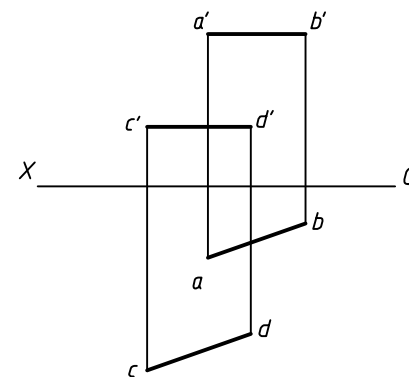
(1) 与直线CD平行，且长度相同。

(2) 与直线CD相交，且交点B距H面为12mm。

(3) 与直线CD垂直相交，且交点为B。



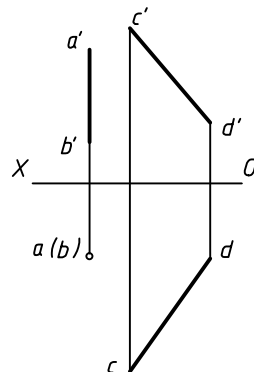
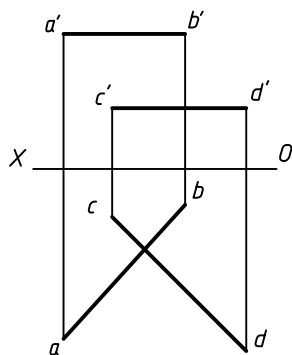
4-18 求平行两直线AB、CD间距离EF的投影及其实际长。



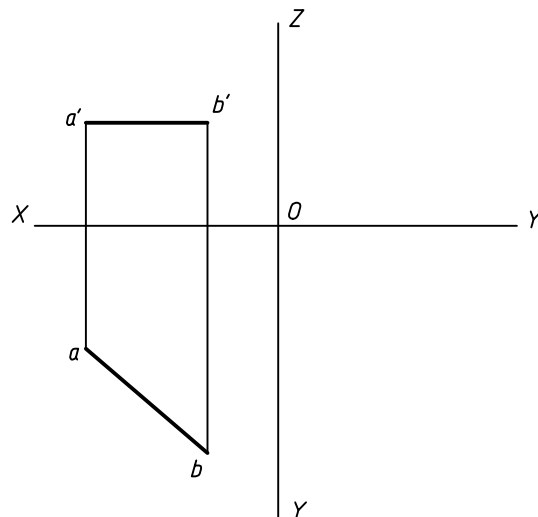
4-19 求交叉两直线AB、CD间距离EF的投影及其实际长。

(1)

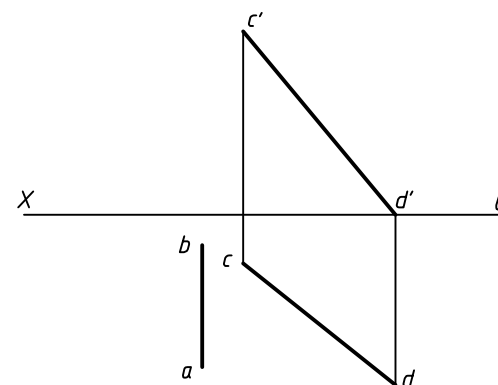
(2)



4-20 已知长方形ABCD的一边AB是水平线，一个顶点C在Y轴上，求长方形的三面投影。

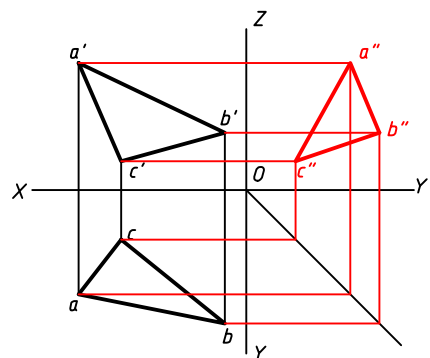


4-21 已知直线AB与CD间的距离EF=18mm，且AB为正垂线，求其正面投影a'b'及其距离EF的两面投影。



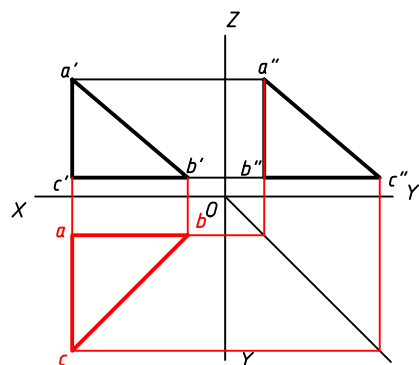
4-22 求下列平面的第三投影，并判断它们的空间位置。

(1)



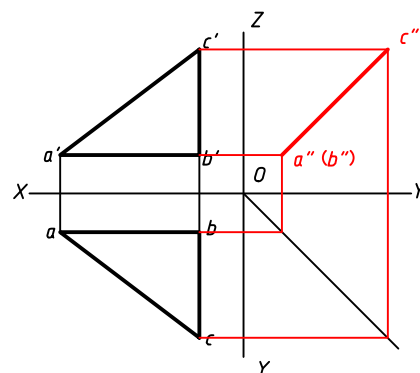
一般位置平面

(2)



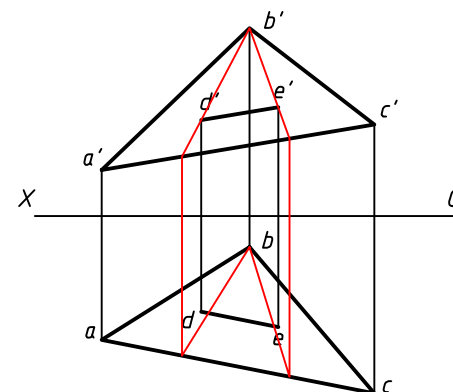
一般位置平面

(3)

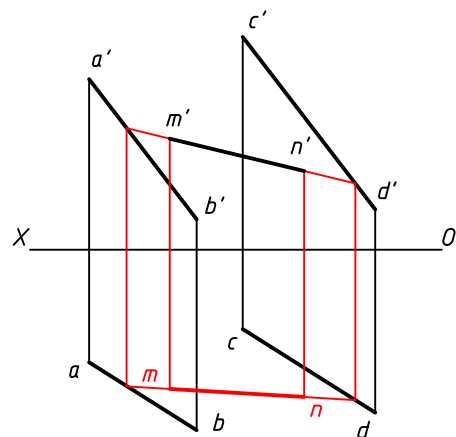


侧垂面

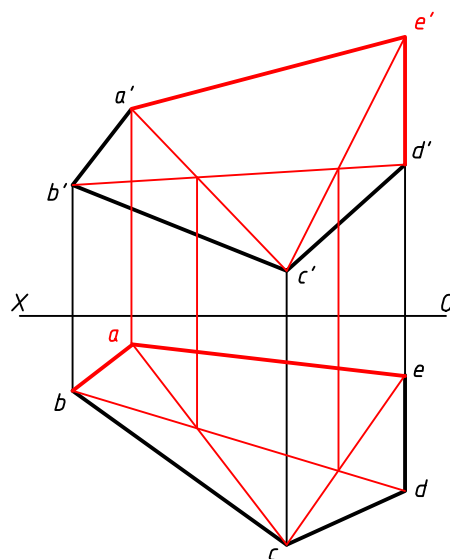
4-23 判断直线DE是否在 $\triangle ABC$ 内。



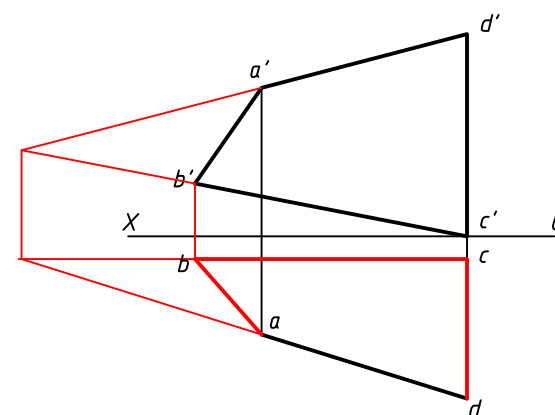
4-24 已知直线MN在平面ABCD内，求MN的水平投影。

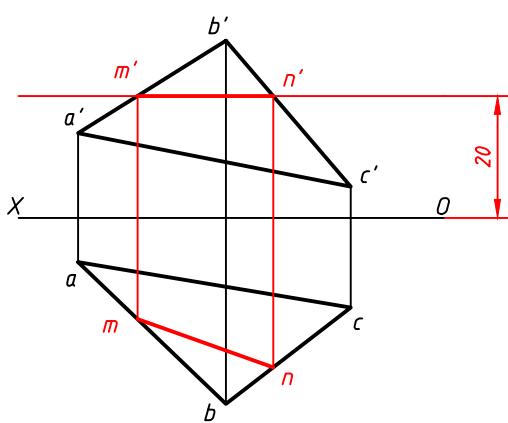
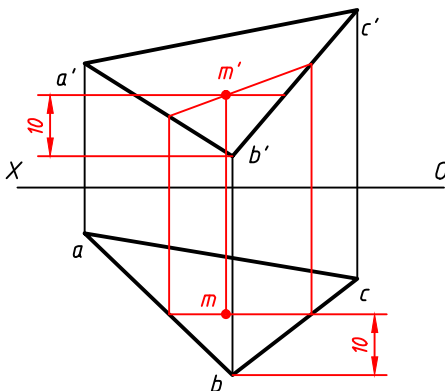
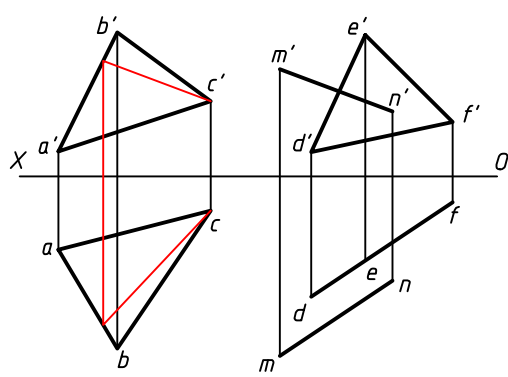
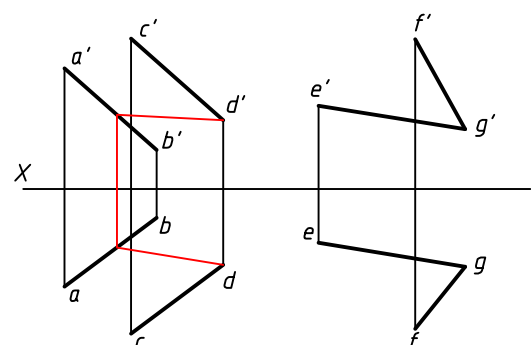
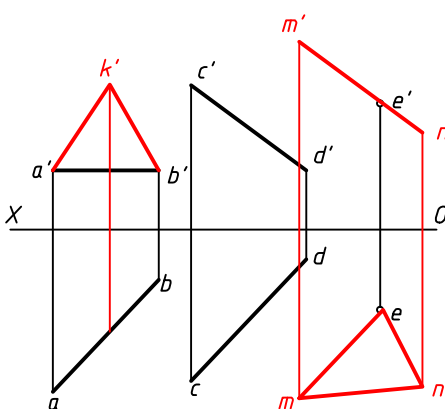
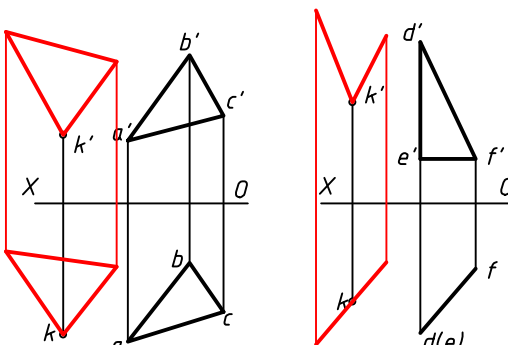


4-25 补全平面图形ABCDE的两面投影。



4-26 已知平面ABCD的BC边平行于V面，试补全ABCD的H投影。



第4章 点、直线、平面的投影	学号	姓名	班级	成绩	12
4-27 在$\triangle ABC$内作距H面为20mm的水平线。 	4-28 求$\triangle ABC$内点M的两面投影，使点M比B点高10mm，在B点之后10mm。 	4-29 判断直线MN与$\triangle ABC$和$\triangle DEF$是否平行。  不平行平行			
4-30 判别两平面是否平行。  不平行	4-31 过直线AB作平面平行于直线CD，过点E作正垂面平行于CD。 	4-32 过点K作平面分别平行于$\triangle ABC$和$\triangle DEF$。 			

第4章 点、直线、平面的投影

学号

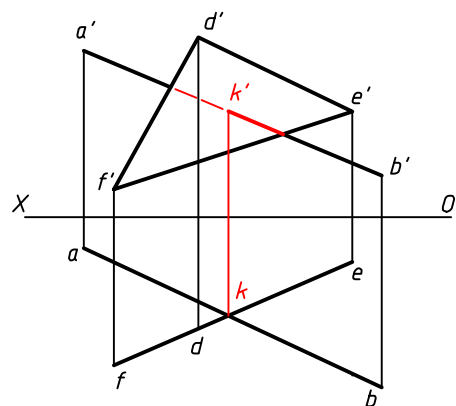
姓名

班级

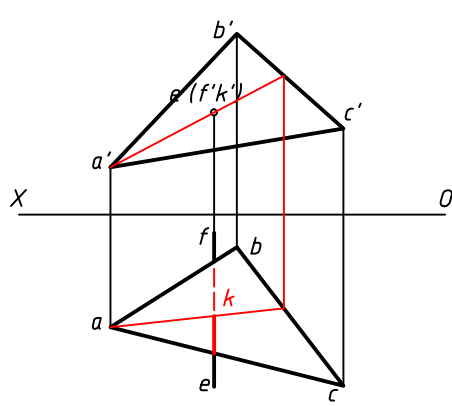
成绩

13

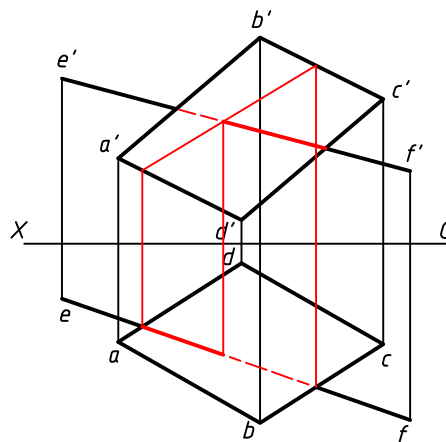
4-33 求直线AB与△DEF的交点K, 并判别可见性。



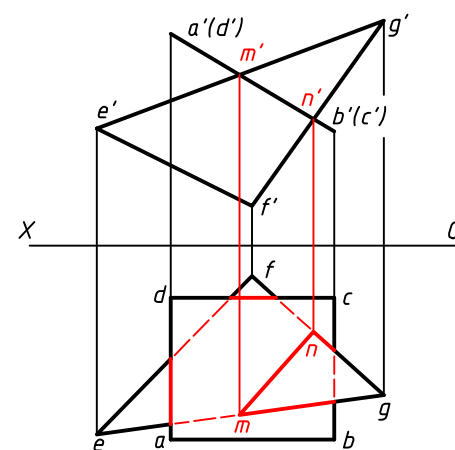
4-34 求直线EF与△ABC的交点, 并判别可见性。



4-35 求直线与平面的交点, 并判别可见性。

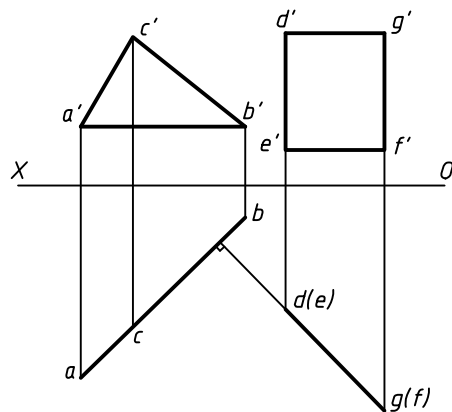


4-36 求两平面的交线, 并判别可见性。

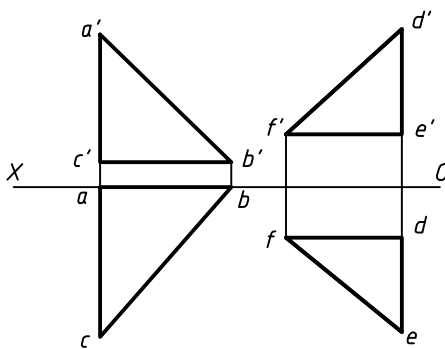


4-37 判断两平面是否垂直。

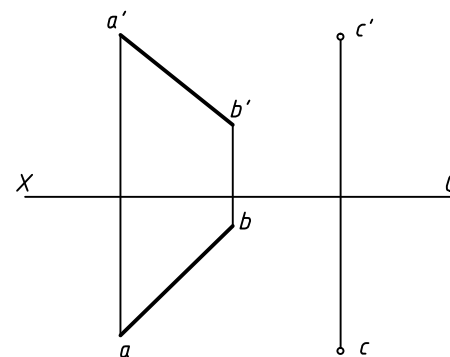
(1)



(2)



4-38 过点C作平面垂直于直线AB。



第4章 点、直线、平面的投影

学号

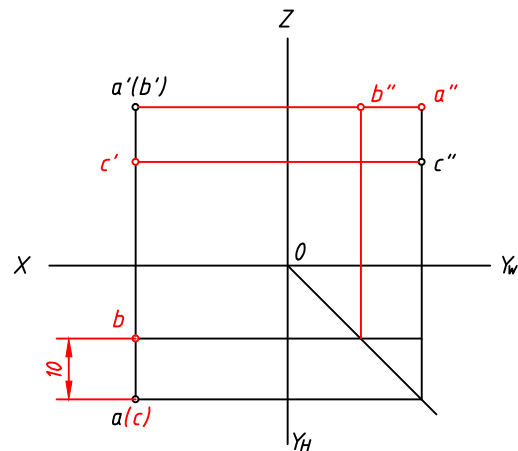
姓名

班级

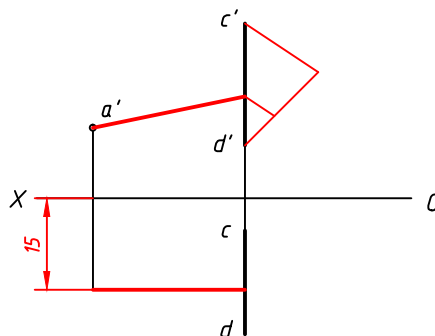
成绩

14

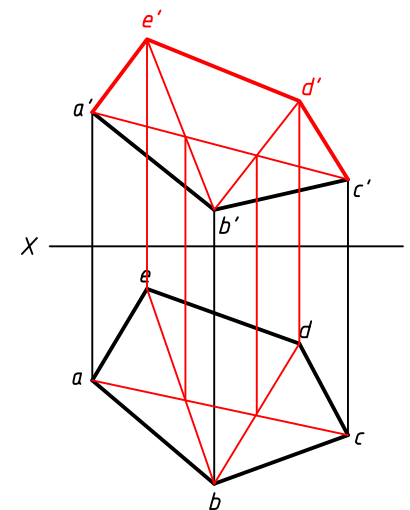
4-39 已知点A位于点B之前10 mm，点C与点A为对H面的重影点，试作各点其余的投影，并判别重影点的可见性。



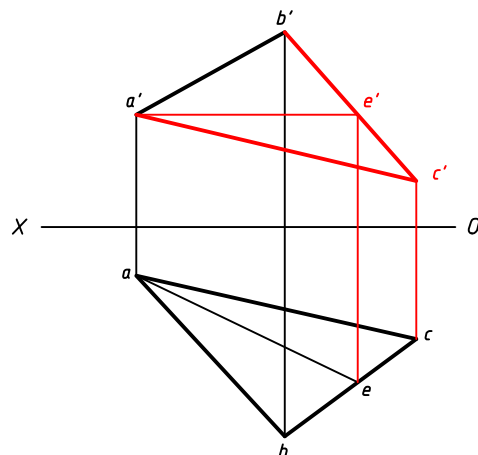
4-40 过点A作一正平线AB与直线CD相交于B点，且AB直线到V面的距离为15mm。



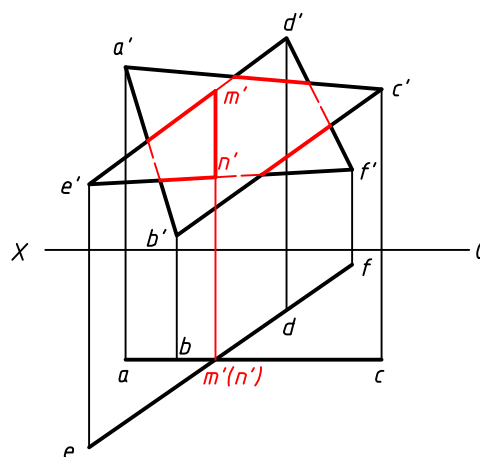
4-41 试作出平面五边形ABCDE的正面投影。



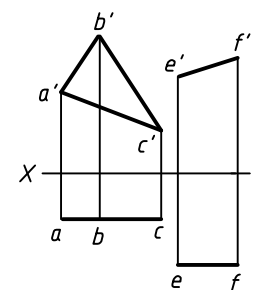
4-42 已知AE是△ABC上的水平线，试完成△ABC的正面投影。



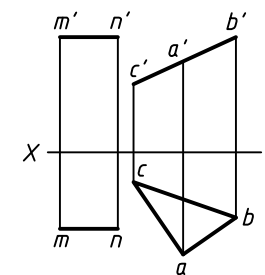
4-43 求两平面的交线MN，并判断可见性。



4-44 判断下列直线和平面的相对位置。

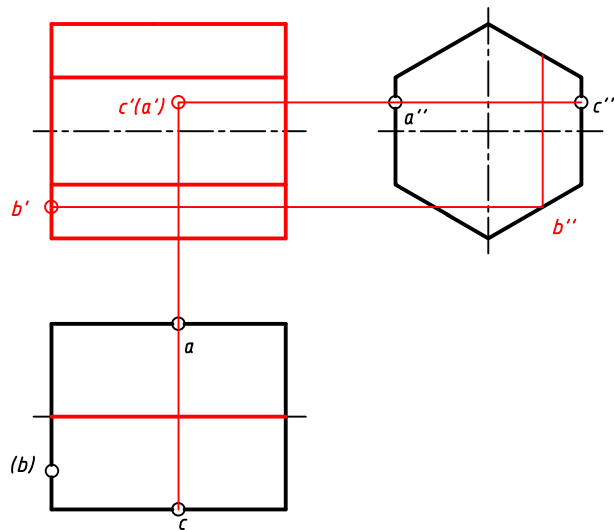


直线与平面 平行

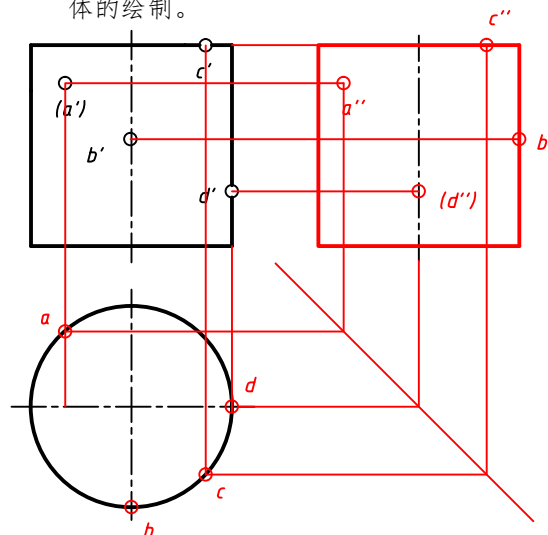


直线与平面 相交

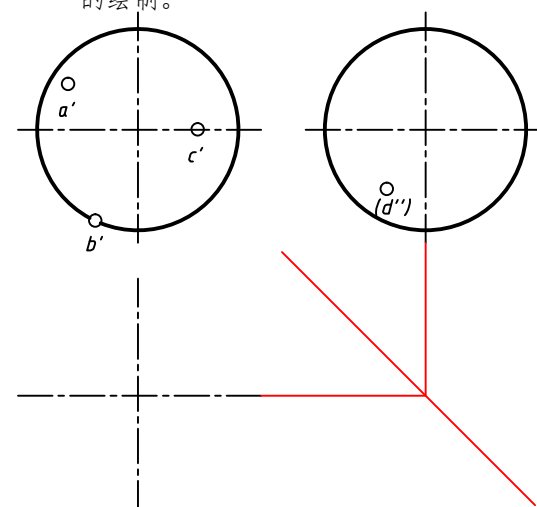
5-1 要求1: 作棱柱的正面投影, 补全水平投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



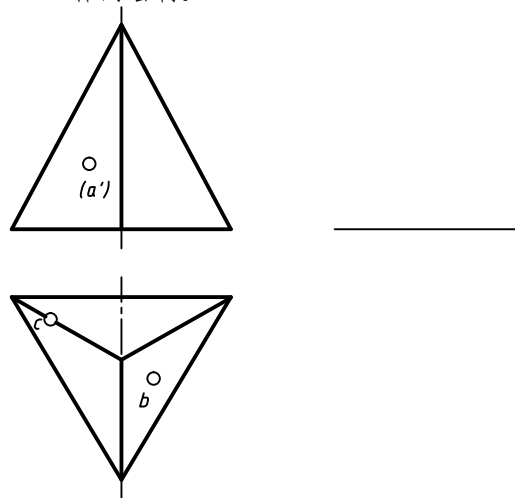
5-3 要求1: 作圆柱的侧面投影, 并补全表面上各点的三面投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



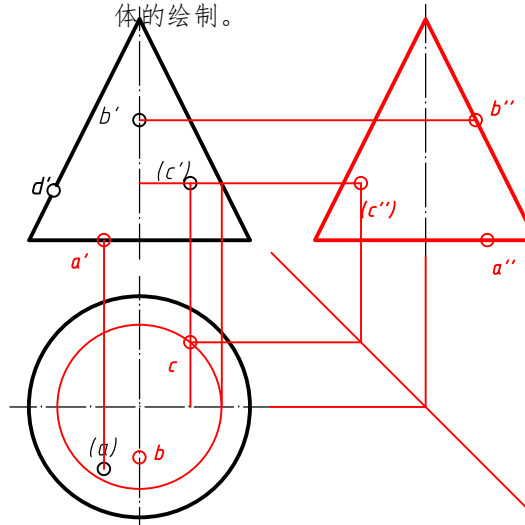
5-5 要求1: 作球的水平面投影, 并补全表面上各点的三面投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



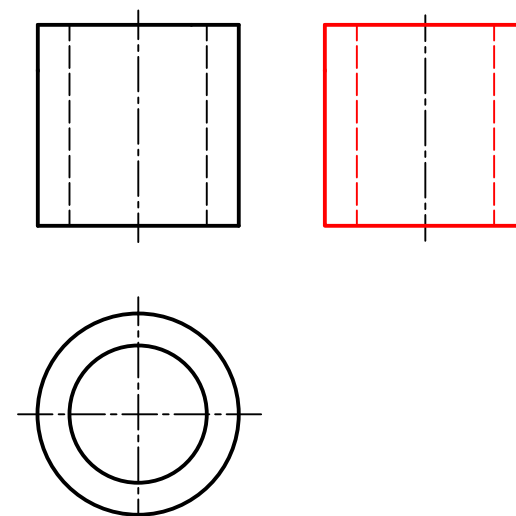
5-2 要求1: 作棱锥的侧面投影, 并补全表面上各点的三面投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



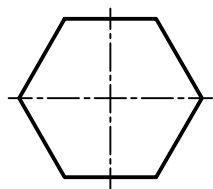
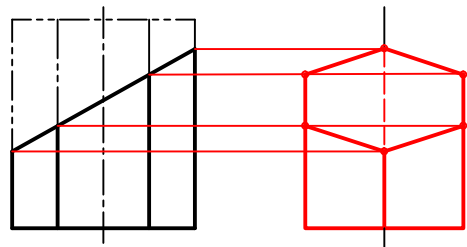
5-4 要求1: 作圆锥的侧面投影, 并补全表面上各点的三面投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



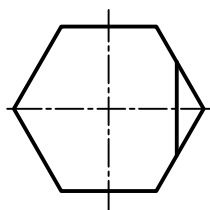
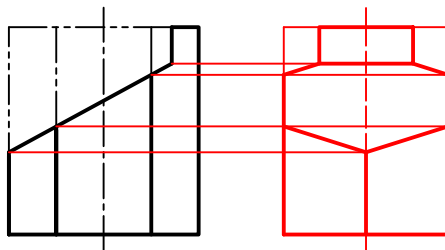
5-6 要求1: 作空心圆柱的侧面投影。
要求2: 按量取尺寸在AUTOCAD中完成立体的绘制。



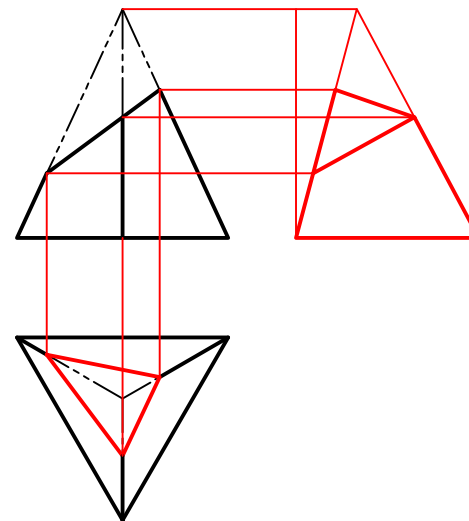
6-1 求作平面几何体被截切后的投影，保留作图线。
线。(1)



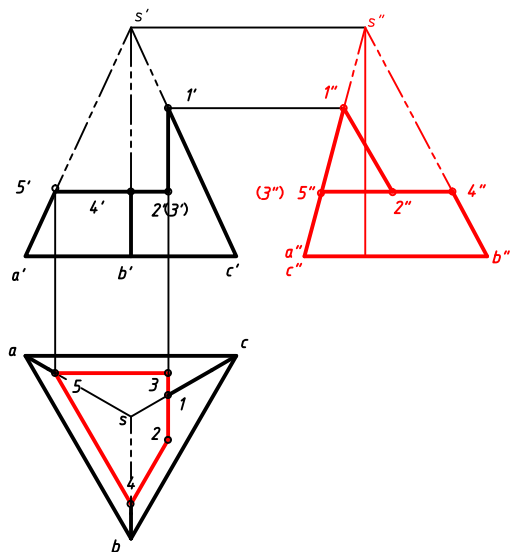
(2)



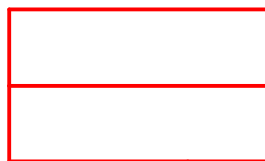
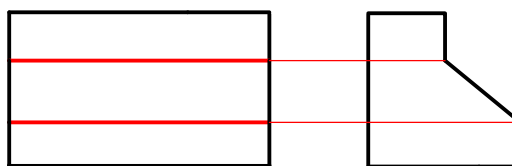
(3)



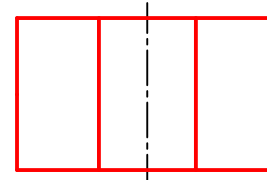
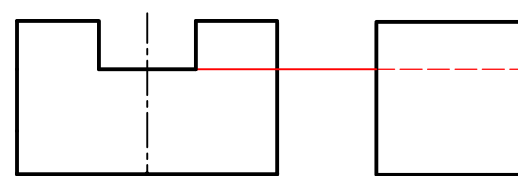
(4)



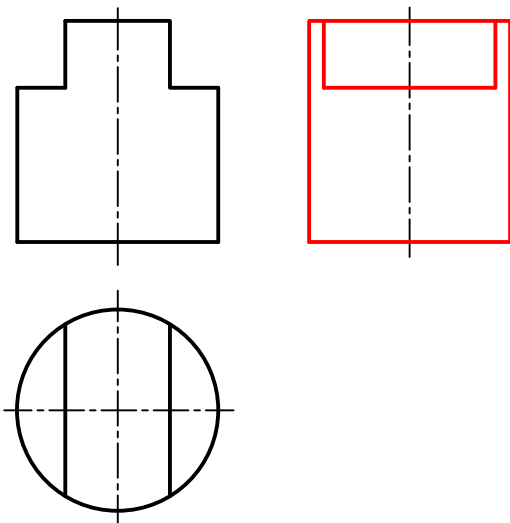
(5)



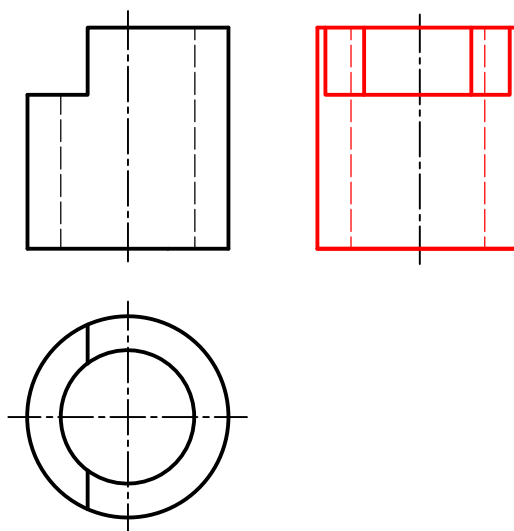
(6)



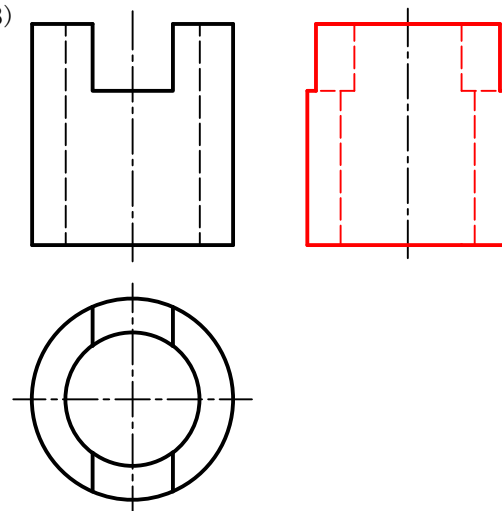
6-2 求作回转体被平面截切后的投影，保留作图线。
线。(1)



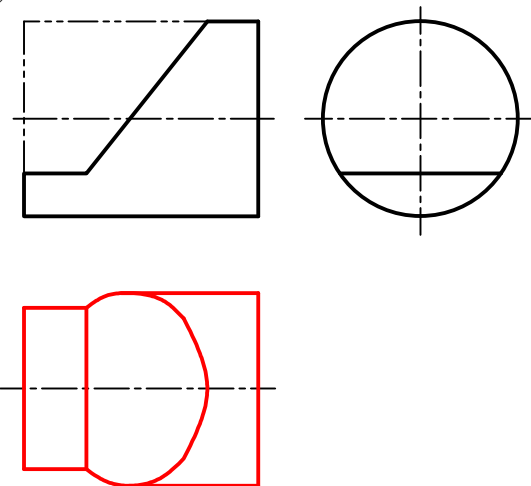
(2)



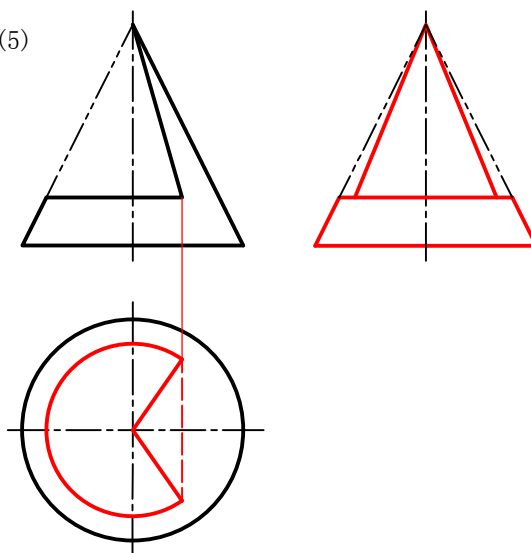
(3)



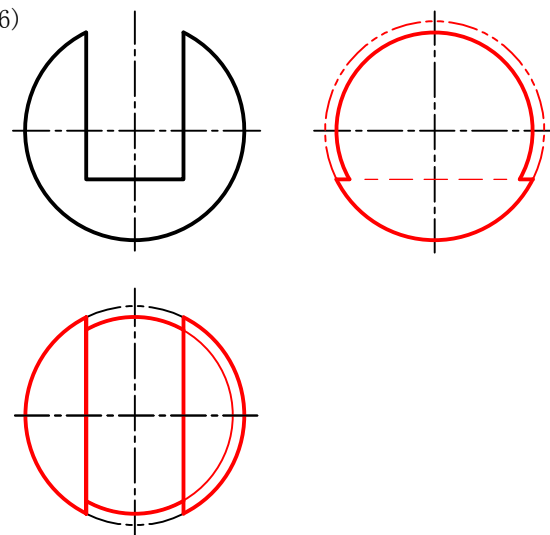
(4)



(5)

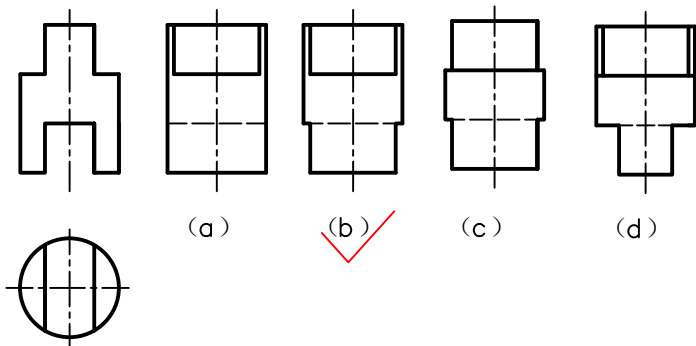


(6)

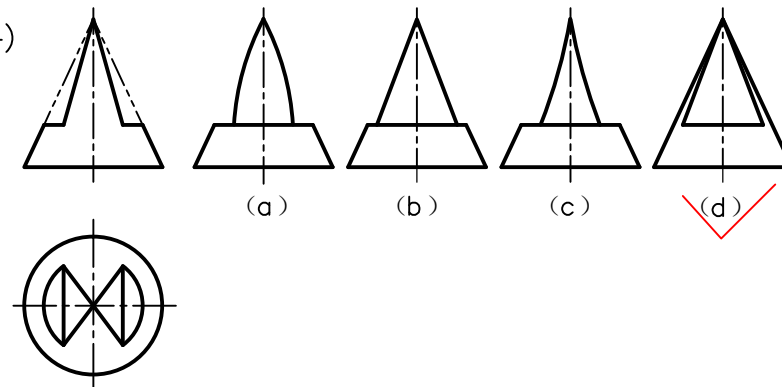


6-3 在正确的答案处画"✓"。

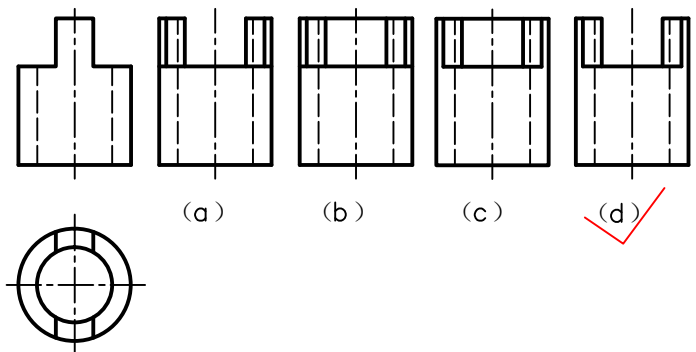
(1)



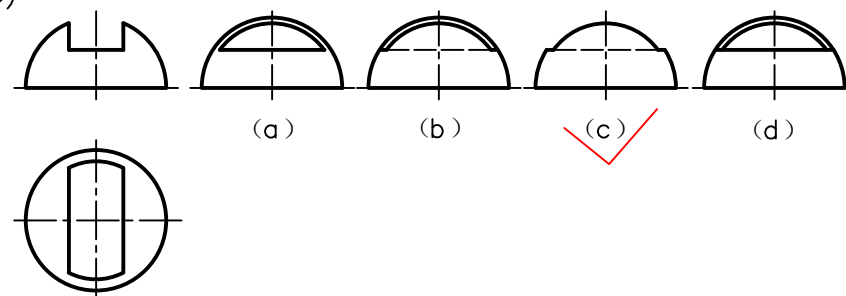
(4)



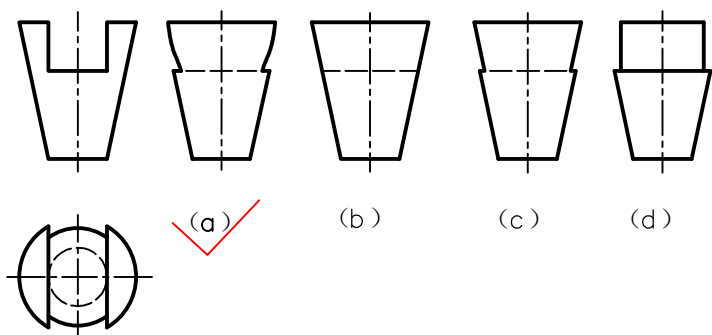
(2)



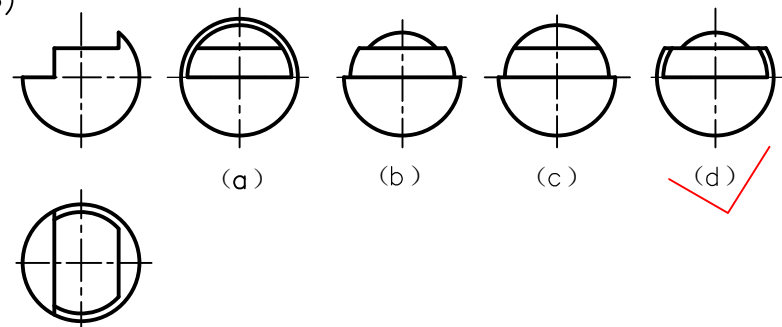
(5)



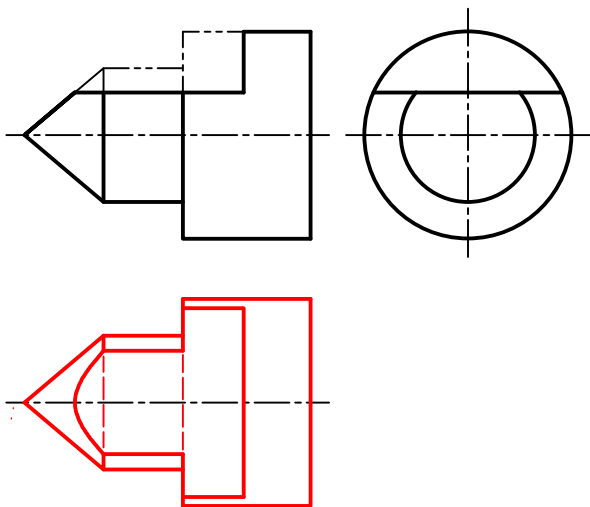
(3)



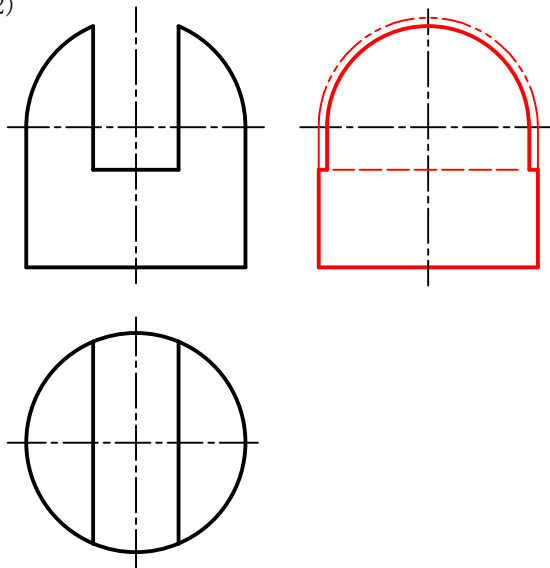
(6)



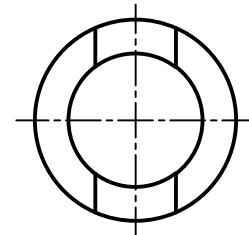
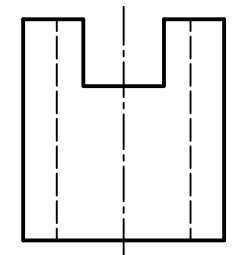
6-4 求作组合回转体被平面截切后的投影，保留作图线。
(1)



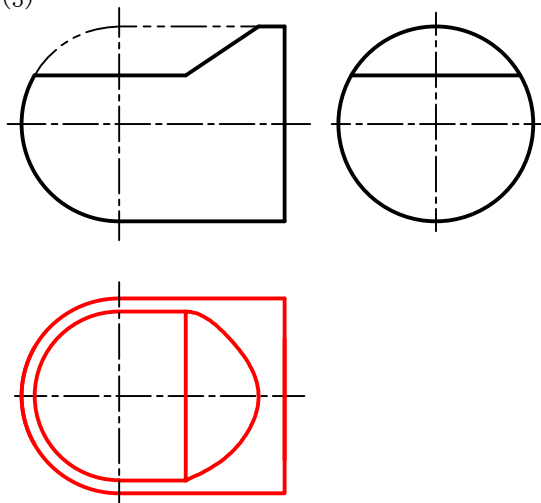
(2)



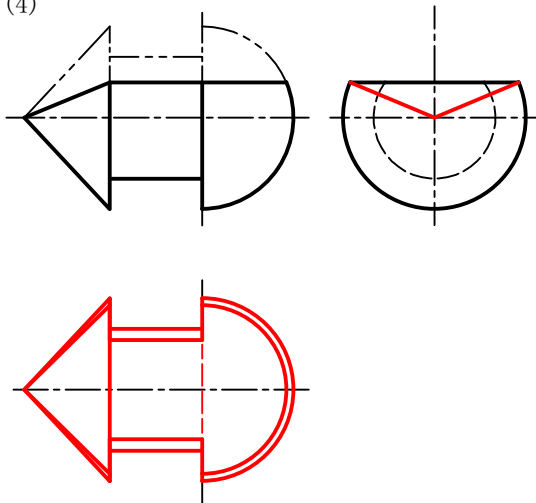
6-5 标注尺寸，尺寸数值直接从图中量取，并取整数。



(3)



(4)



6-6 利用AutoCAD剖切命令构建三维实体。

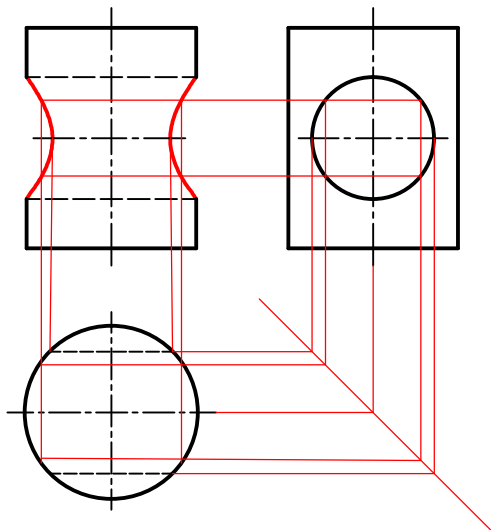
要求：

(1) 参考教材[例6-12]绘制教材图6-20所示的立体。

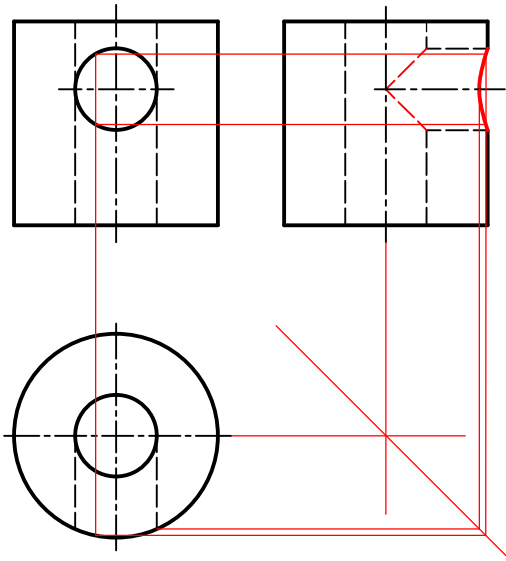
(2) 参考教材[例6-13]绘制教材图6-21所示的立体。

6-7 求作几何体被平面截切后的投影，保留作图线。

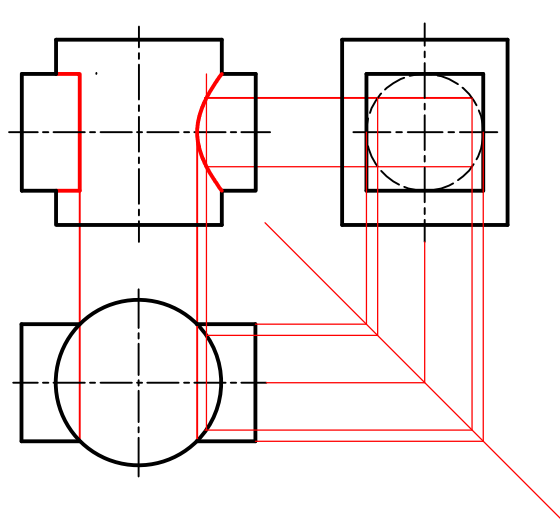
(1)



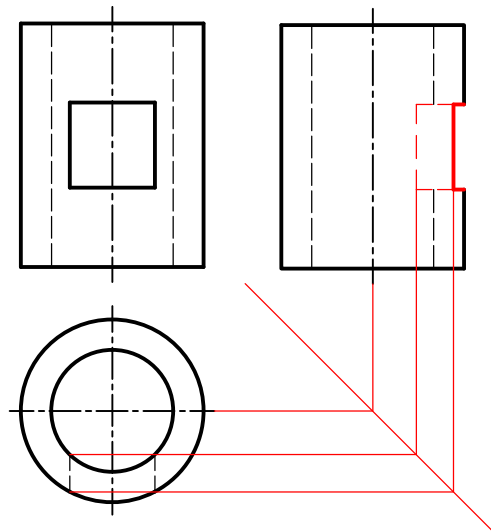
(2)



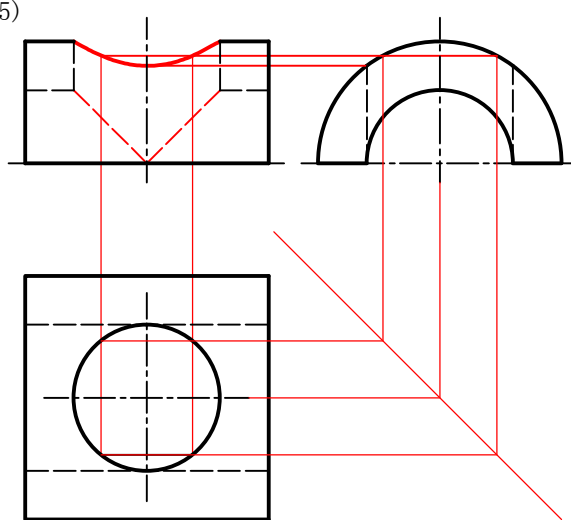
(3)



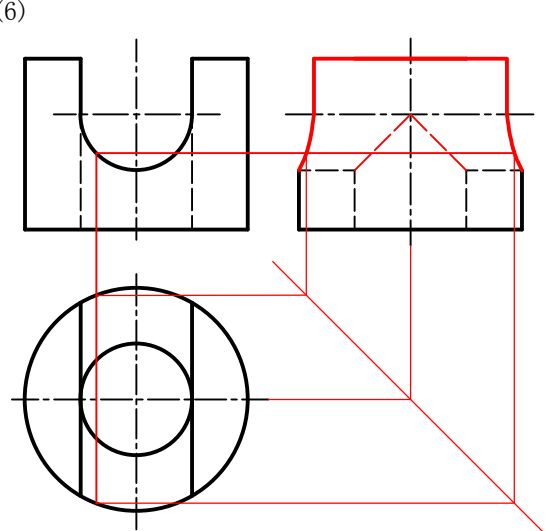
(4)



(5)

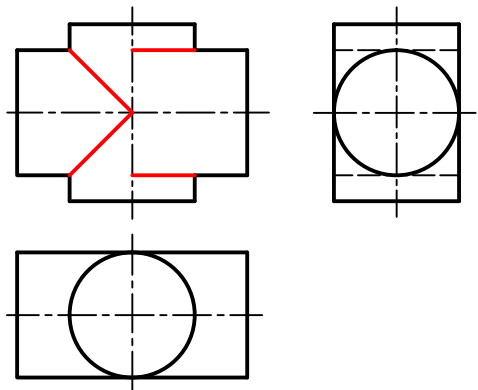


(6)

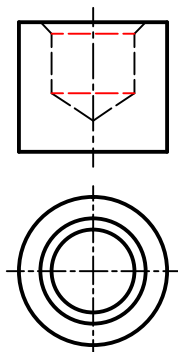


6-9 画全相贯几何体投影中所缺的图线。

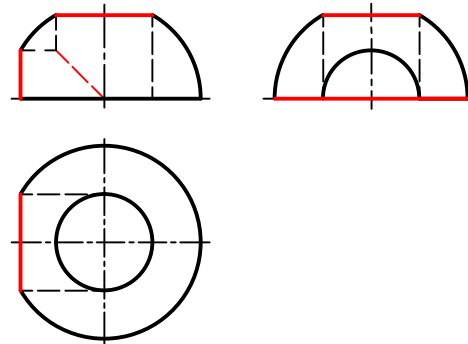
(1)



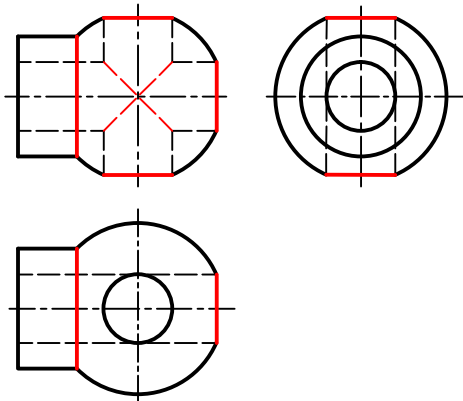
(2)



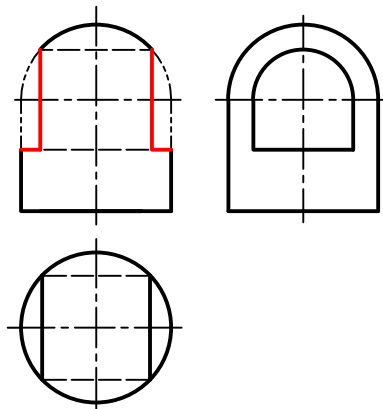
(3)



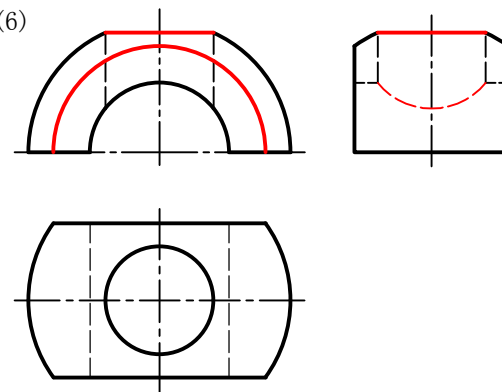
(4)



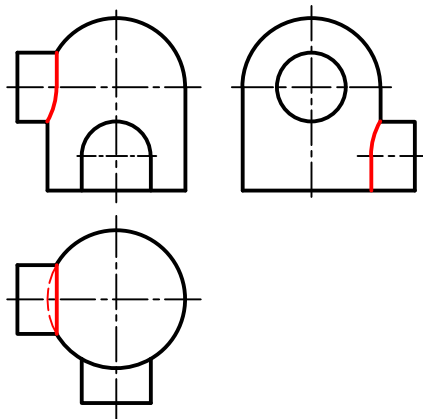
(5)



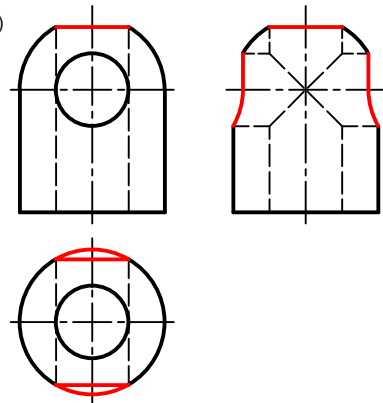
(6)



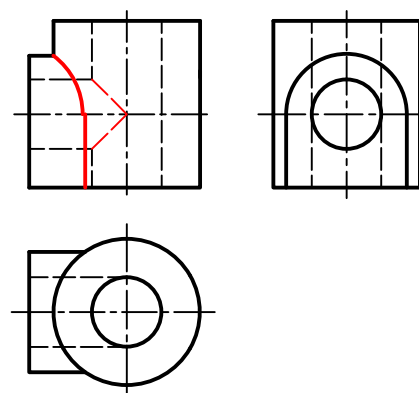
(7)



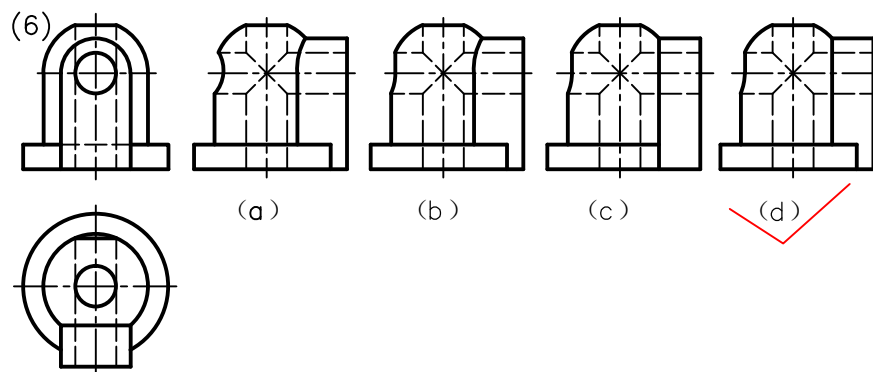
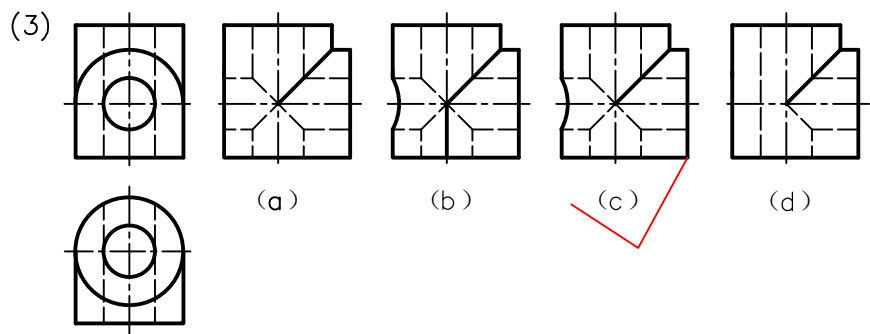
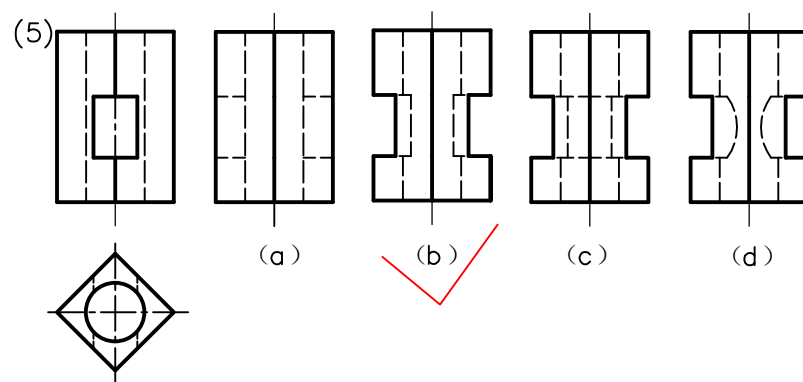
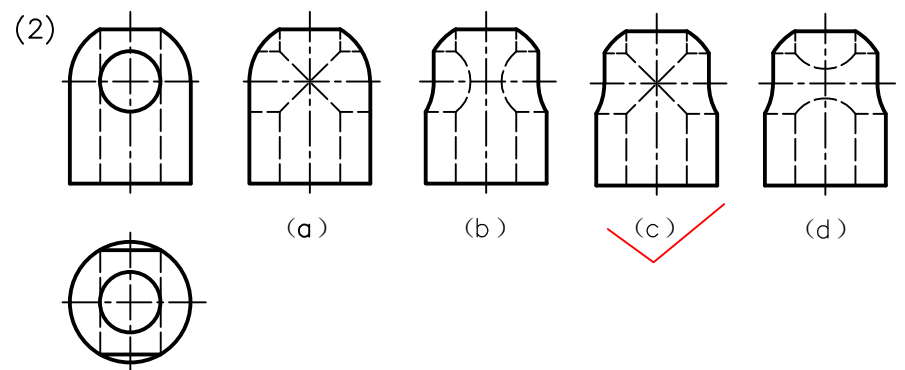
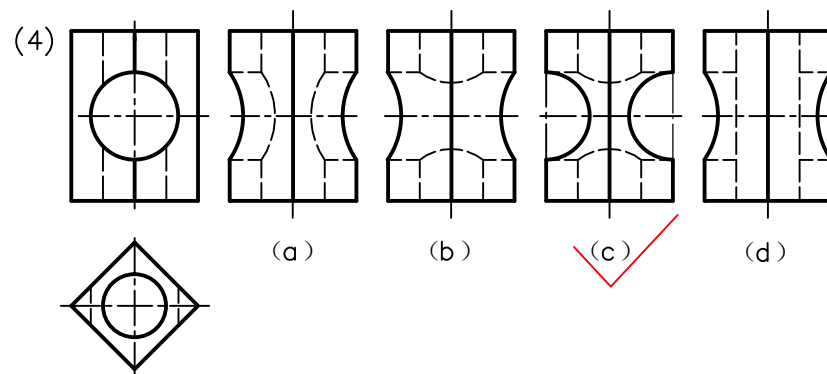
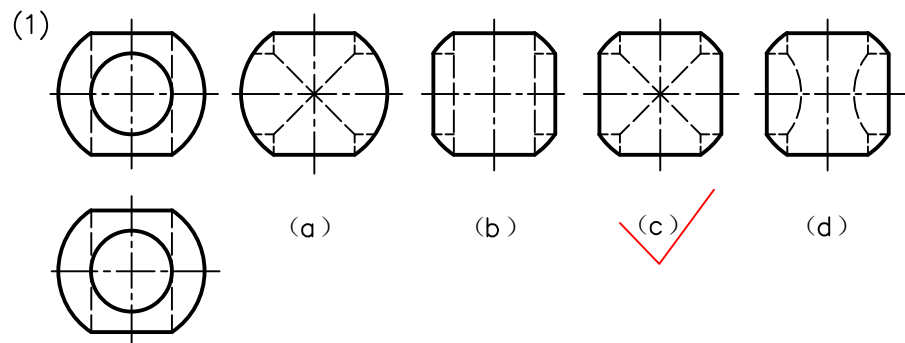
(8)



(9)



6-10 在正确的答案处画"✓"。



第6章 截切几何体与相贯几何体的投影

学号

姓名

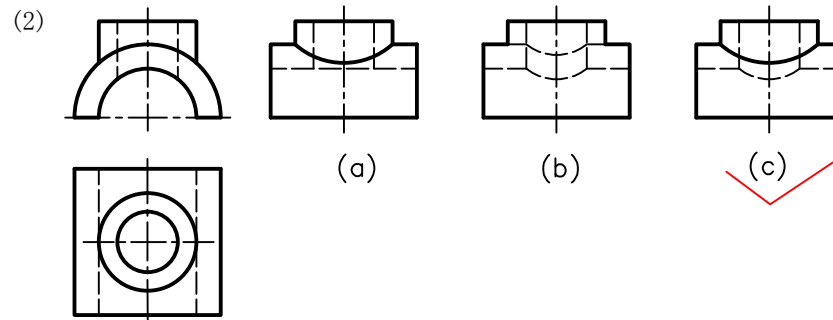
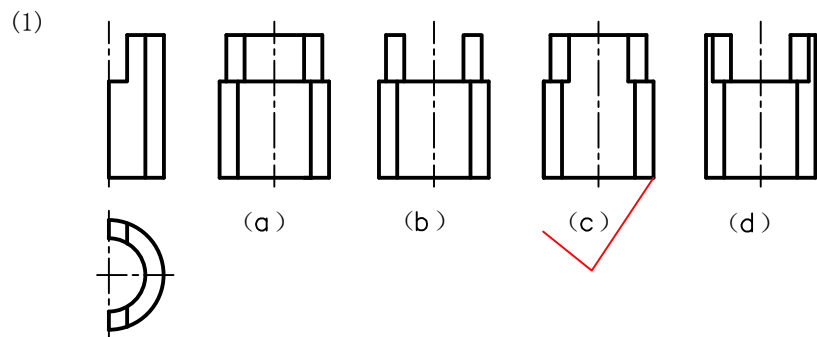
班级

成绩

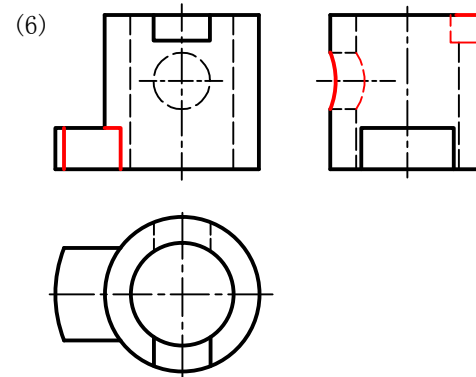
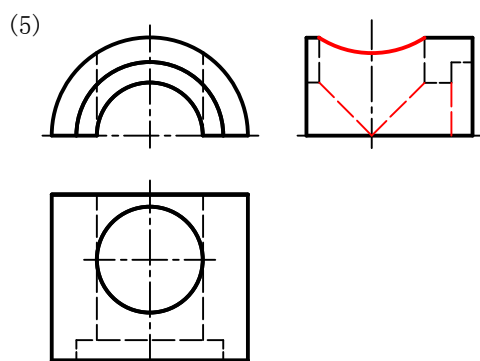
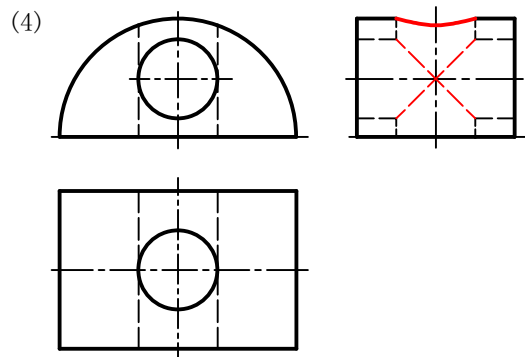
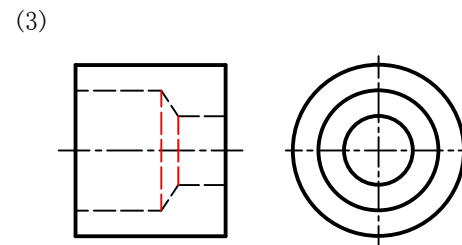
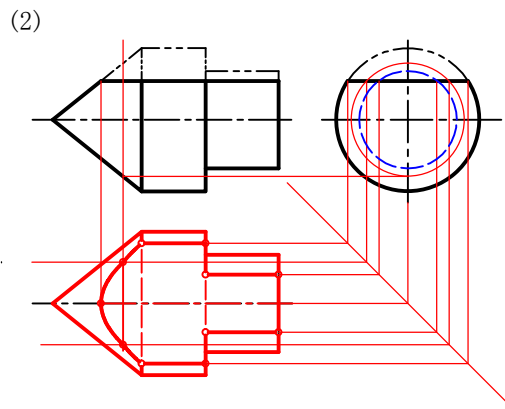
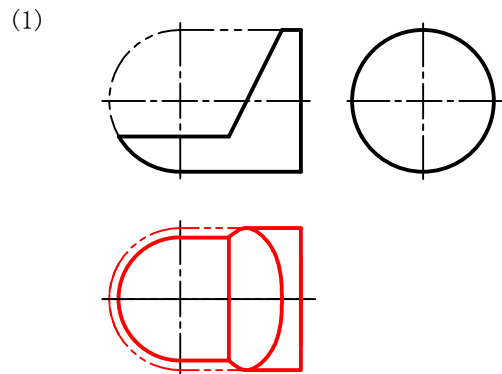
24

6-11 综合练习。

1. 在正确的答案处画“√”。

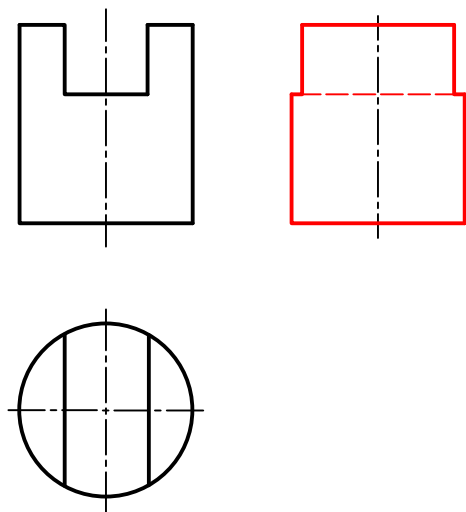


2. 画全几何体投影中所缺的图线。

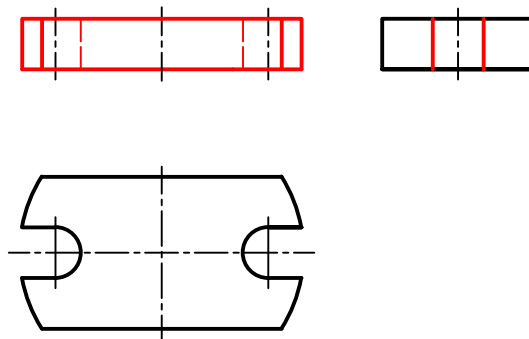


3. 画全几何体投影中所缺的图线，并标注尺寸。

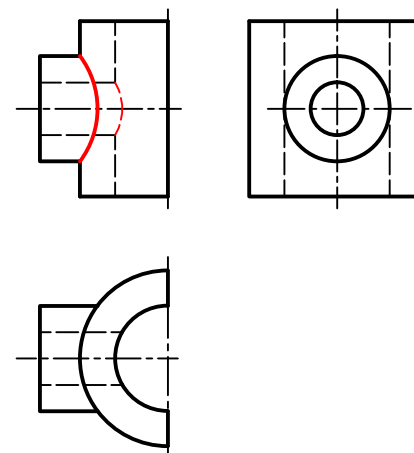
(1)



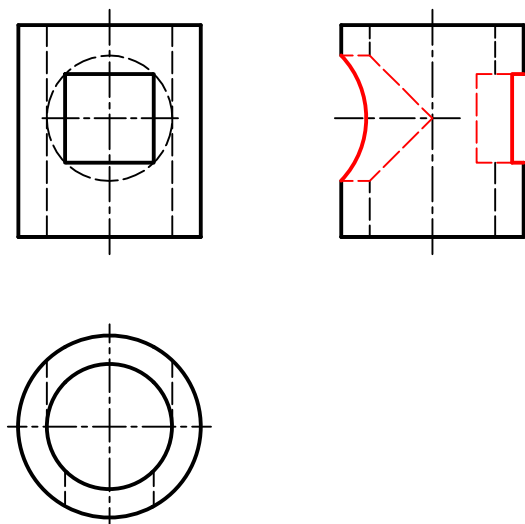
(2)



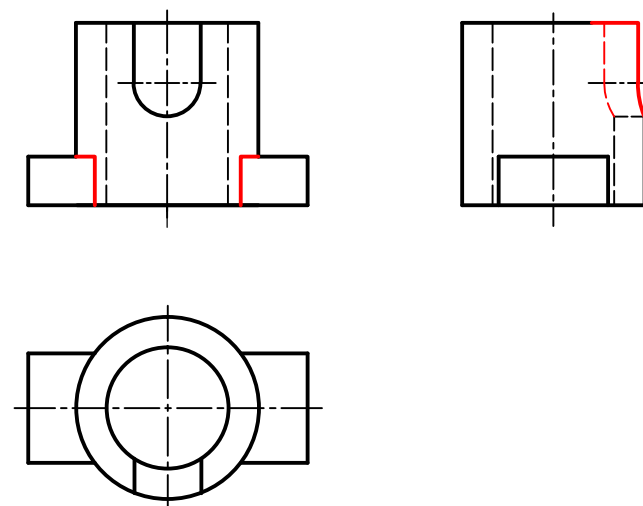
(3)



(4)

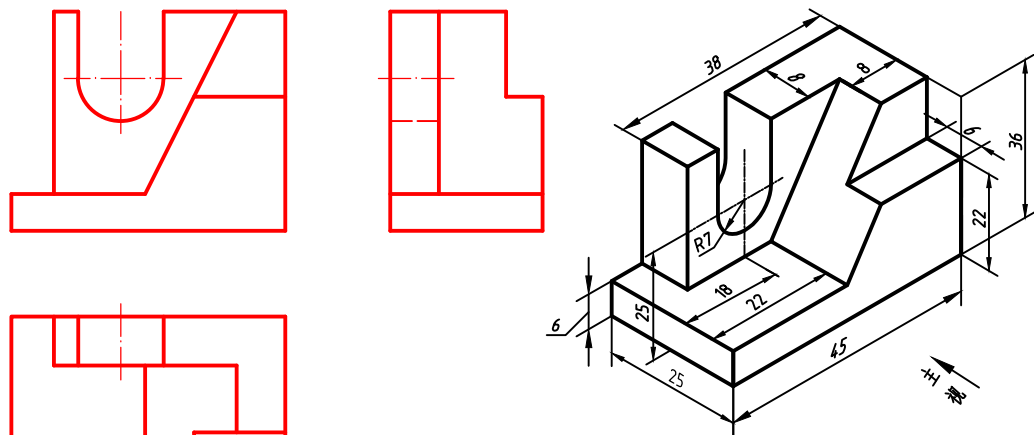


(5)

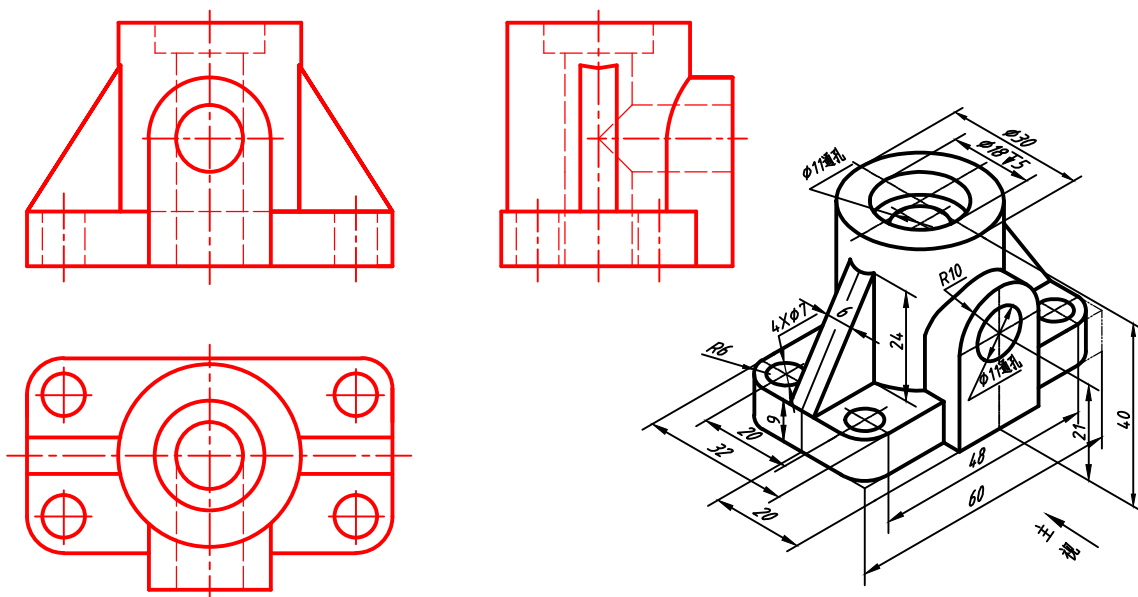


7-1 根据立体图画出三面投影图。

(1)

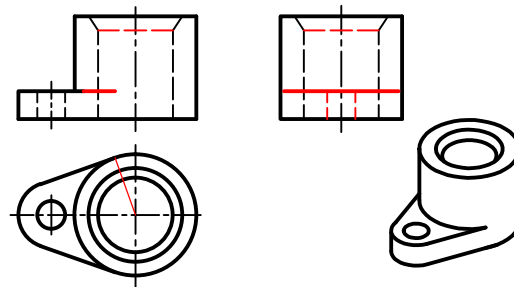


(2)

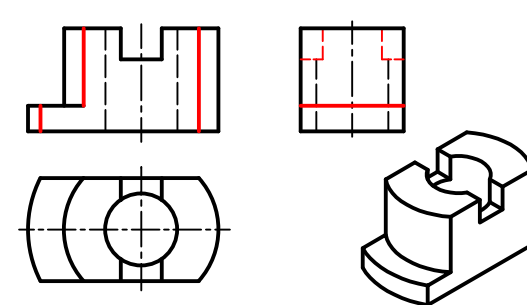


7-2 根据立体图补画图中漏画的图线。

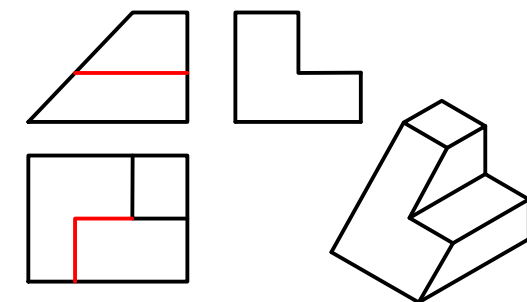
(1)



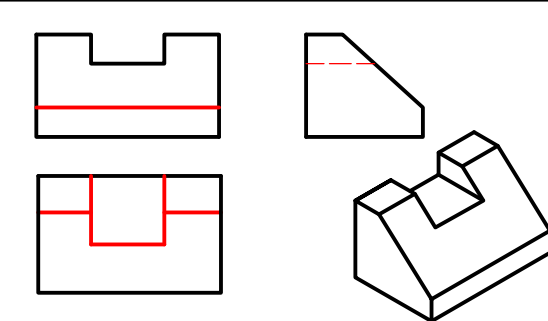
(2)



(3)

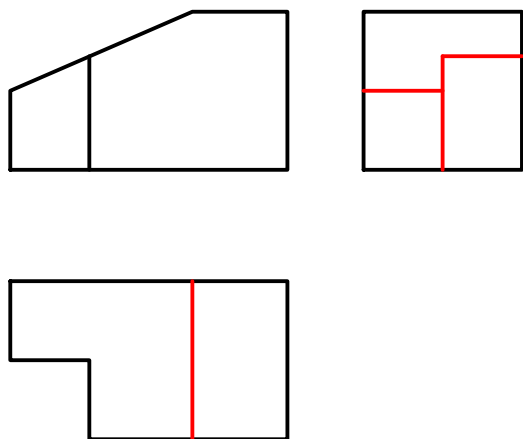


(4)

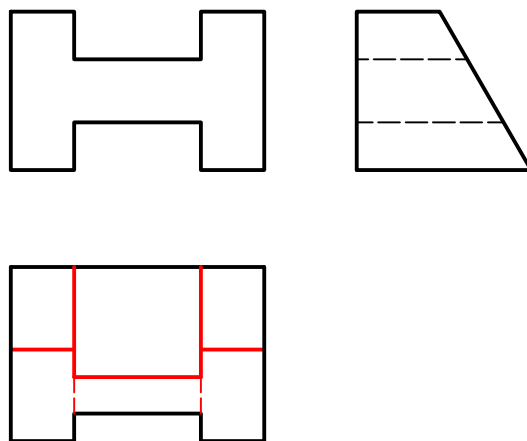


7-3 补画投影图中漏画的图线。

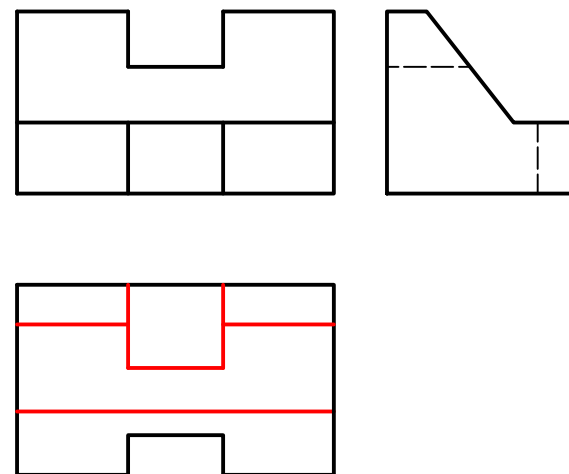
(1)



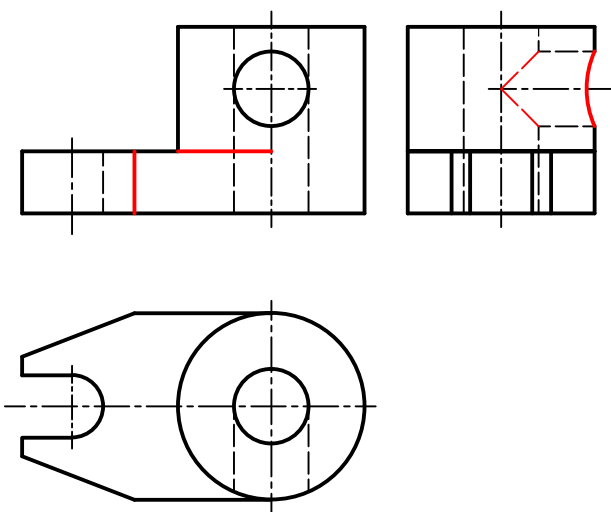
(2)



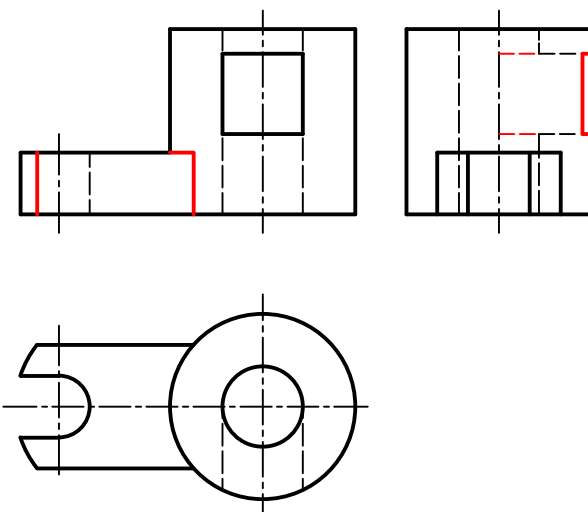
(3)



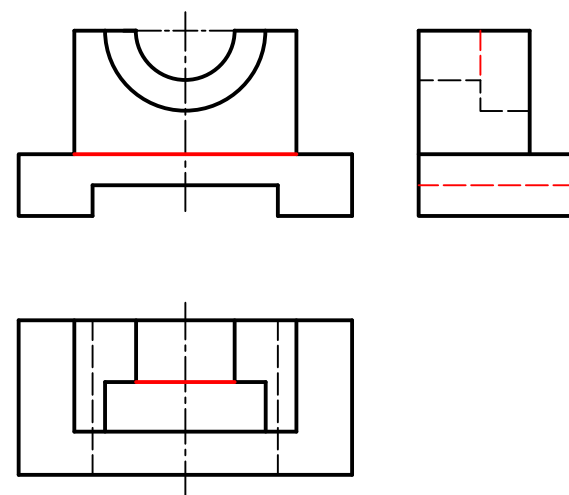
(4)



(5)

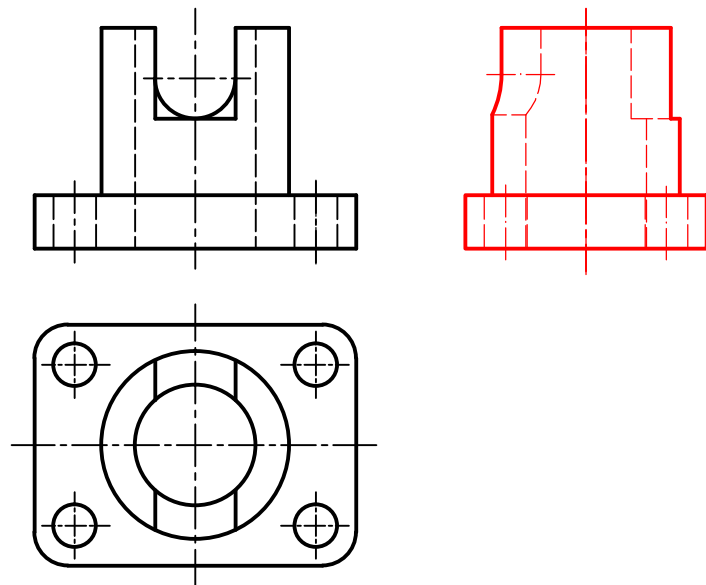


(6)

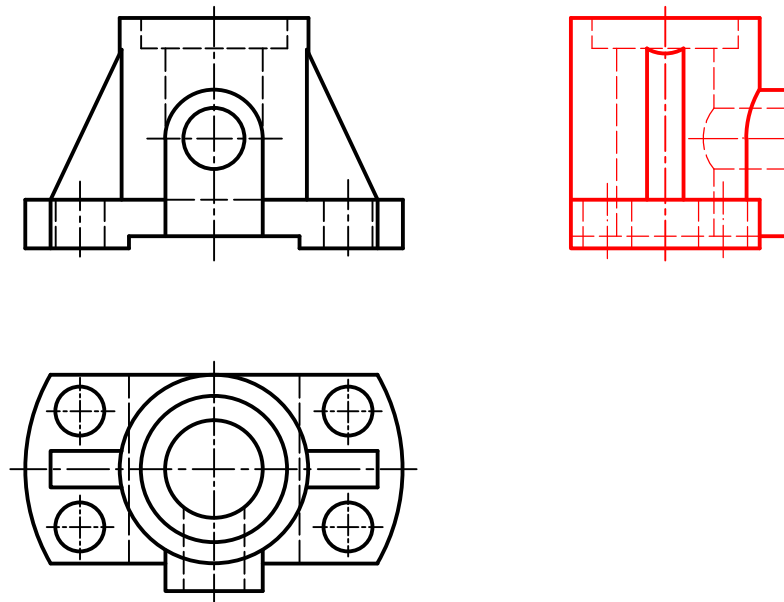


7-4 补画所缺的第三投影。

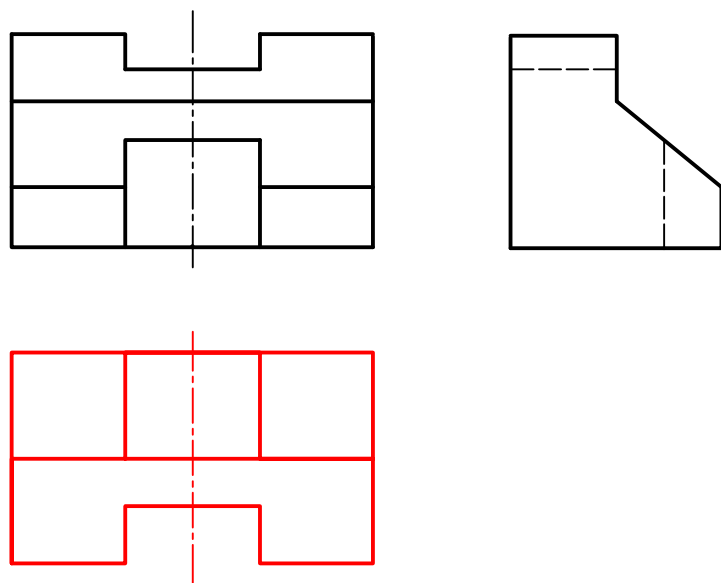
(1)



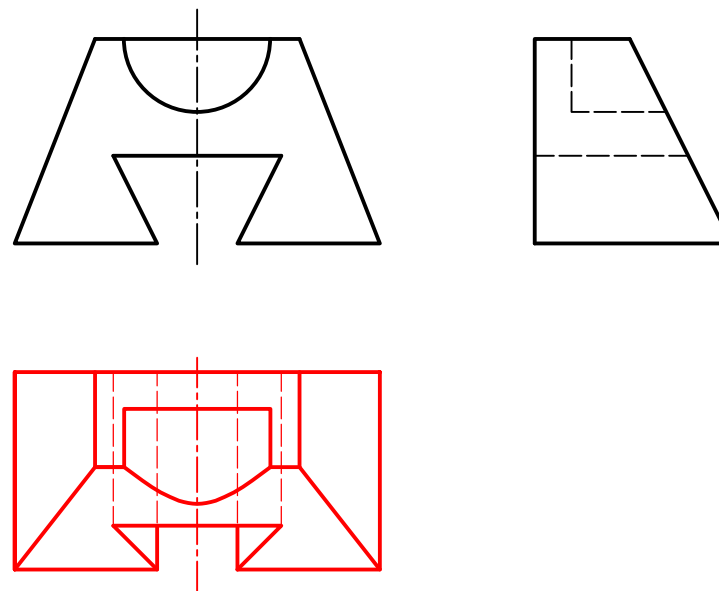
(2)



(3)

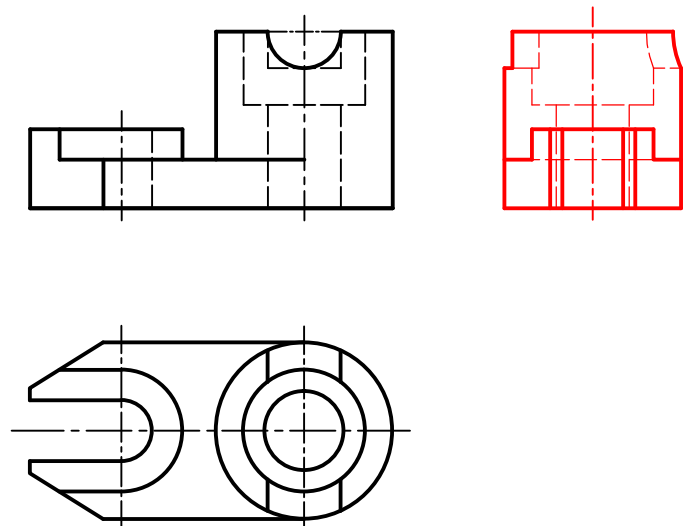


(4)

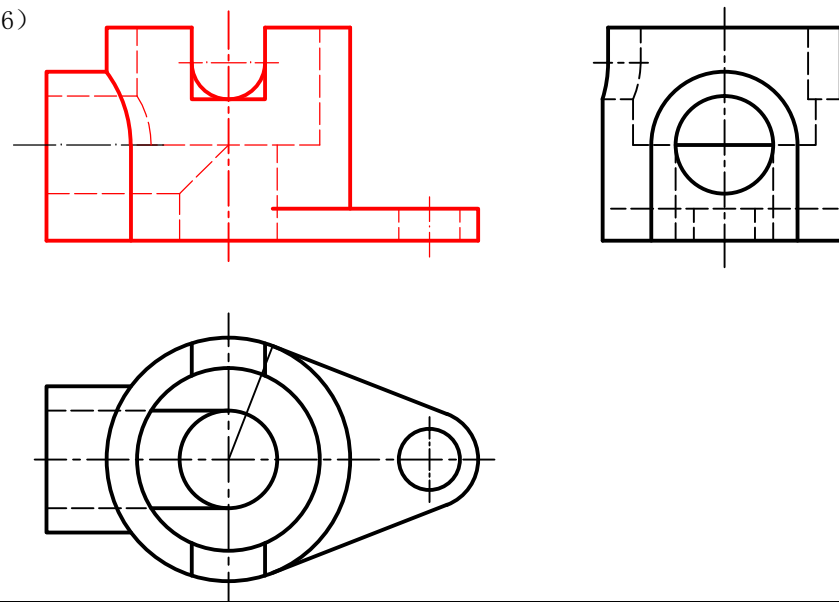


7-4 补画所缺的第三投影。

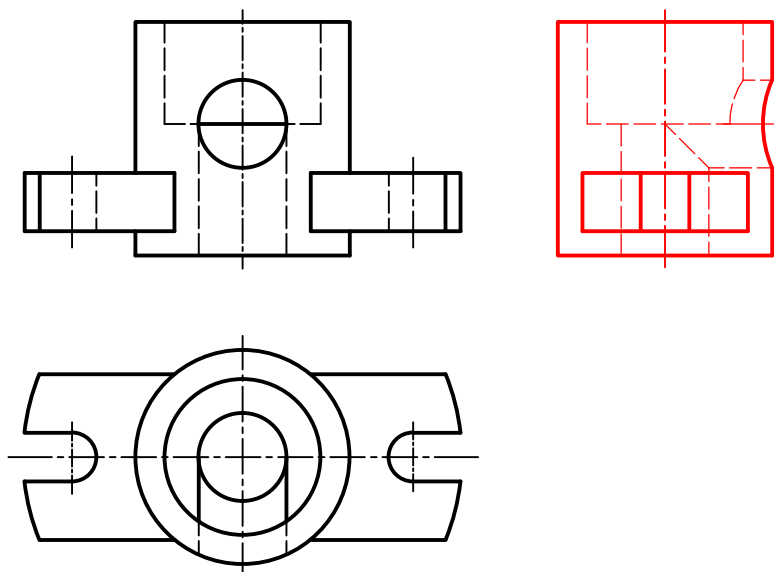
(5)



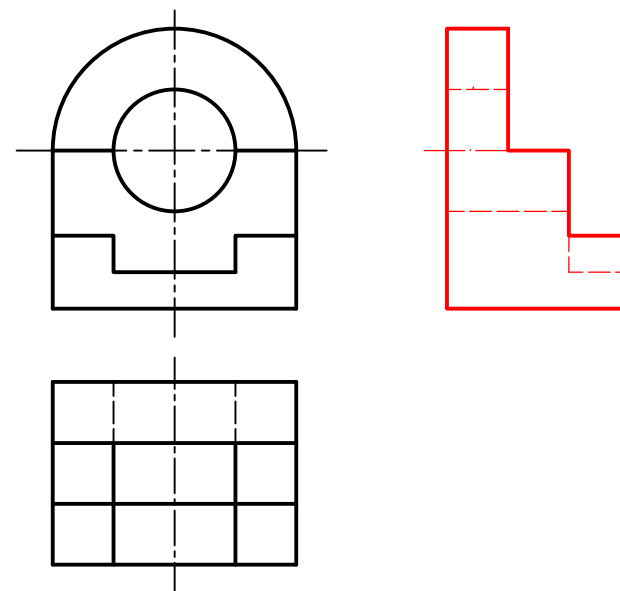
(6)



(7)



(8)



第7章 组合体的构型及表达

学号

姓名

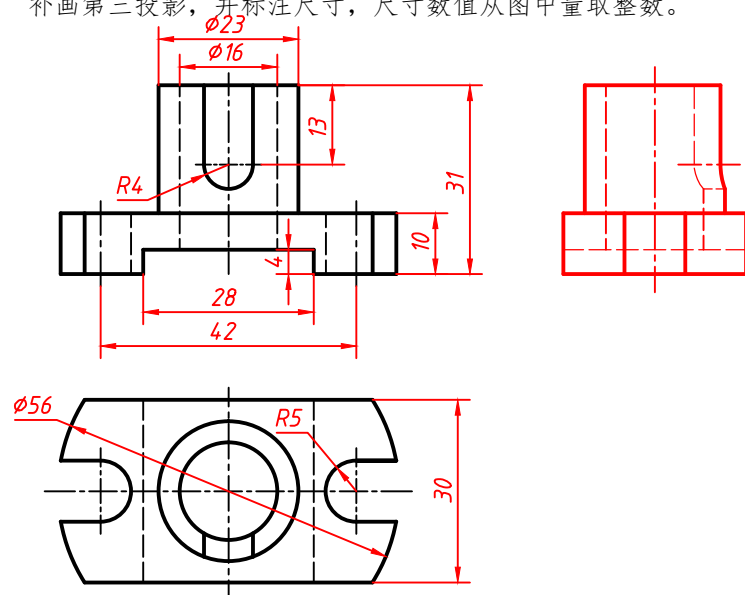
班级

成绩

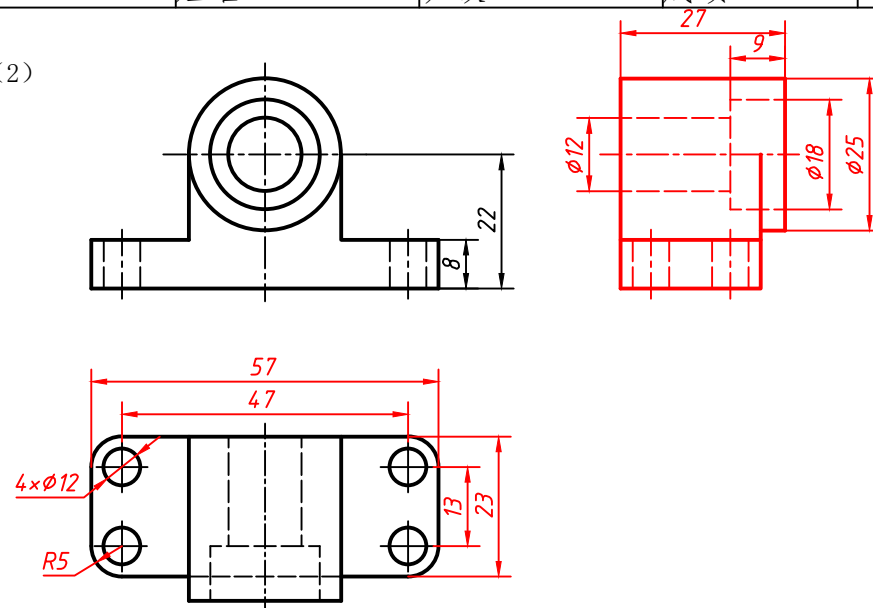
30

7-5 补画第三投影，并标注尺寸，尺寸数值从图中量取整数。

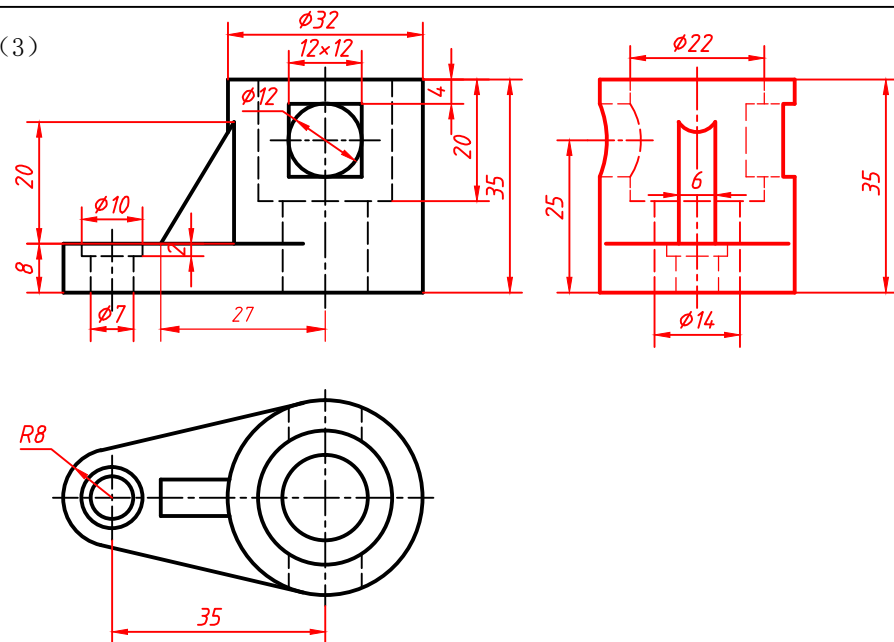
(1)



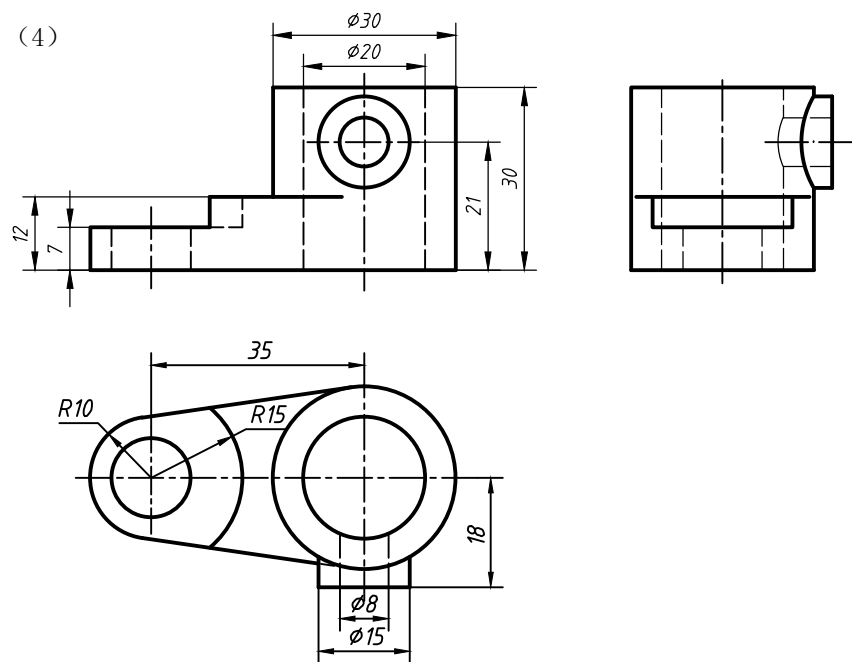
(2)



(3)



(4)



第7章 组合体的构型及表达

学号

姓名

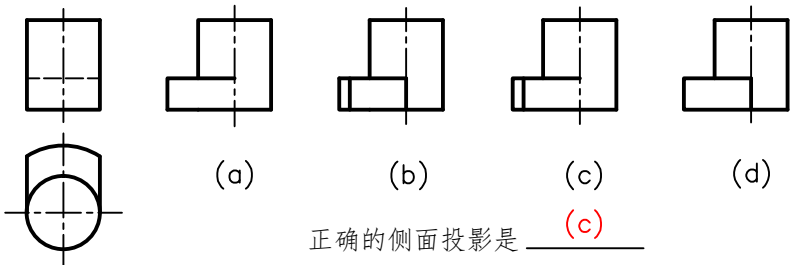
班级	
----	--

成绩	
----	--

31

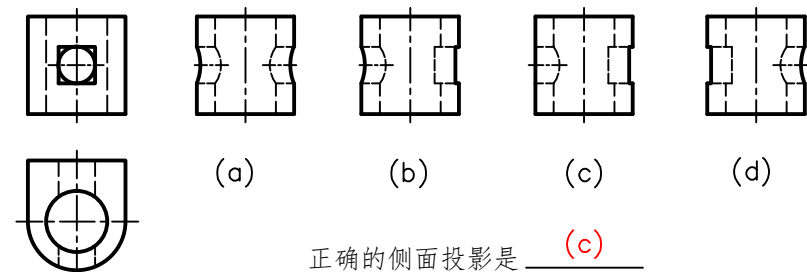
7-6 根据给出的两面投影想象物体形状, 选择正确的第三投影。

(1)



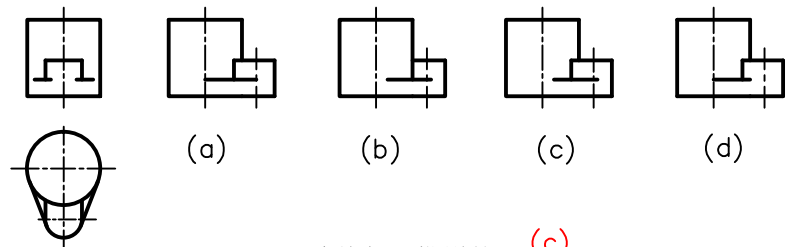
正确的侧面投影是 (c)

(2)



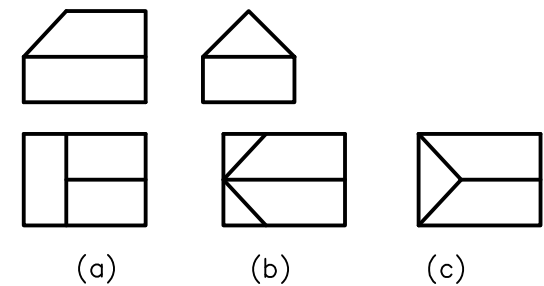
正确的侧面投影是 (c)

(3)



正确的侧面投影是 (c)

(4)



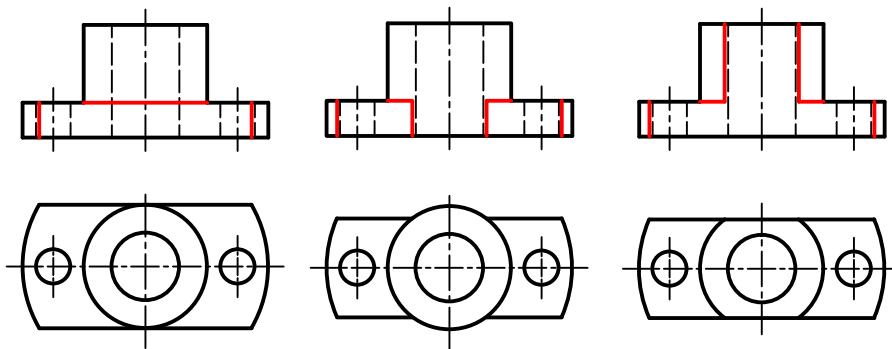
正确的水平投影是 (c)

7-7 补画投影图中漏画的图线。

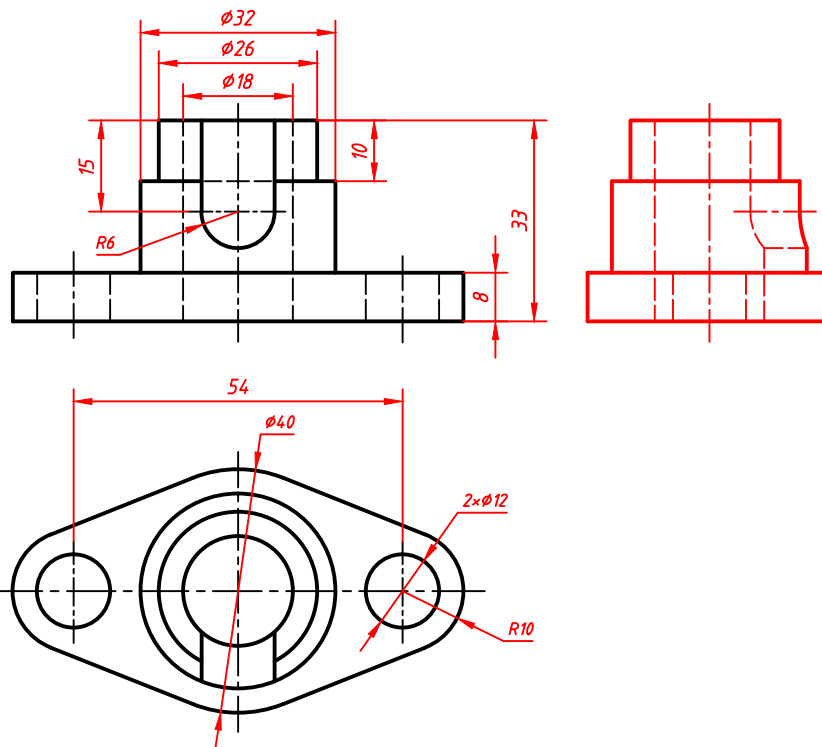
(1)

(2)

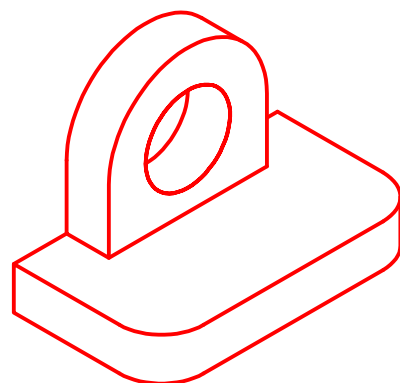
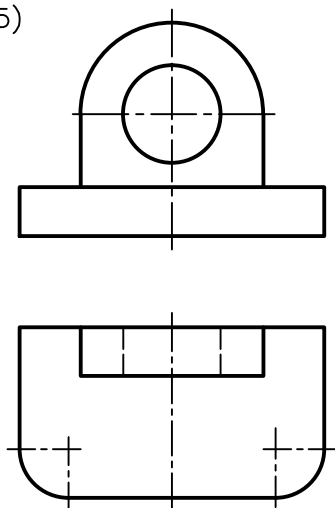
(3)



7-8 补画第三投影, 并标注尺寸, 尺寸数值从图中量取整数。

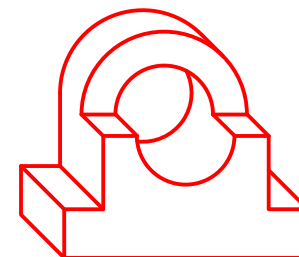
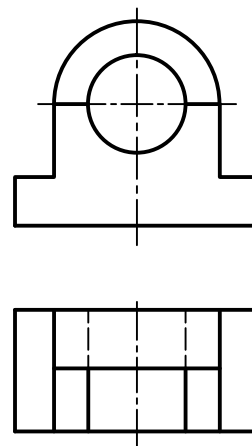


(5)

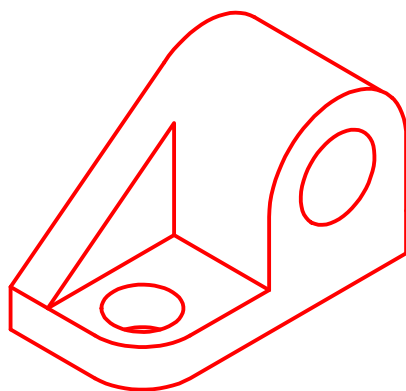
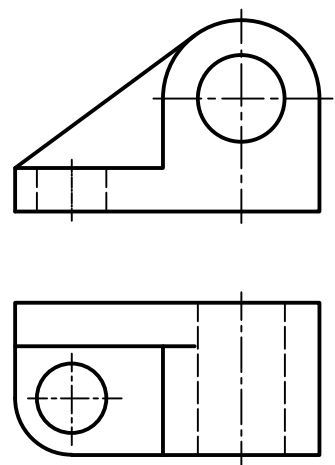


8-2 根据投影图画出给定物体的斜二轴测图。

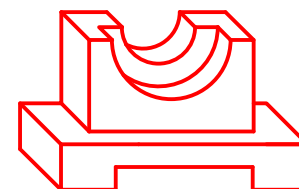
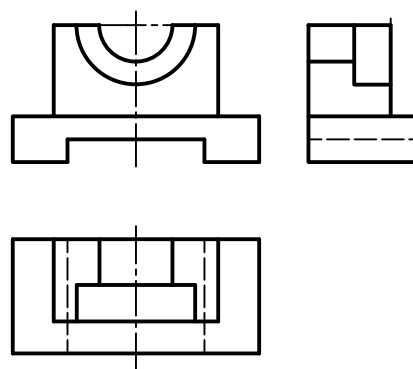
(1)



(6)

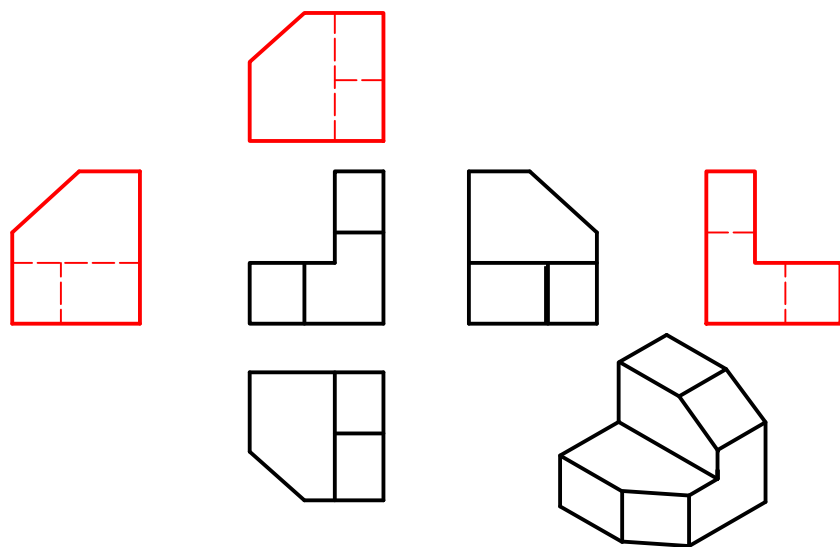


(2)

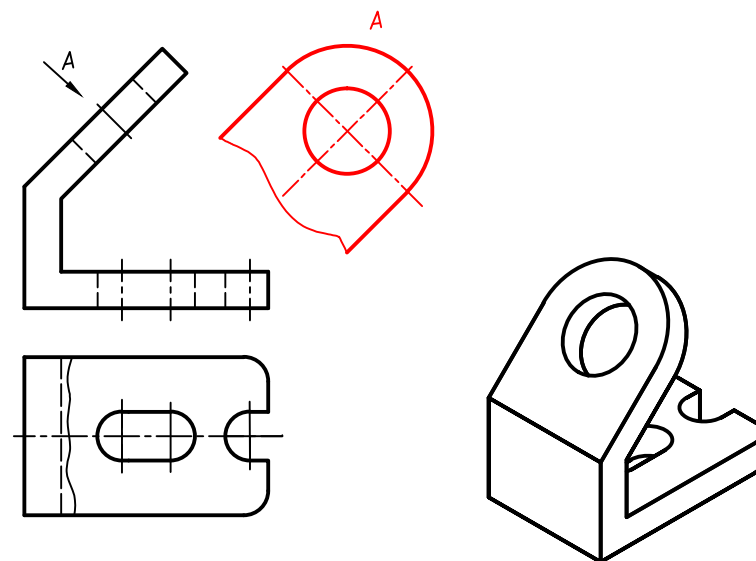


9-1 视图

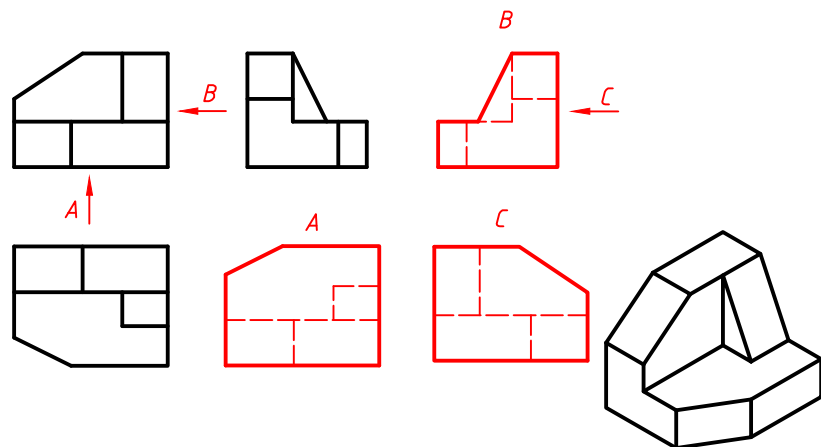
(1) 画出其余的基本视图。



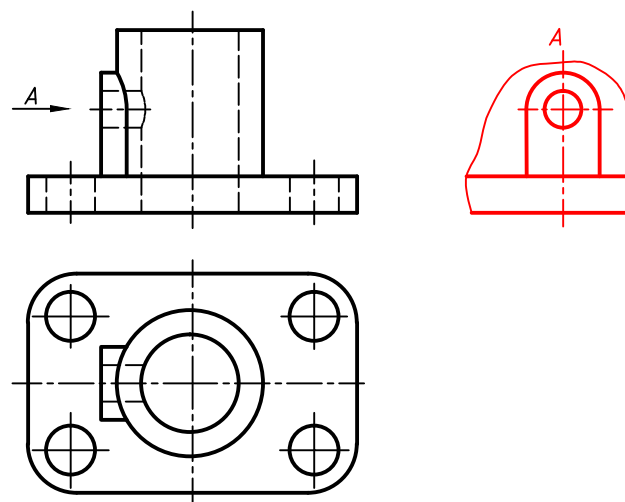
(2) 画出A向斜视图



(3) 将其余基本视图画成向视图。

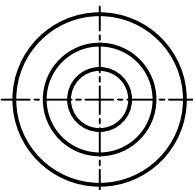
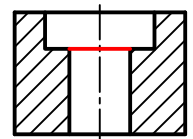


(4) 画出A局部视图

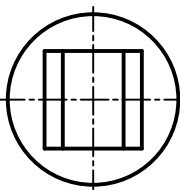
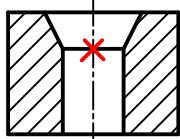


9-2 分析下列各剖视图，漏的线补上，多的线打“X”。

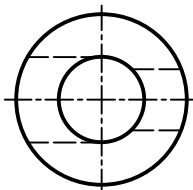
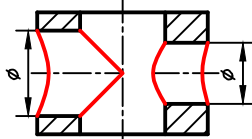
(1)



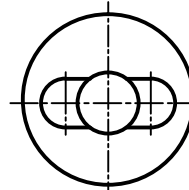
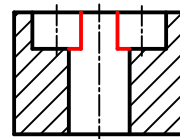
(4)



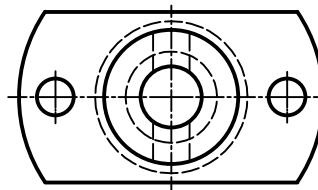
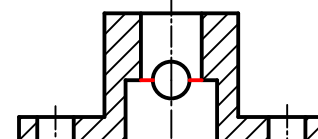
(7)



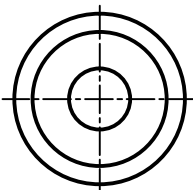
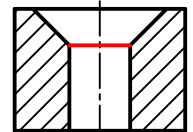
(10)



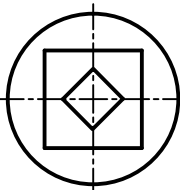
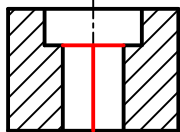
(13)



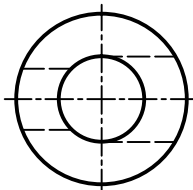
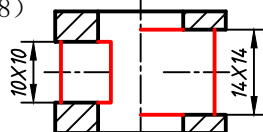
(2)



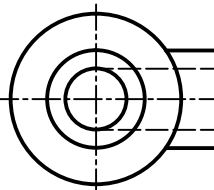
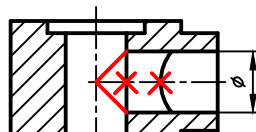
(5)



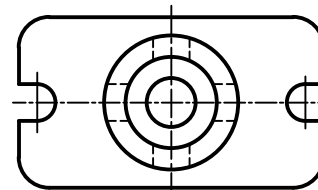
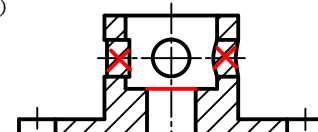
(8)



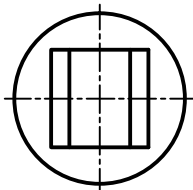
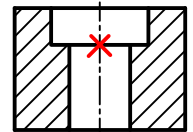
(11)



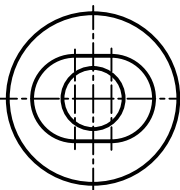
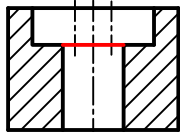
(14)



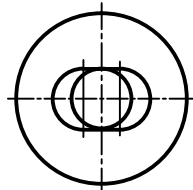
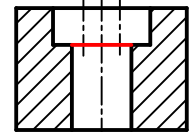
(3)



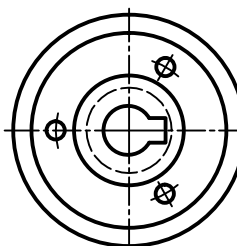
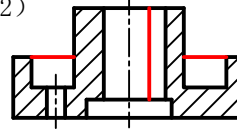
(6)



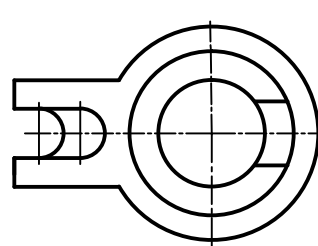
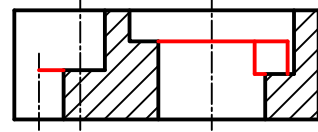
(9)



(12)



(15)



第9章 机件图样的表达方法

学号

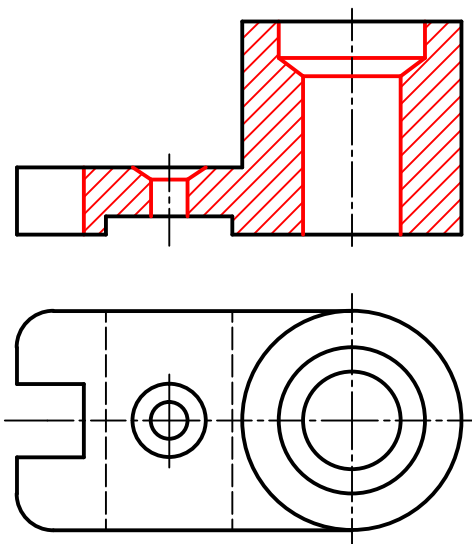
姓名

班级

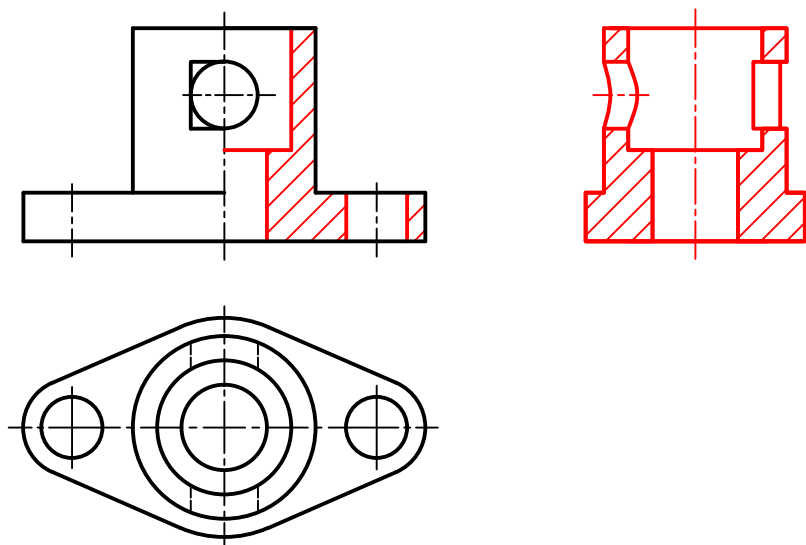
成绩

37

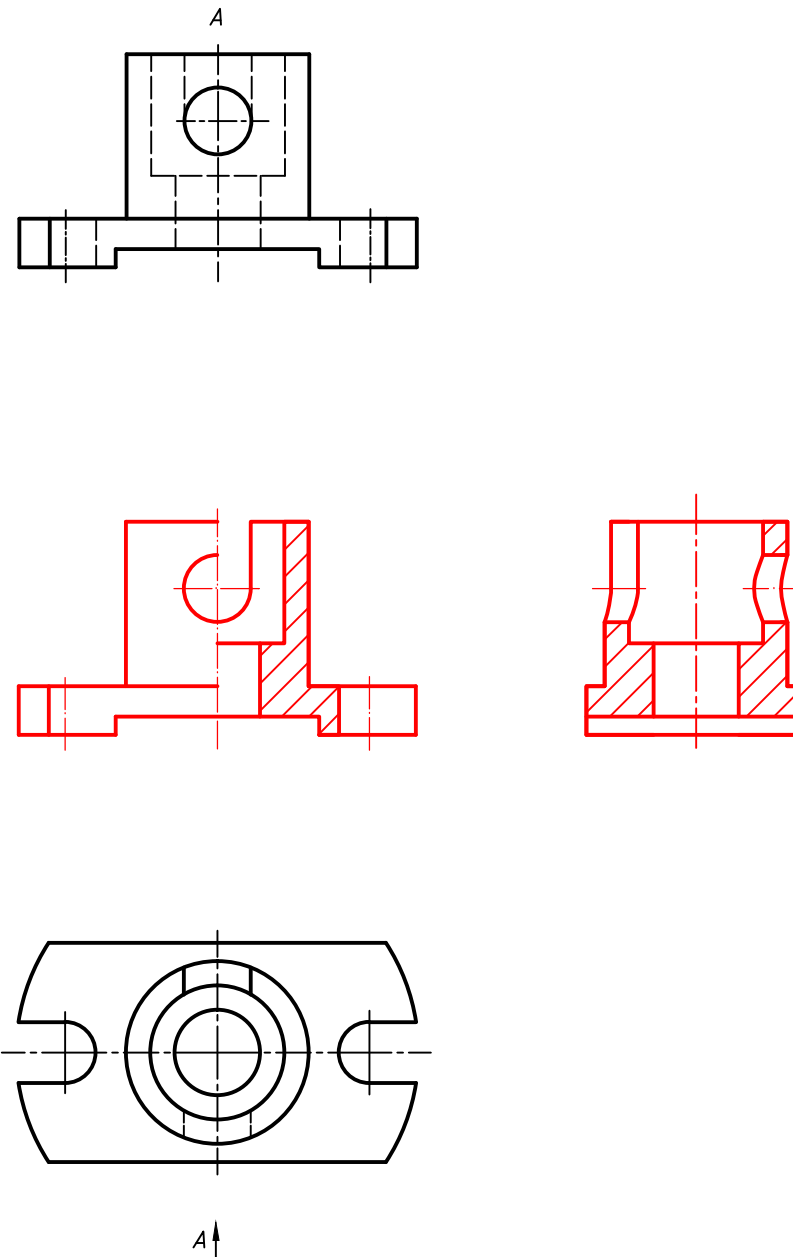
9-3 将主视图画成全剖视图，保留线加深，多的线打"×"。



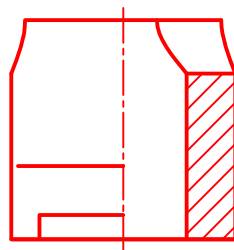
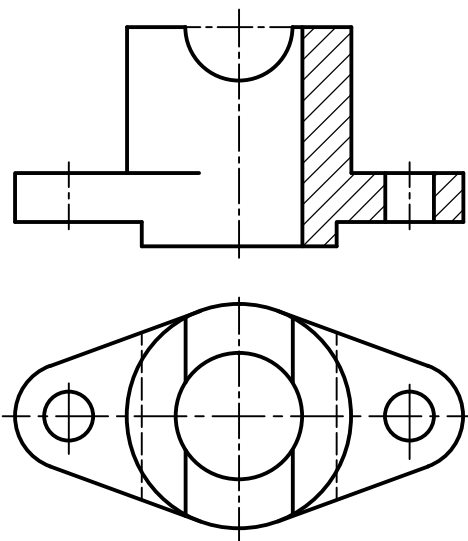
9-4 将主、左视图分别画成半剖视和全剖视，保留线加深，多的线打"×"。



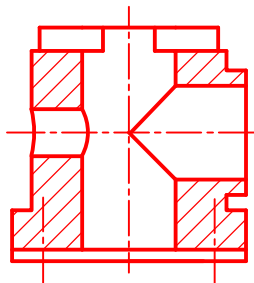
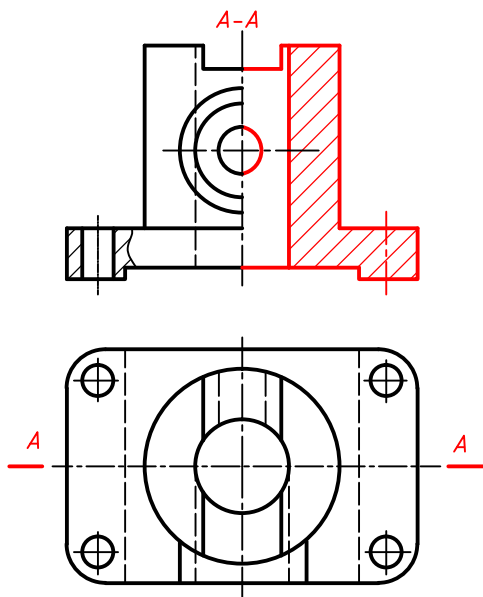
9-5 已知俯视图和A向视图，将主视图画成半剖视图. 左视图画成全剖视图。



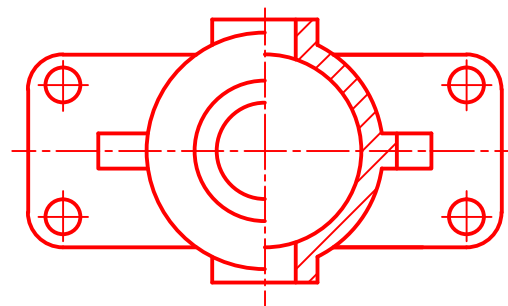
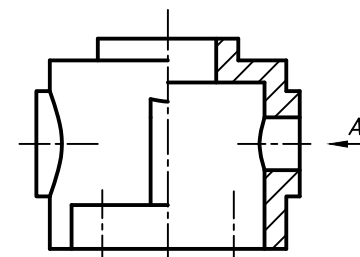
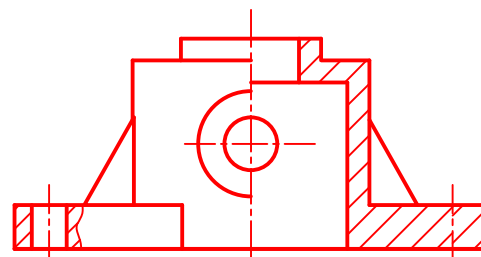
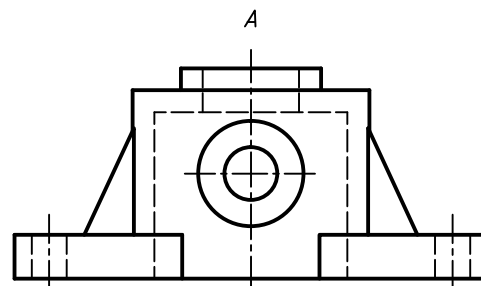
9-6 画出半剖的左视图。



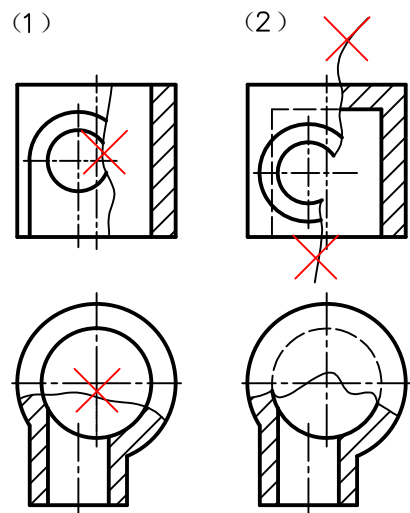
9-7 画出半剖的主视图和全剖的左视图。



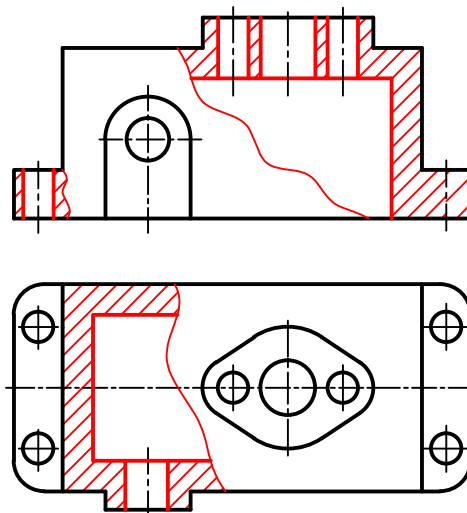
9-8 根据零件半剖左视图及A向视图，将主视图和俯视图画成半剖视图，底板小孔在适当位置画成局部剖视图。



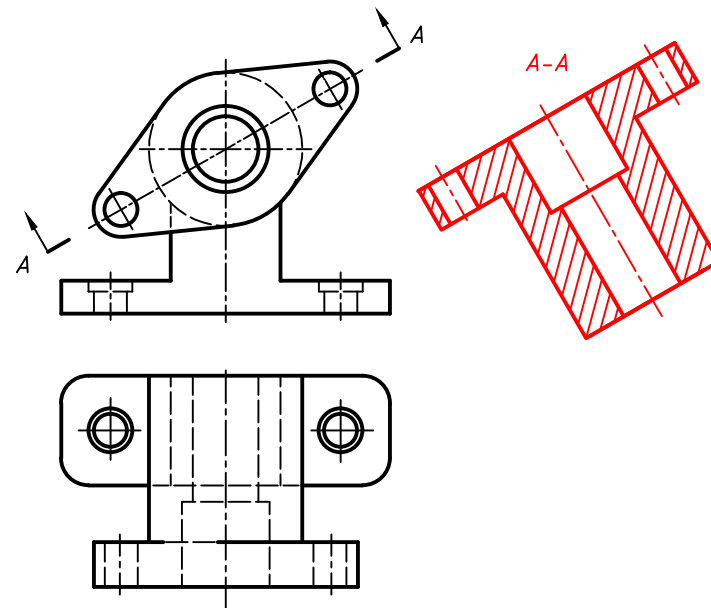
9-9 改正下列局部剖视图中的错误，少的线补上，多的线打“×”。



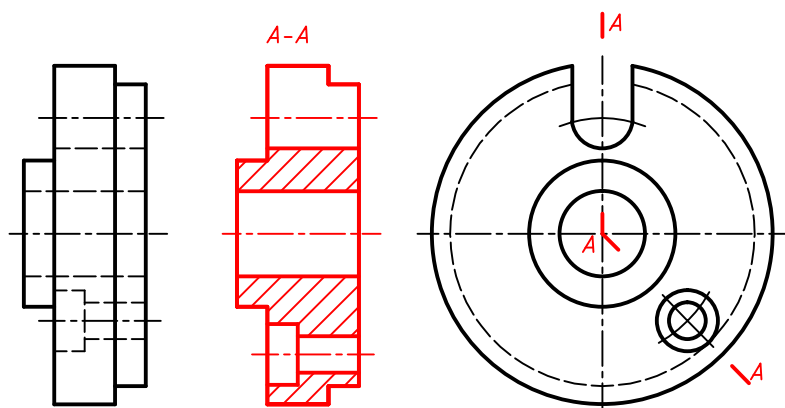
9-10 在主、俯视图上取适当局部剖视图(保留线加深, 多的线打“×”)。



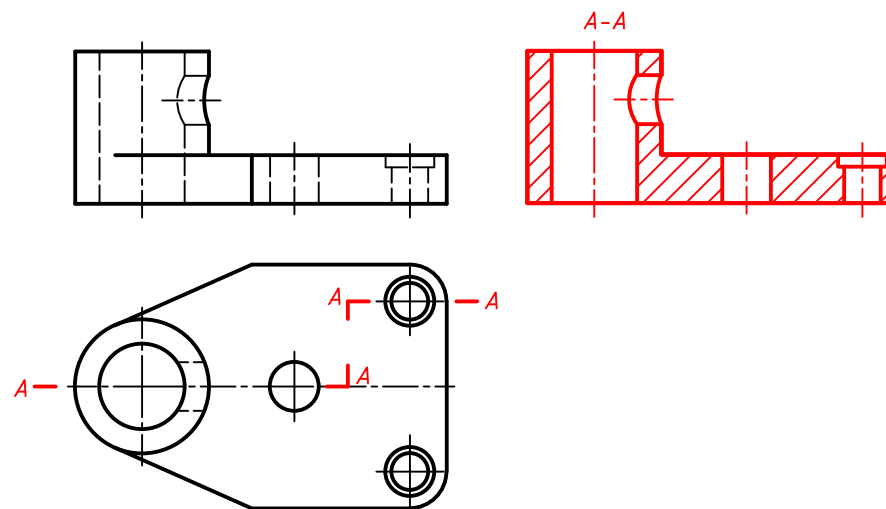
9-11 在指定位置画出全剖视的斜视图。



9-12 在指定位置画出用相交两平面剖切的全剖视图。



9-13 在指定位置画出用两平行平面剖切的全剖视图。



第9章 机件图样的表达方法

学号

姓名

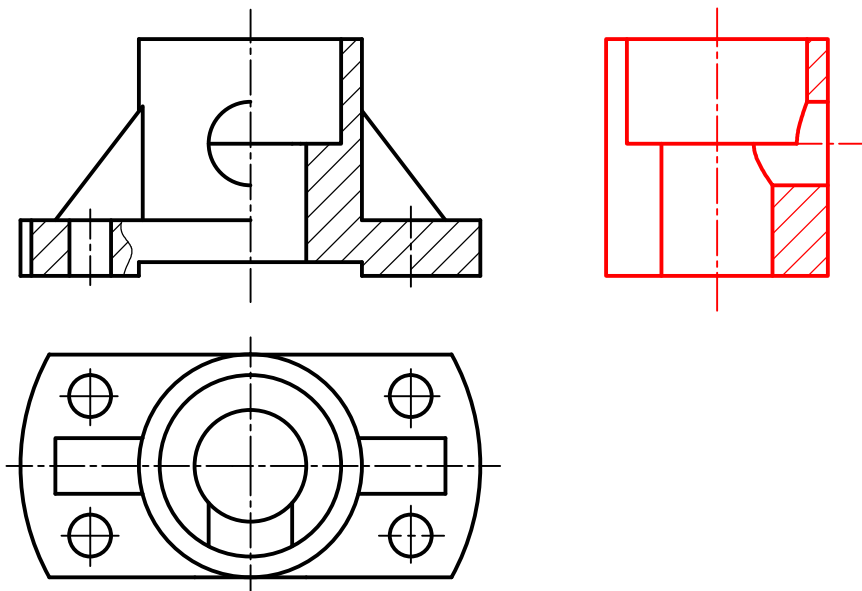
班级

成绩

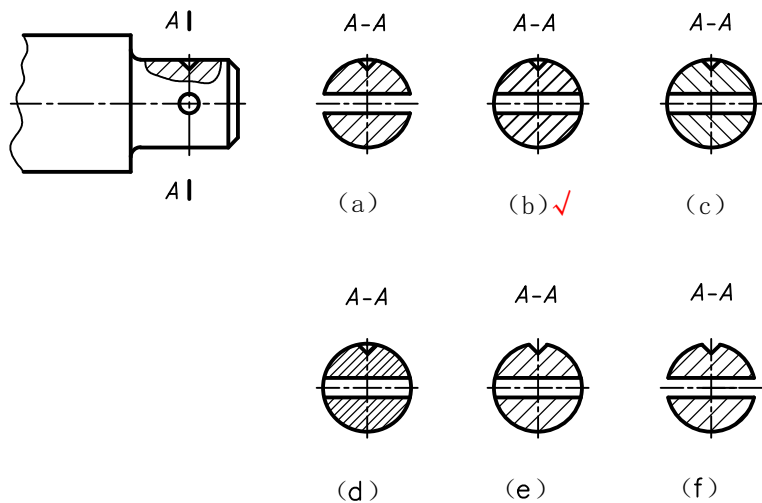
41

9-17 综合练习。

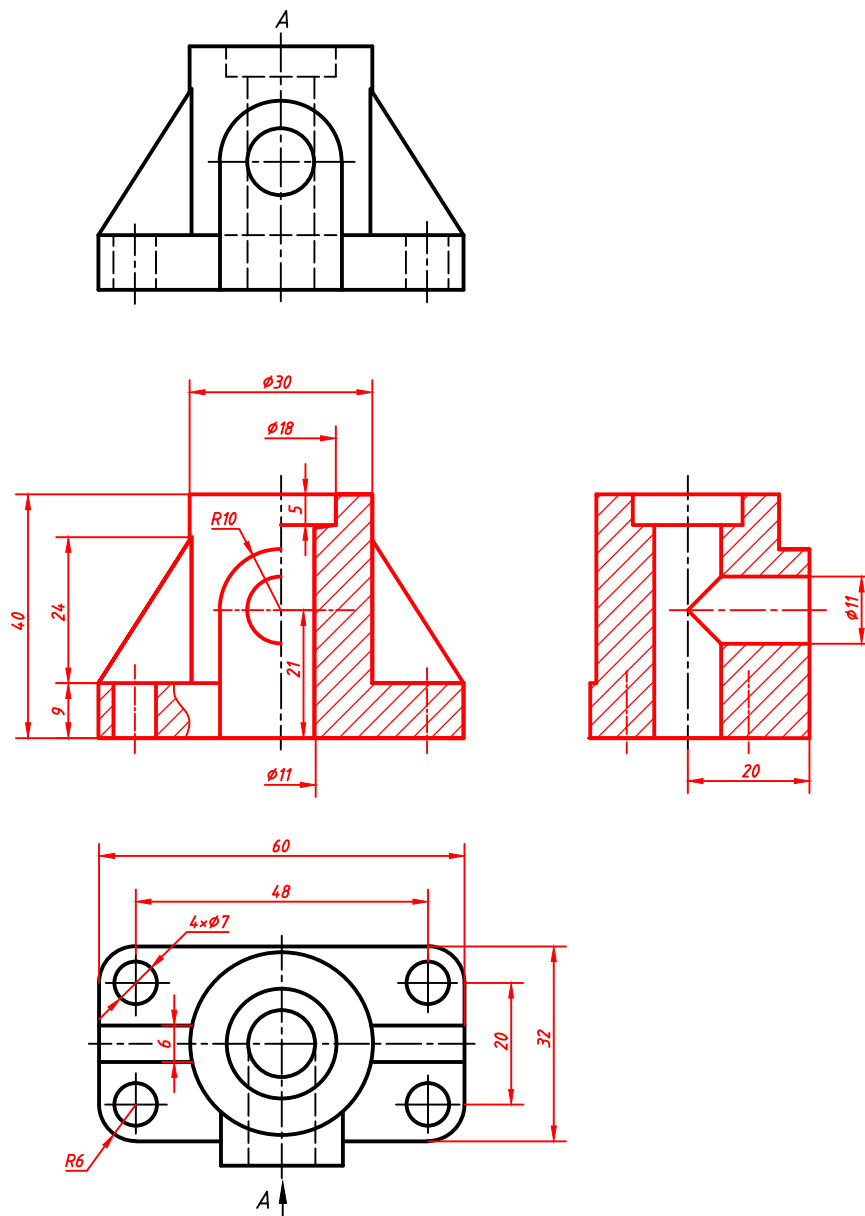
(1) 画出全剖的左视图。



(2) 在正确的断面图答案处画"√"。

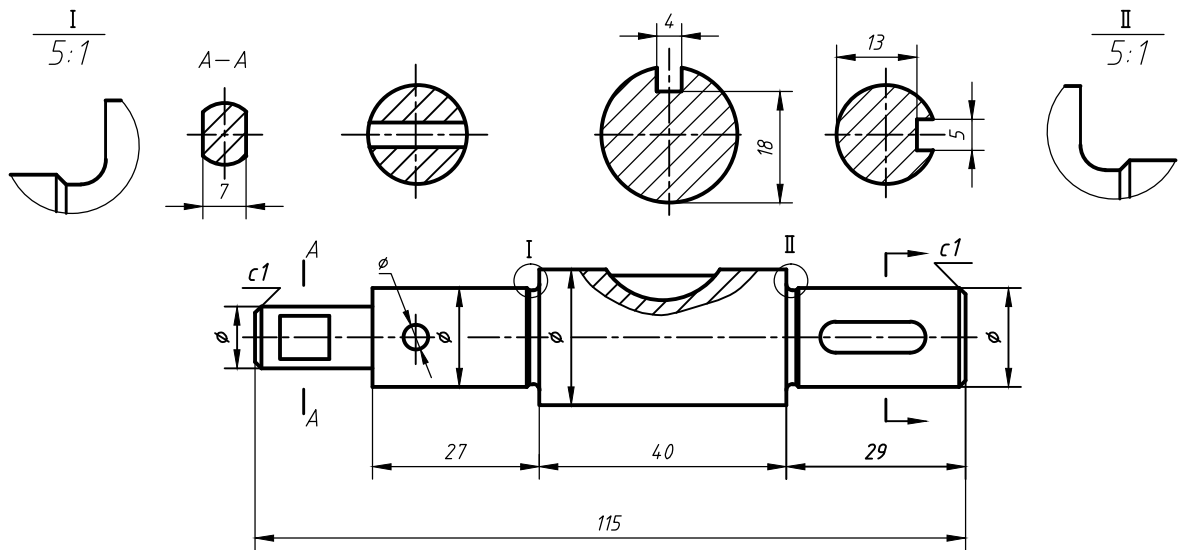
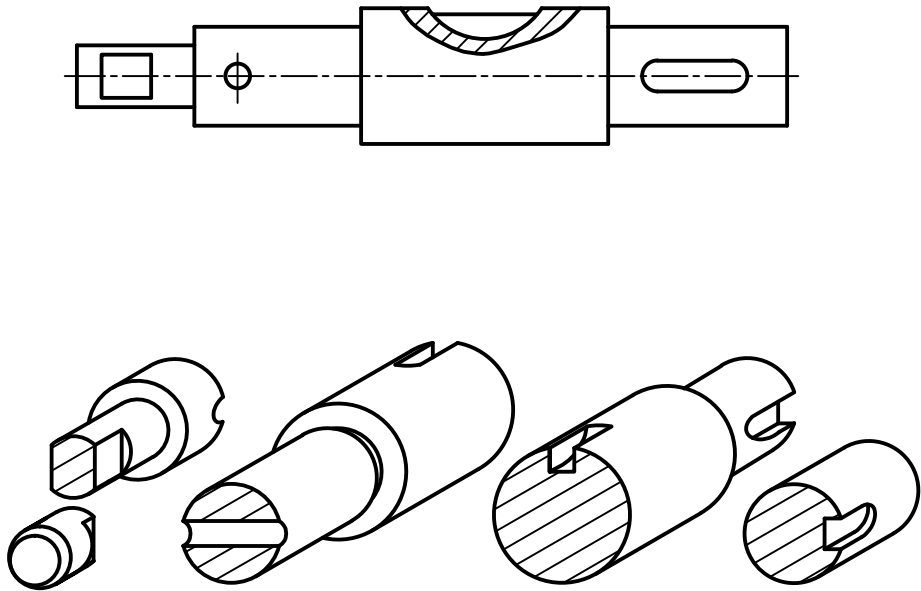


(3) 已知俯视图及A向视图, 在指定的位置将主视图画成半剖视图, 左视图画成全剖视图, 并对底板上的小孔做适当表达, 并标注尺寸, 尺寸按图量取整数。



10-1 参照给出的视图和轴测图，按照说明内的条件将轴的完整表达方案画在图框内，并标注尺寸，尺寸数字从图中量取整数，所需工艺结构的尺寸查书后附录，填写标题栏。

说明：1. 带有孔和键槽的轴段需要磨削加工； 2. 轴的材料为45； 3. 技术要求：调质处理。

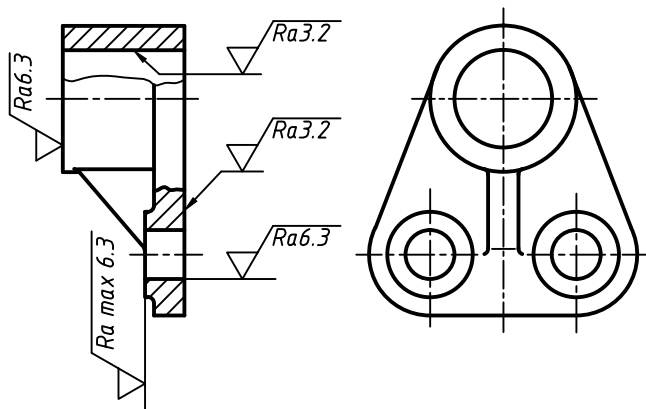


技术要求
调质处理

$\sqrt{Ra12.5}$ (✓)

设计			轴					
制图			比例	1:1	数量	1	共 张	第 张
描图			45					
审核								

10-2 根据图中给出的表面结构要求填空。



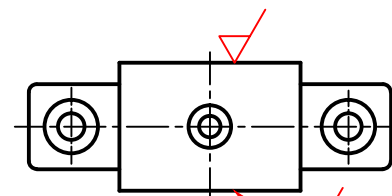
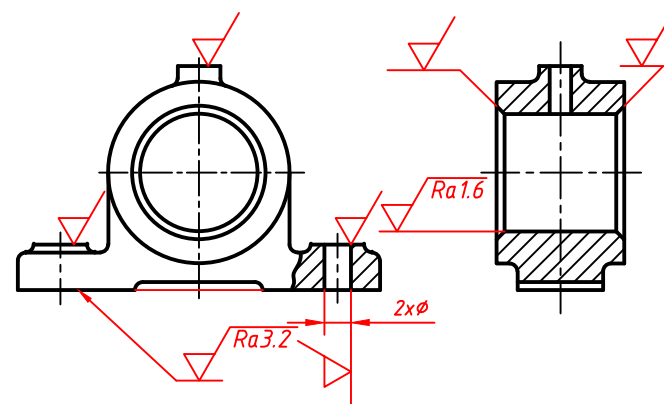
1. $\sqrt{Ra 3.2}$ 表示 去除 (去除、不去除) 材料; 单 向 上限 值; 算数平均偏差为 $3.2 \mu m$; 16% 规则。

2. $\sqrt{Ra \max 6.3}$ 表示 去除 (去除、不去除) 材料; 单 向 上限 值; 算数平均偏差为 $6.3 \mu m$; 最大 规则。

10-4 根据要求在图中标注表面结构要求。

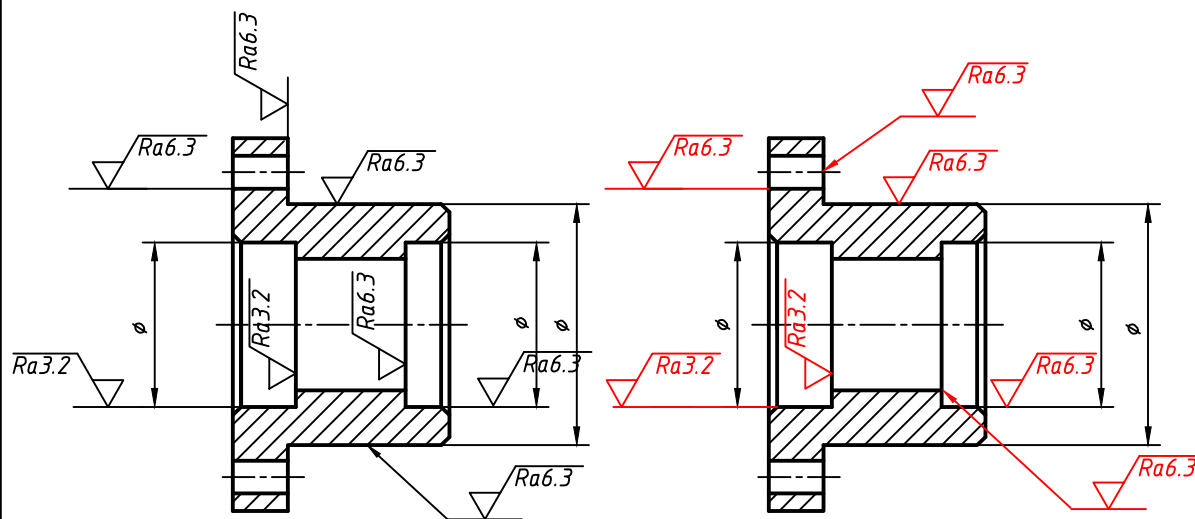
要求:

1. 底板下表面Ra上限值 $3.2 \mu m$ 。
2. 大圆柱内表面Ra上限值 $1.6 \mu m$ 。
3. 大圆柱前、后端面; 圆柱孔倒角; 底板上孔的内表面; 底板上凸台上面; 大圆柱顶部凸台上表面; 以上各面Ra上限值均为 $12.5 \mu m$ 。
4. 其他表面用不去除材料方法获得表面。



$\sqrt{\quad} = \sqrt{Ra 12.5}$
 $\checkmark (\checkmark)$

10-3 指出图中表面结构要求的错误标注, 在右图中进行正确的标注。

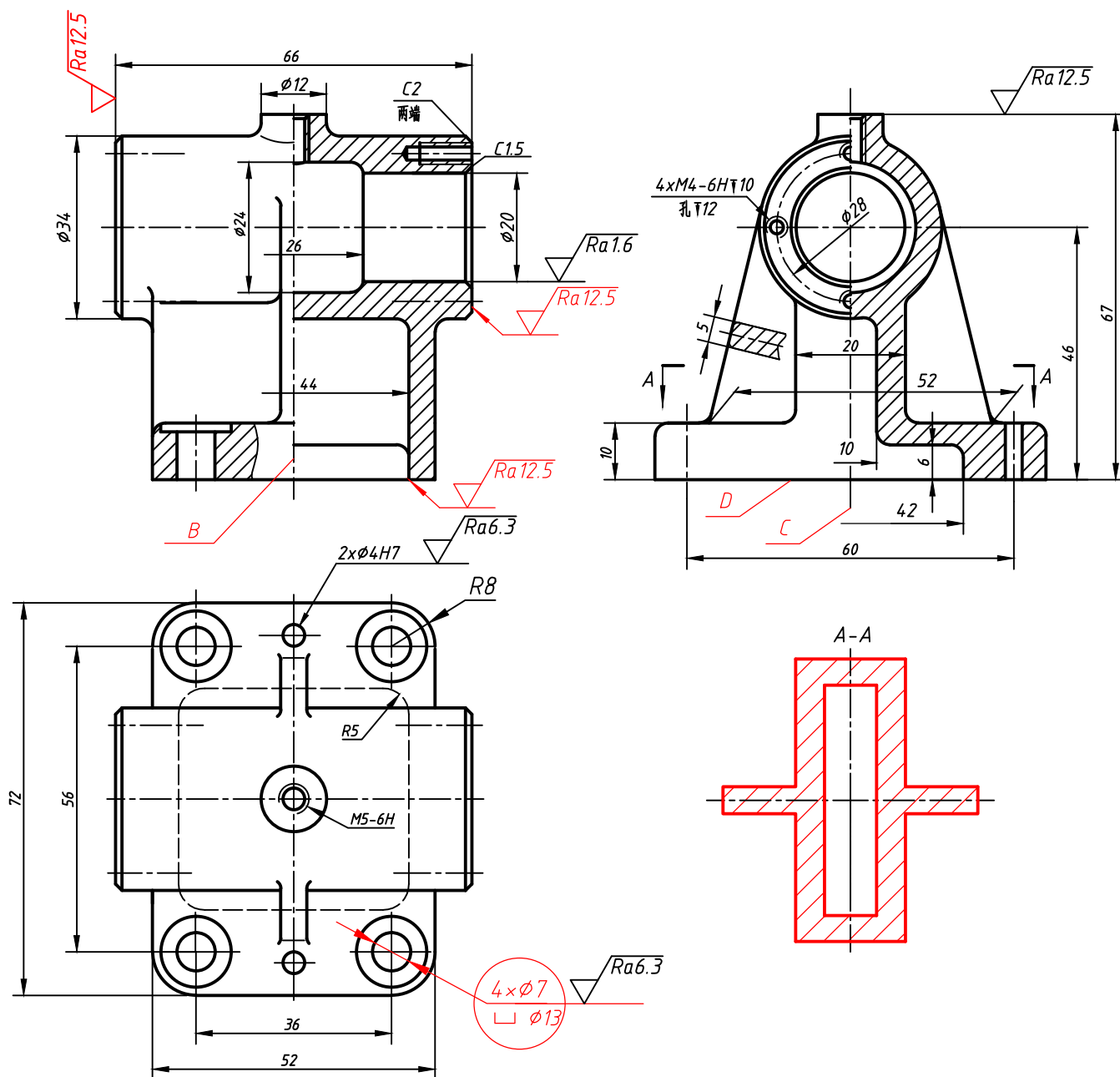


10-9 读懂支座零件图，并完成下列要求。

1. 用字母B、C、D和指引线标明长、宽、高三个方向的主要尺寸基准。
2. 将图中错误的尺寸圈起来，并以正确方式标注。
3. 标注底板上4个相同阶梯孔的尺寸，小孔直径为 $\phi 7$ ，大孔直径为 $\phi 13$ ，铤平。
4. 按照要求标注表面结构要求。

圆筒左右两个端面、底板下表面的Ra单向上限值为12.5，去除材料的工艺，表面纹理没有要求，“16%规则”，默认评定长度，默认传输带。

5. 在指定位置绘制“A-A”断面图。



技术要求

1. 铸件必须经时效处理，不得有气孔、砂眼、裂纹等。
2. 未注圆角R3。
3. 未注倒角C1，所有倒角表面粗糙度为 $\sqrt{Ra 12.5}$ 。

设计		支 座		LJ02	
制图		比例	1:1	数量	
描图		共 张		第 张	
审核		HT200			

10-13 根据要求完成零件图并填空。

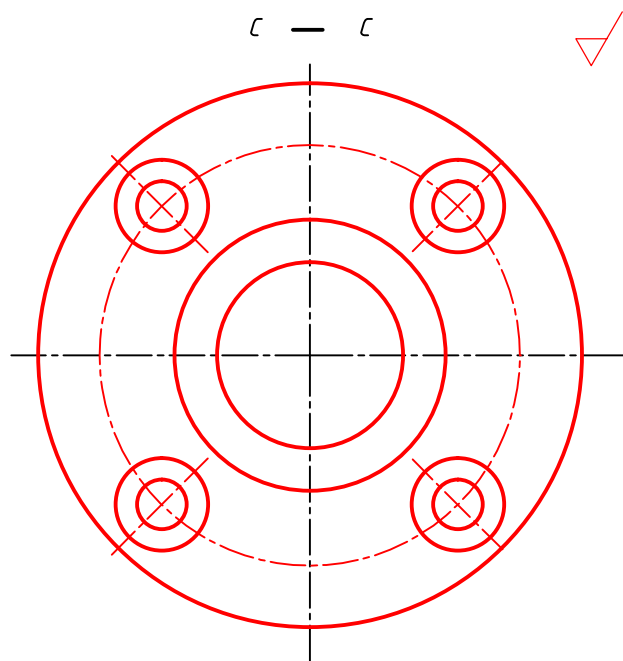
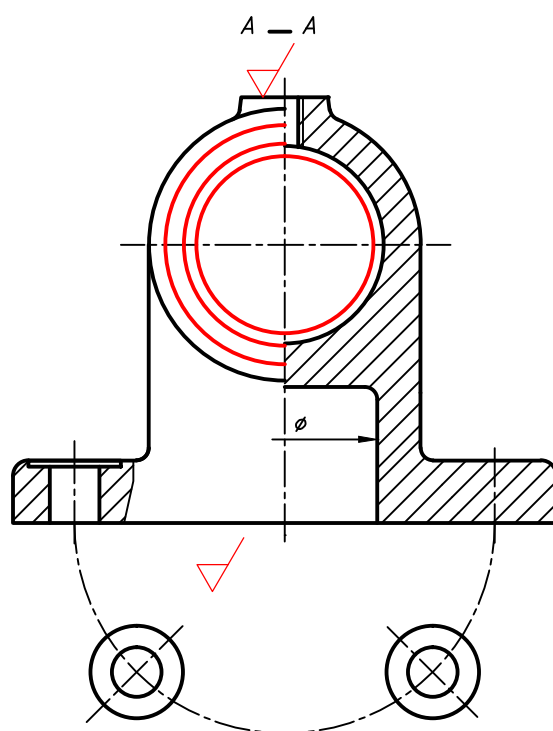
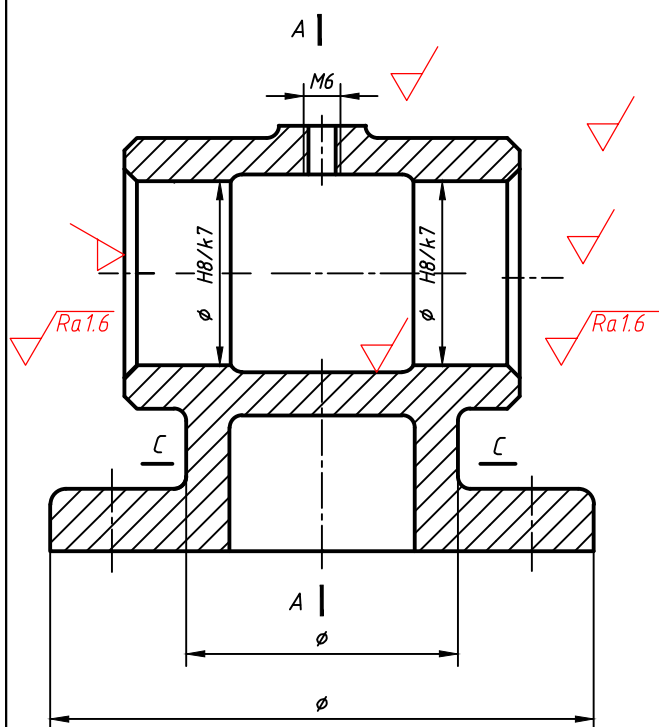
1. 补画左视图所缺图线。
2. 画出c—c剖视图。
3. 完成尺寸标注。

注意：已经给出的补全尺寸要素，将配合符号改成公差符号（多余的部分打“X”）。

4. 按照要求标注表面结构要求: (1) 用于配合的表面Ra1.6; (2) 其他机加工表面Ra6.3; (3) 其余为 Ra3.2。

6. 填空:

6. 填空：
零件名称 支 座，件数 1，材料 ZG207-500。

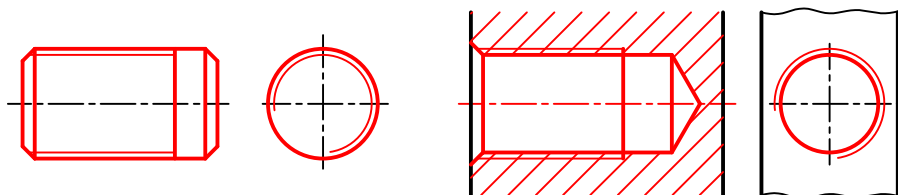




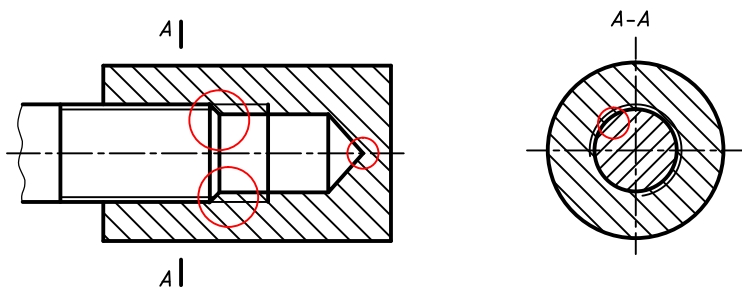

设计			支 座					
制图			比例	1:1	数量	1	共 张	第 张
描图			ZG207-500					
审核								

11-1 按规定画法,参考教材图11-9、和图11-16)绘制螺纹的主、左视图(按照1:1的比例作图)。

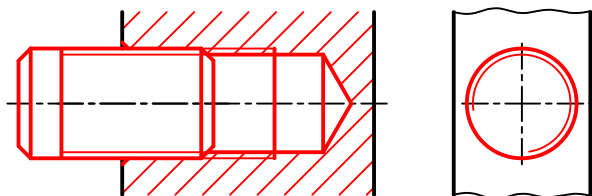
(1) 外螺纹: 大径为16mm, 螺距为2.5mm, 螺杆长度为32mm, 螺纹倒角为C2。
(2) 内螺纹: 大径为16mm, 螺距为2.5mm, 螺孔深度为33mm, 螺纹倒角为C2。



(3) 分析下图螺纹画法的错误, 用圆圈将错处圈起来。

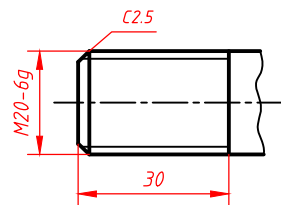


(4) 画出(1)、(2)两题内、外螺纹的连接图, 旋合长度15mm。

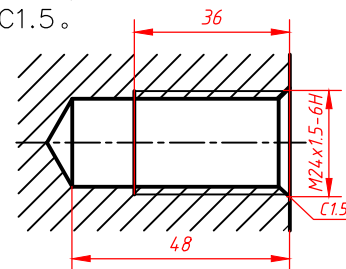


11-2 根据给定的螺纹要素和螺纹结构的尺寸, 在图样上标注其标记和相应结构的尺寸。

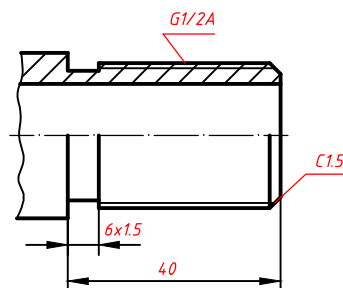
(1) 粗牙普通螺纹, 大径20mm, 螺距2.5mm, 单线, 右旋。中径、顶径的公差带代号均为6g。中等旋合长度。螺纹长度30mm, 倒角C2.5。



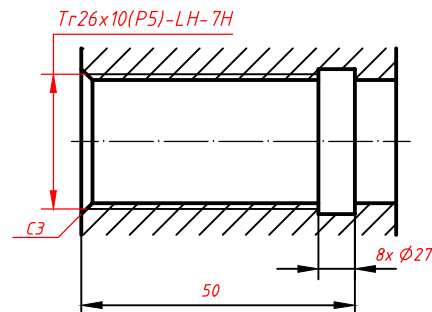
(2) 细牙普通螺纹, 大径24mm, 螺距为1.5mm, 单线, 右旋。中径、顶径的公差带代号均为6H。中等旋合长度。螺纹长度36mm, 钻孔深48mm, 倒角C1.5。



(3) 55°非螺纹密封的管螺纹, 尺寸代号1/2, 公差等级为A级, 单线, 右旋。倒角C1.5, 螺纹退刀槽6mm×1.5mm, 螺纹长度40mm。

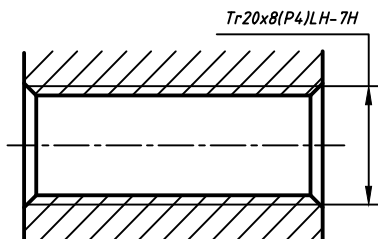


(4) 梯形螺纹, 公称直径为26mm, 螺距为5mm, 线数为2, 左旋。中径公差带代号为7H。中等旋合长度。倒角C3, 螺纹退刀槽8mm×27mm, 螺纹长度50mm。



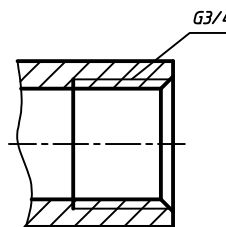
11-3 根据标注的螺纹代号, 查表并填空说明螺纹各要素。

(1)



该螺纹为 梯形 螺纹
公称直径 20 mm
螺距 4 mm
线数为 2
旋向为 左
螺纹公差带 7H

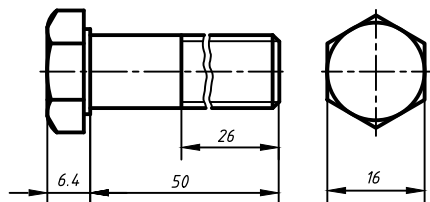
(2)



该螺纹为 非密封管 螺纹
尺寸代号为 3/4
大径为 26.441 mm
小径为 24.117 mm
螺距为 1.814 mm

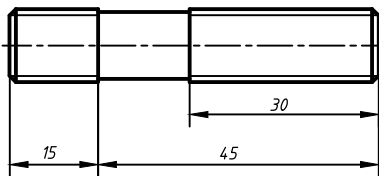
11-4 查表注出下列各螺纹紧固件的主要尺寸，并写出其规定标记。

(1) 六角头螺栓，A级，GB/T 5782，公称直径 $d=10\text{mm}$ ，公称长度 $l=50\text{mm}$ 。



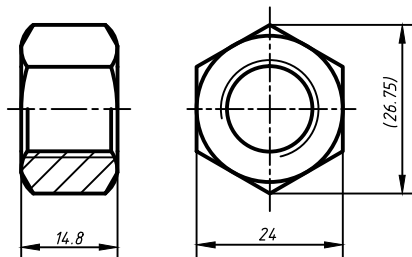
标记 螺栓 GB/T5782 M10x50

(2) 螺柱 GB/T 898 公称直径 $d=12\text{mm}$ ，公称长度 $l=45\text{mm}$ 。



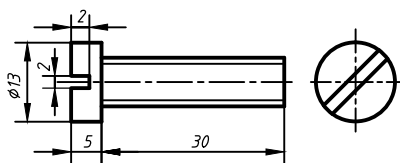
标记 螺柱 GB/T898 M12x45

(3) 螺母 GB/T 6170，公称直径 $d=16\text{mm}$ 。



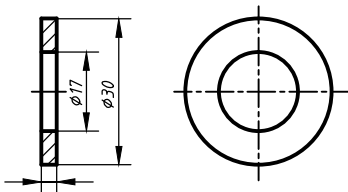
标记 螺母 GB/T6170 M16

(4) 螺钉 GB/T 65，公称直径 $d=8\text{mm}$ ，公称长度 $l=30\text{mm}$ 。



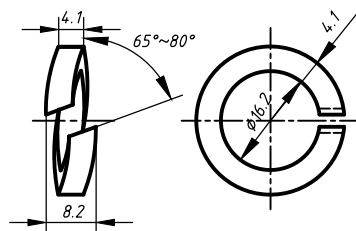
标记 螺钉 GB/T65 M8x30

(5) 垫圈 GB/T 97.1，公称直径 $d=16\text{mm}$ 。



标记 垫圈 GB/T97.1 16

(6) 垫圈 GB/T93，公称直径 $d=16\text{mm}$ 。



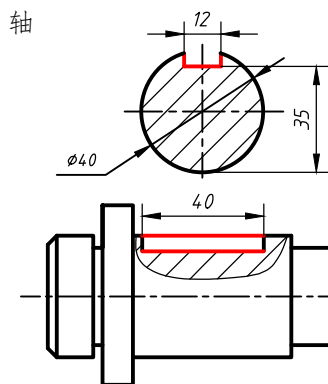
标记 垫圈 GB/T93 16

11-5 用A型普通平键联结齿轮和轴，轴、孔直径为40mm，键的长度40mm。
(1) 查表确定键和键槽的尺寸，用1:2的比例画全下列各图，并标注键槽的尺寸。

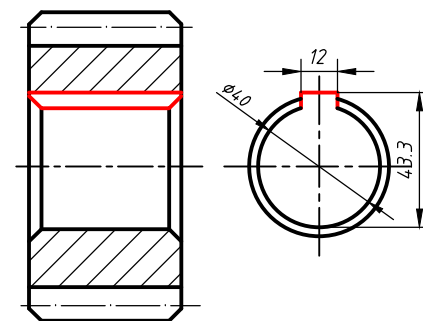
(2) 写出键的规定标记。

键的规定标记 GB/T1096 键12X8X40

轴



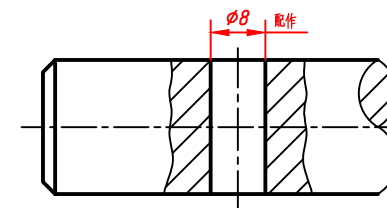
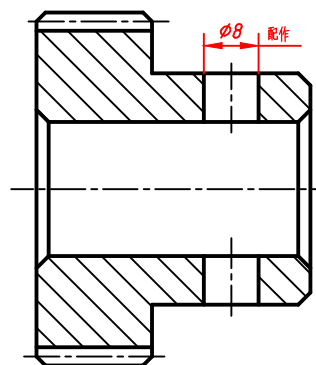
齿轮



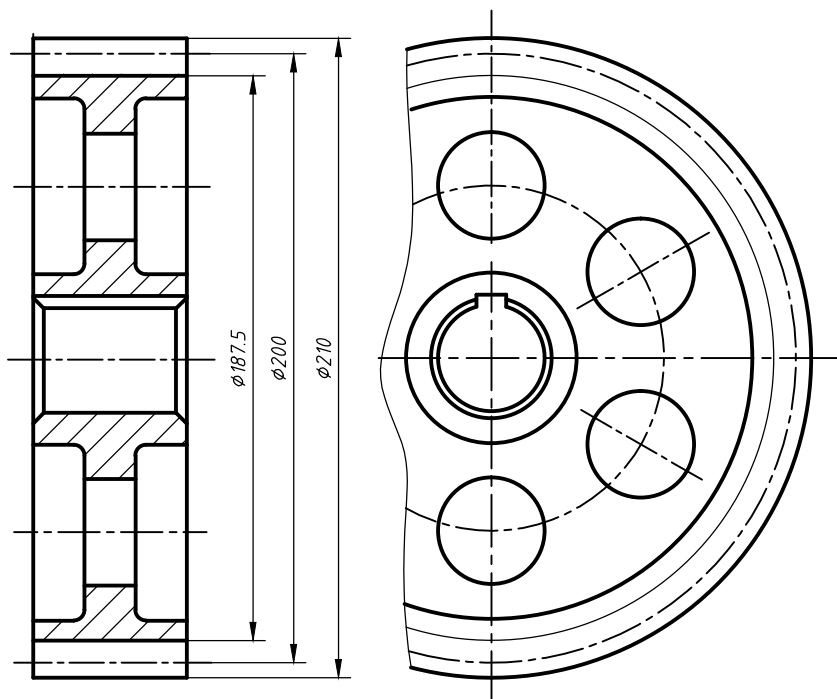
11-6 已知齿轮和轴用销 GB/T 119.2 8×40连接。在(1)、(2)图中注出销孔的尺寸。

(1) 齿轮

(2) 轴



11-7 已知直齿圆柱齿轮 $m=5$, 齿数 $Z=40$, 计算该齿轮的分度圆、齿顶圆和齿根圆的直径。按1:2的比例补全下列两视图, 并标注分度圆和齿顶圆的尺寸。

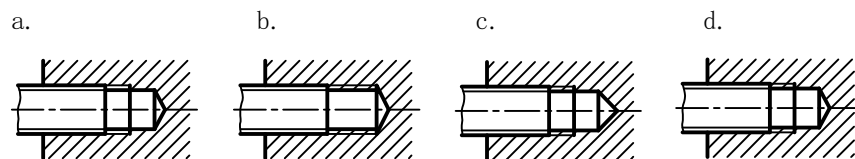


11-8 选择、填空题

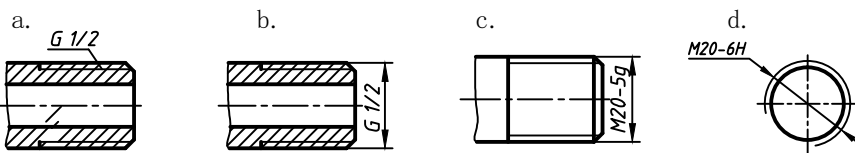
1. 螺纹标记"M18-6H"中"6H"是 a

- a. 内螺纹中径和顶径公差带代号 b. 外螺纹小径公差带代号
c. 外螺纹中径和顶径公差带代号 d. 外螺纹中径公差带代号

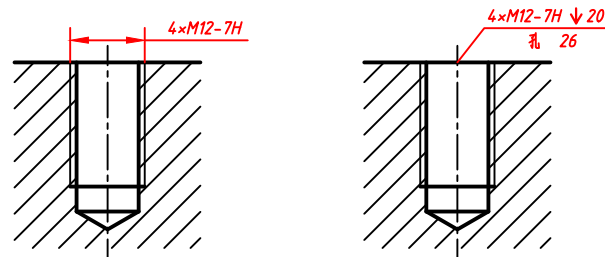
2. 内外螺纹旋合画法正确的为 d。



3. 外螺纹标注正确的为 c。

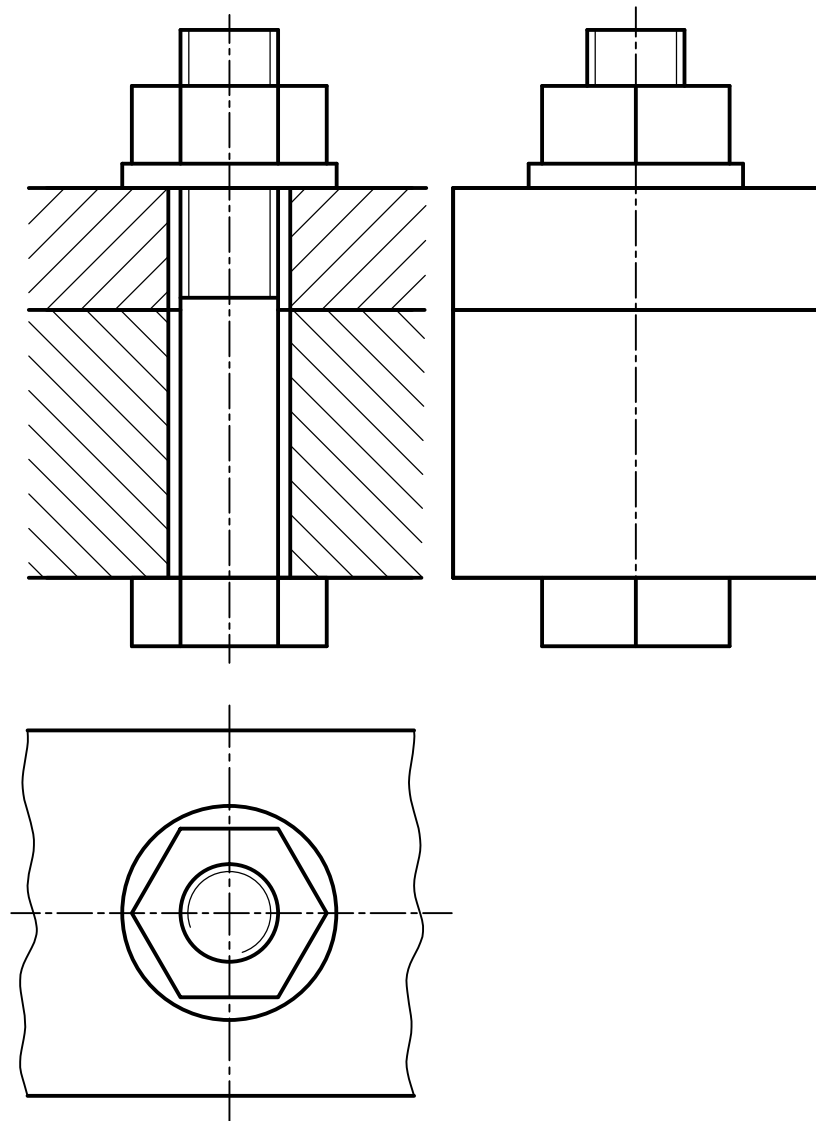


4. 下图中, 螺孔的个数为4, 螺纹特征代号为M, 螺纹的公称直径为12mm, 中径和顶径的公差带代号为7H, 螺纹深度为20mm, 光孔深度为26mm。用普通注法和简化注法在图中注出该孔的尺寸。

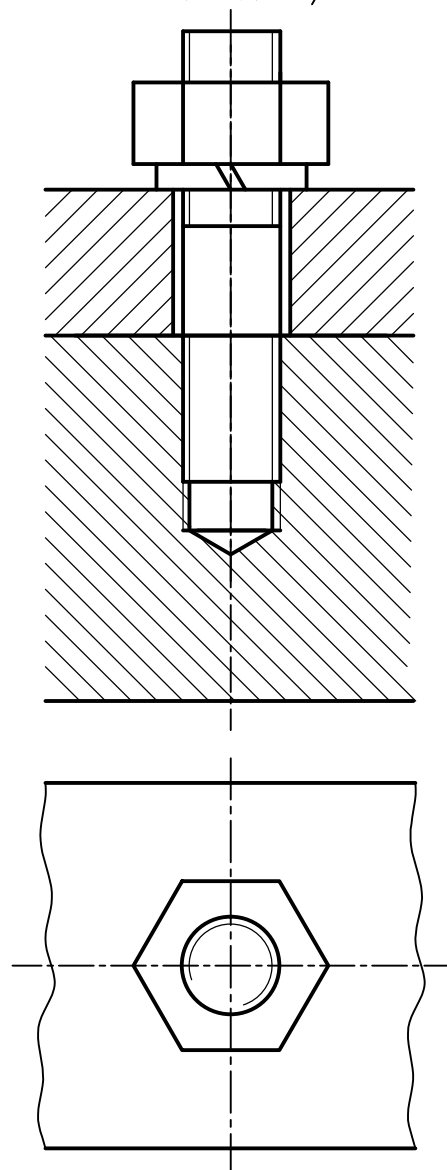


12-1 根据已知条件，按2:1的比例画出螺纹紧固件的连接装配图。

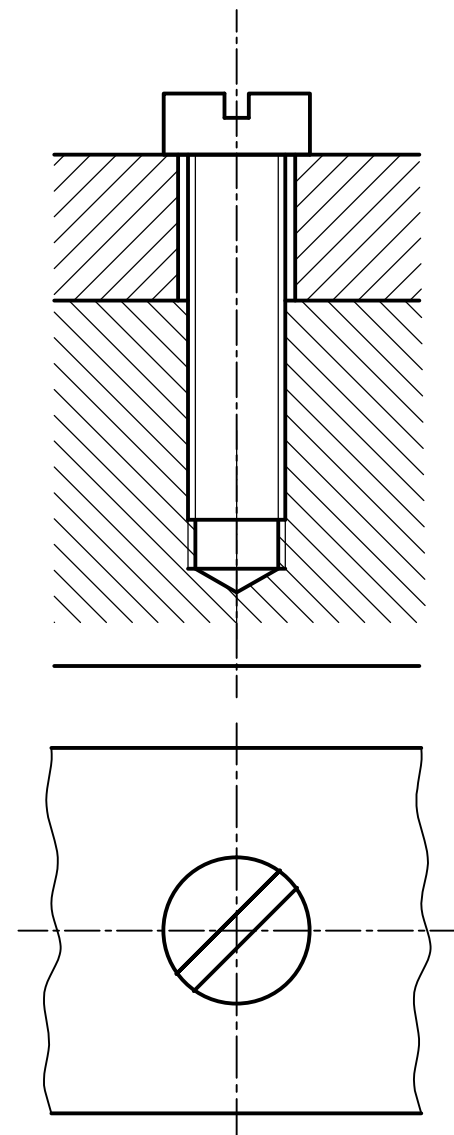
(1) 螺栓连接。已知上板厚 $\delta=10\text{mm}$ ，下板厚 $\delta=22\text{mm}$ ，板宽30mm。用螺栓 GB/T 5782 M8 $\times$ 1，螺母 GB/T 6170 M8，垫圈 GB/T 97.1 8将两板连接。



(2) 螺柱连接。已知上板厚 $\delta=12\text{mm}$ ，下板厚 $\delta=30\text{mm}$ ，板宽30mm，用螺柱 GB/T 899 M8 $\times$ 25，螺母 GB/T 6170 M8，垫圈 GB/T 93 8将两板连接。



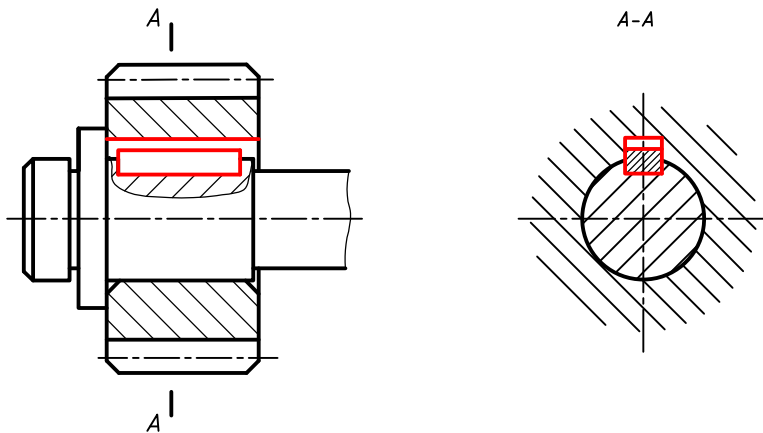
(3) 螺钉连接。已知上板厚 $\delta=12\text{mm}$ ，下板厚 $\delta=30\text{mm}$ ，板宽30mm，用螺钉 GB/T 65 M8 $\times$ 30将两板连接。



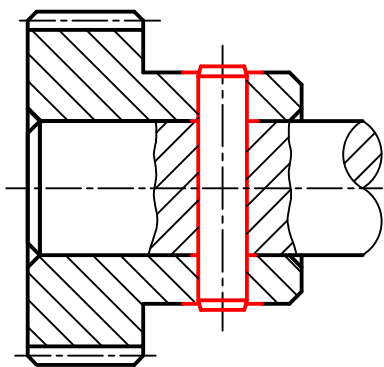
第12章 装配图

12-2 用A型普通平键联结齿轮和轴，轴、孔直径为40mm，键的长度40mm。
查表确定键和键槽的尺寸，用1:2画全键的联结图。

键的联结图



12-3 已知齿轮和轴用销 GB/T 119.2 8×40连接。在图中补全销联接的全剖视图。



学号

姓名

班级

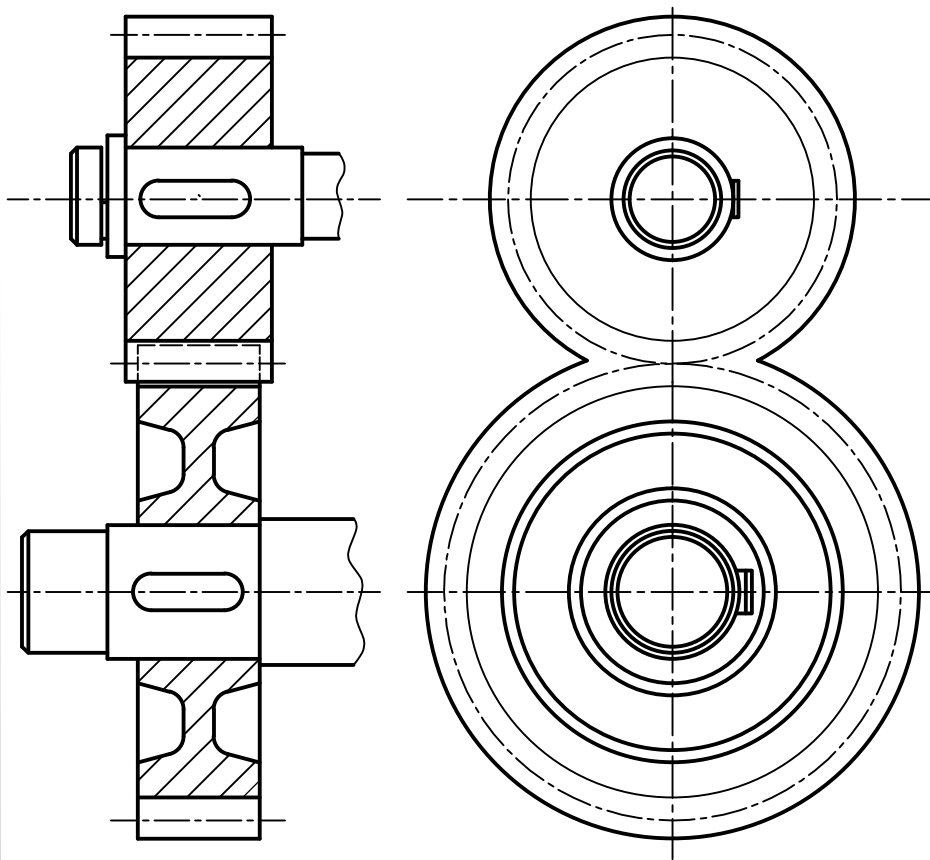
成绩

52

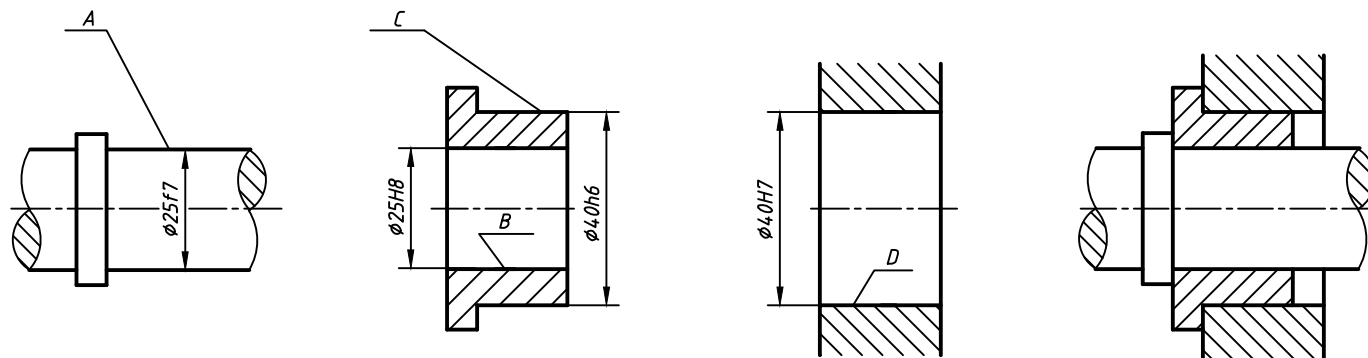
12-4 已知一对齿轮 $m=3$, $z_1=18$, $z_2=25$ 。

(1) 计算 $d_1=$ 39 mm, $d_{a1}=$ 45 mm, $d_{f1}=$ 31.5 mm; $d_2=$ 75 mm, $d_{a2}=$ 81 mm, $d_{f2}=$ 67.5 mm, $a=$ 57 mm。

(2) 补全啮合图中主、左视图所缺的图线。



12-5 根据零件图上给出的孔和轴的直径尺寸公差，在装配图上标注出装配尺寸，并填空回答问题。

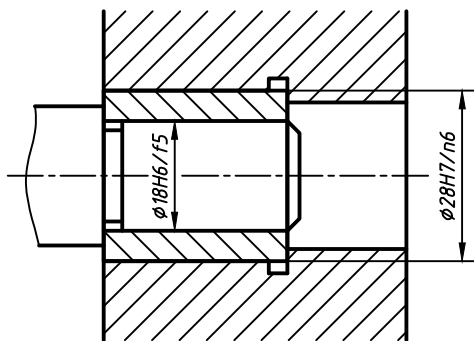


A面与B面的装配尺寸为_____，属于基孔制配合制度，孔与轴是间隙配合。

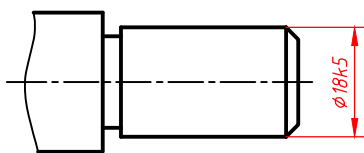
C面与D面的装配尺寸为_____，属于基孔制配合制度，孔与轴是过渡配合，H7表示孔的公差带代号，h6表示轴的公差带代号。轴的标准公差等级为IT6，孔的标准公差等级为IT7，孔的基本偏差代号为H。

12-6 根据（a）图中给出的配合代号，填空并在零件图中标注相应的尺寸及公差带代号。

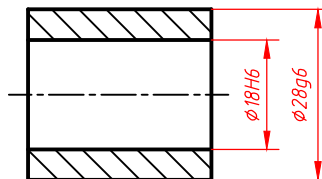
$\phi 18H6/f5$ 的含义是：公称尺寸为_____，基准制为_____，标准公差等级：孔_____级，轴_____级。基本偏差代号：孔_____，轴_____。



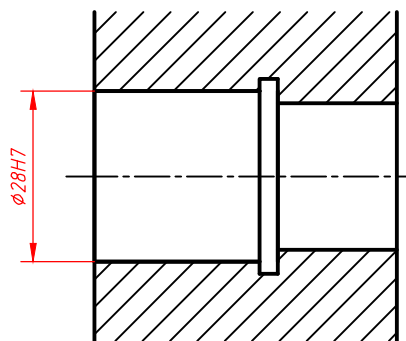
(a)



(b)



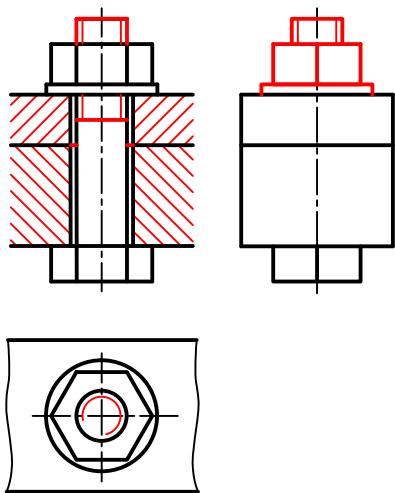
(c)



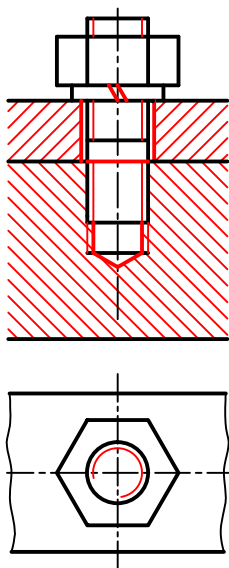
(d)

12-7 综合练习：补全螺纹紧固件的连接图。

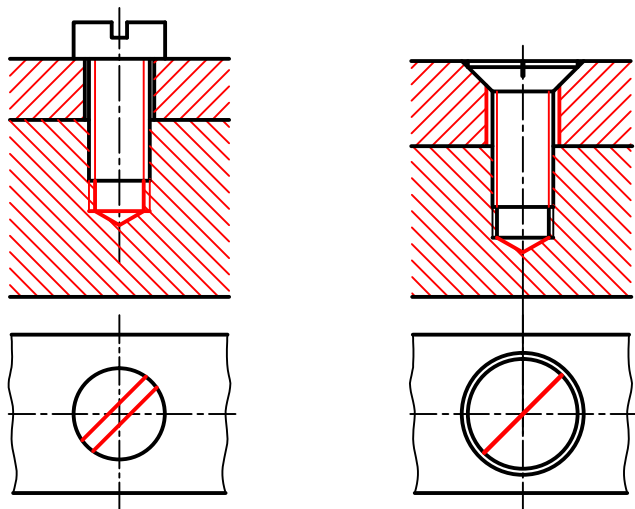
(1) 螺栓连接



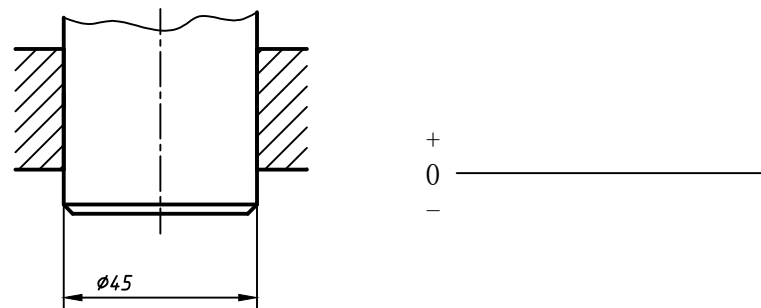
(2) 螺柱连接



(3) 螺钉连接



12-8 下列图中孔的标准公差等级为IT8级，轴的基本偏差代号为k，轴的标准公差等级为IT7级。将配合代号标注在装配图上；在指定位置绘制轴和孔配合的公差带图，并填空回答问题。



图中孔与轴的配合为_____制_____配合。

12-9 填空

(1) 配合有_____和_____两种基准制。基准孔的基本偏差代号为_____，其_____极限偏差为0，基准轴的基本偏差代号为_____，其_____极限偏差为0。

(2) 下列配合尺寸的正确写法是_____。

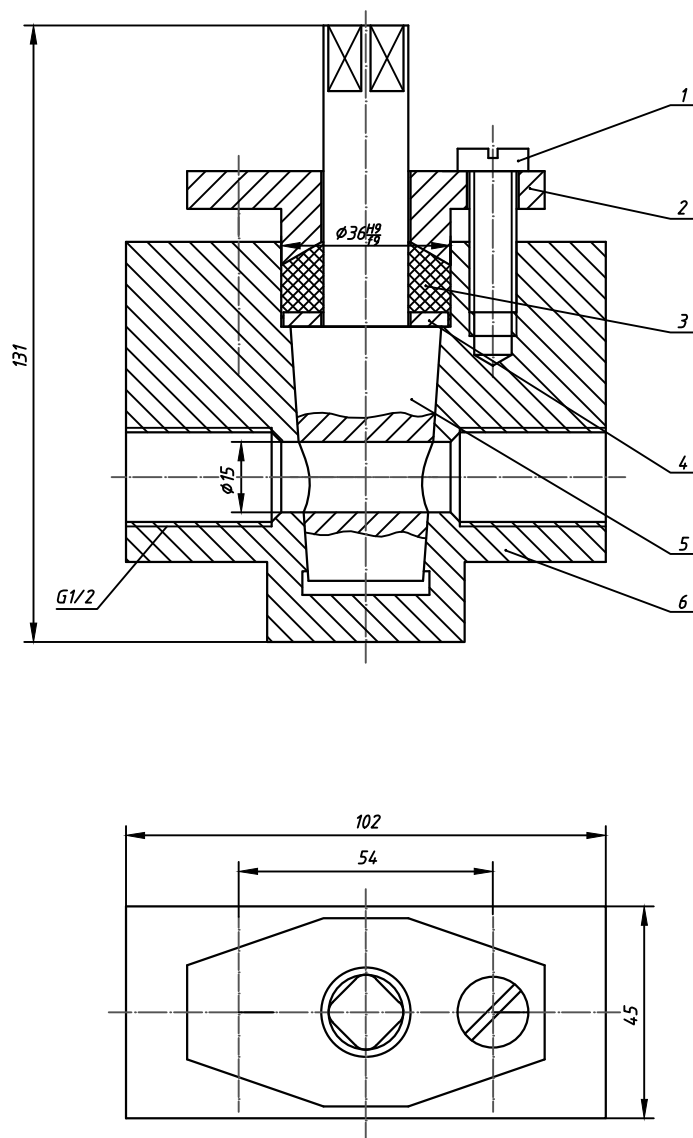
a. $\phi 50 \frac{f7}{H8}$

b. $\phi 50 \frac{H8}{f7}$

c. $\phi 50 \frac{H8}{f7}$

d. $\phi 50 \frac{h8}{F7}$

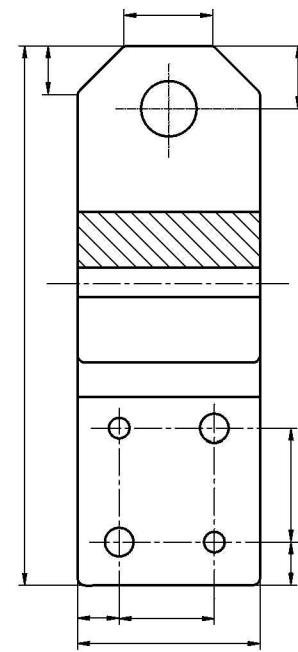
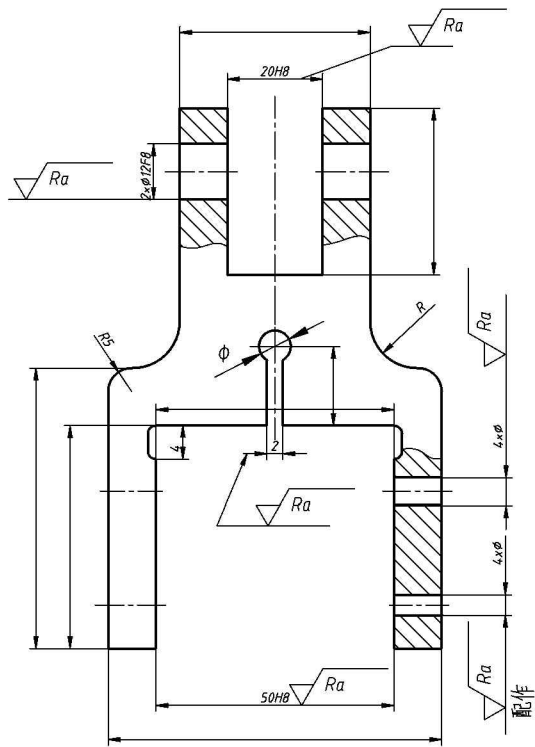
(3) 键用来连接轴与轴上的转动零件，起_____的作用。平键的工作面为两个_____，而键的顶面与轮毂槽的底面为_____工作面，应留出_____。



技术要求

1. 件6在件1内要转动灵活。
2. 阀门要保持密封。

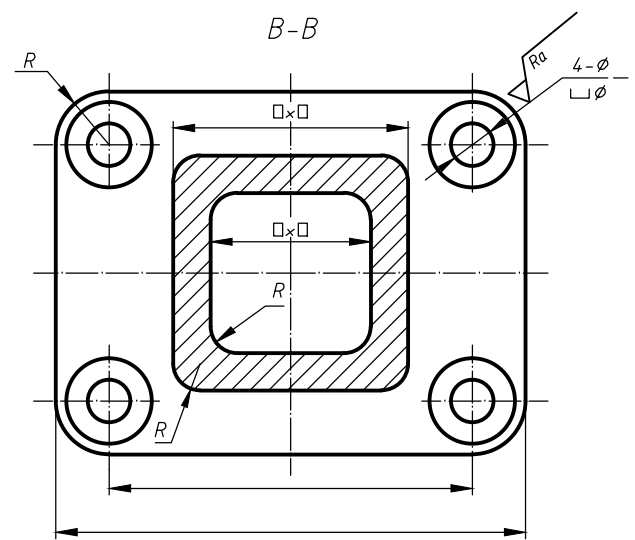
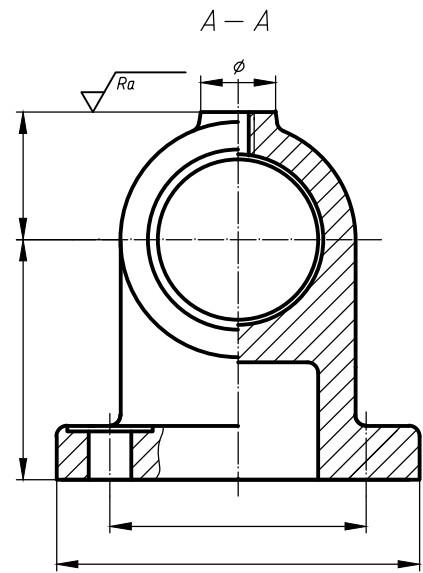
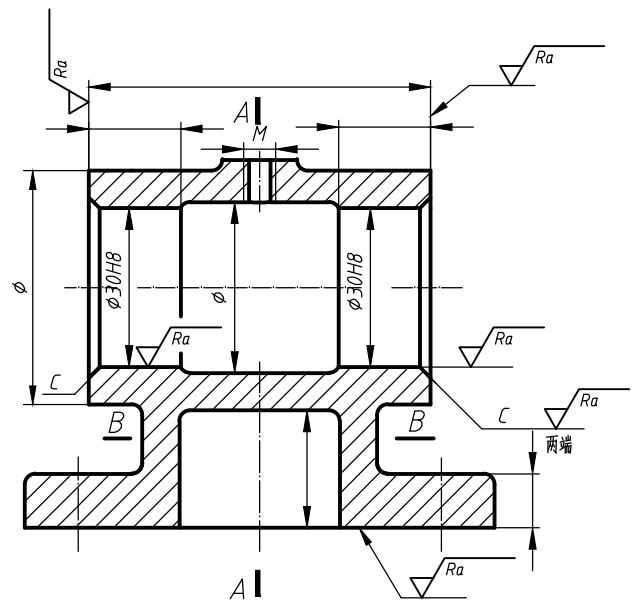
设计			旋塞阀		
制图			比例	数量	共 张 第 张



技术要求
未注铸造圆角均为R

$\sqrt{Ra}$ ($\sqrt{\quad}$)

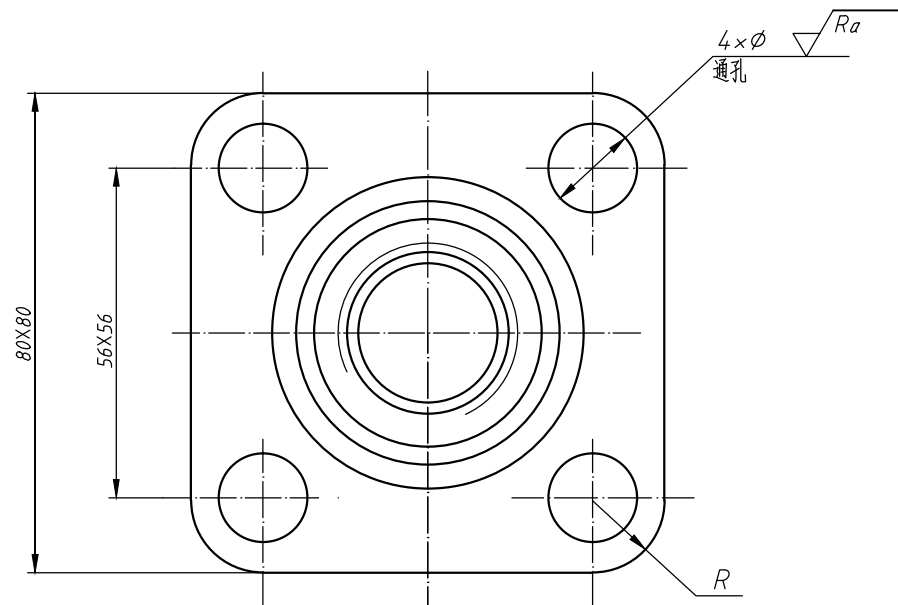
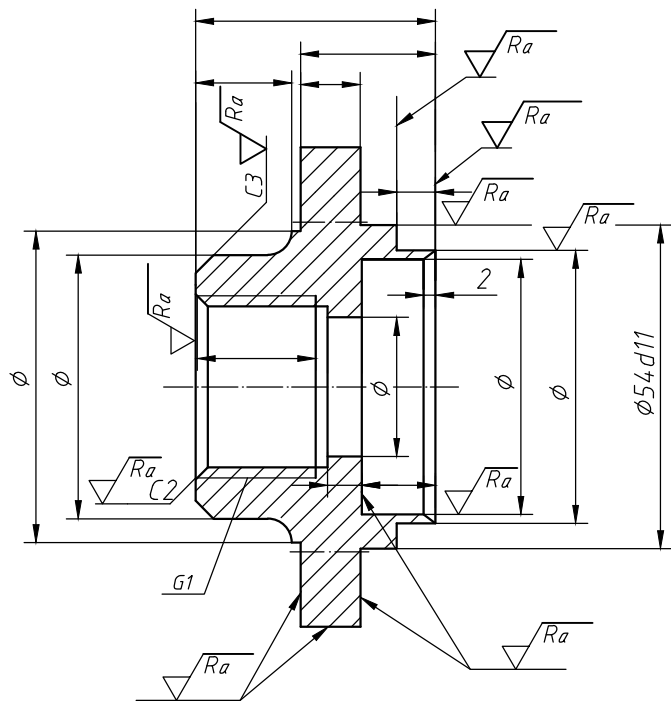
设计			托架			
制图			比例	数量 1	共 张	第 张
描图			HT200			
审核						



技术要求
未注明铸造圆角 $R2-3$ 。

√(√)

设计			支座			
制图			比例	1:1	数量	1
描图					共张	第张
审核			ZG270-500			



技术要求
未注明铸造圆角 R 。

✓(✓)

设计			阀体接头	05-00
制图			比例	数量 1
描图			共 张	第 张
审核			ZG230-450	